

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ

1	Среди дробей $1\frac{6}{7}$; $1\frac{1}{7}$; $6\frac{6}{7}$; $7\frac{1}{7}$; $6\frac{1}{7}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{43}{7}$.	1) $1\frac{6}{7}$; 2) $1\frac{1}{7}$; 3) $6\frac{6}{7}$; 4) $7\frac{1}{7}$; 5) $6\frac{1}{7}$.
2	Вычислите $\frac{7,3^2 - 2,4^2 + 9,7 \cdot 1,1}{6}$.	1) $\frac{9}{7}$; 2) $\frac{3}{2}$; 3) 9; 4) 9,7; 5) 3,41.
3	Пусть $a = 5,4$; $b = 3,2 \cdot 10^1$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $0,1728 \cdot 10^3$; 2) $1728 \cdot 10^{-1}$; 3) $1,728 \cdot 10^2$; 4) 1,728; 5) 172,8.
4	Расположите числа 8^{10} , 3^{18} , 31^6 в порядке возрастания.	1) 3^{18} , 8^{10} , 31^6 ; 2) 8^{10} , 3^{18} , 31^6 ; 3) 31^6 , 3^{18} , 8^{10} ; 4) 3^{18} , 31^6 , 8^{10} ; 5) 31^6 , 8^{10} , 3^{18} .
5	Для группы туристов был закуплен сухой паек, в который вошли 238 банок тушенки, 170 плиток шоколада и 204 пакетика чая. Определите наибольшее возможное количество туристов в группе, если все продукты были распределены между ними поровну.	1) 170; 2) 85; 3) 68; 4) 34; 5) 17.
6	Среди дробей $1\frac{4}{7}$; $4\frac{4}{7}$; $4\frac{2}{7}$; $4\frac{1}{7}$; $1\frac{1}{7}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{29}{7}$.	1) $1\frac{4}{7}$; 2) $4\frac{4}{7}$; 3) $4\frac{2}{7}$; 4) $4\frac{1}{7}$; 5) $1\frac{1}{7}$.

7	Вычислите $\frac{6,4^2 - 3,3^2 + 9,7 \cdot 4,9}{8}$.	1) $\frac{9}{7}$; 2) 9,7; 3) $\frac{9}{8}$; 4) 6; 5) 6,72.
8	Пусть $a = 2,9$; $b = 8,7 \cdot 10^3$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $2523 \cdot 10^1$; 2) $0,2523 \cdot 10^5$; 3) $2,523 \cdot 10^2$; 4) $25,23 \cdot 10^3$; 5) $2,523 \cdot 10^4$.
9	Расположите числа 2^{20} , 9^6 , 33^4 в порядке возрастания.	1) 9^6 , 2^{20} , 33^4 ; 2) 2^{20} , 33^4 , 9^6 ; 3) 9^6 , 33^4 , 2^{20} ; 4) 2^{20} , 9^6 , 33^4 ; 5) 33^4 , 9^6 , 2^{20} .
10	Среди чисел 25 137; 47 351; 63 715; 61 573; 58 924 выберите число, в котором цифра 5 записана в разряде единиц класса тысяч.	1) 25 137; 2) 47 351; 3) 63 715; 4) 61 573; 5) 58 924.
11	Среди дробей $3\frac{2}{7}$; $2\frac{3}{7}$; $2\frac{2}{7}$; $3\frac{3}{7}$; $7\frac{3}{7}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{17}{7}$.	1) $3\frac{2}{7}$; 2) $2\frac{3}{7}$; 3) $2\frac{2}{7}$; 4) $3\frac{3}{7}$; 5) $7\frac{3}{7}$.
12	Вычислите $\frac{7,6^2 - 2,7^2 + 10,3 \cdot 2,1}{7}$.	1) $\frac{10}{3}$; 2) $\frac{10}{7}$; 3) 10; 4) 4,49; 5) 10,3.

13	Пусть $a = 3,6$; $b = 7,8 \cdot 10^1$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $28,08 \cdot 10^1$; 2) $2,808 \cdot 10^2$; 3) 2,808; 4) $2808 \cdot 10^{-1}$; 5) $0,2808 \cdot 10^3$.
14	Расположите числа 26^9 , 3^{27} , 125^6 в порядке возрастания.	1) 125^6 , 3^{27} , 26^9 ; 2) 3^{27} , 125^6 , 26^9 ; 3) 26^9 , 3^{27} , 125^6 ; 4) 125^6 , 26^9 , 3^{27} ; 5) 26^9 , 125^6 , 3^{27} .
15	Среди чисел 26 327; 36 574; 47 120; 76 920; 56 729 выберите число, в котором цифра 7 записана в разряде сотен класса единиц.	1) 26 327; 2) 36 574; 3) 47 120; 4) 76 920; 5) 56 729.
16	Среди дробей $4\frac{1}{9}$; $1\frac{4}{9}$; $4\frac{2}{9}$; $4\frac{4}{9}$; $1\frac{1}{9}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{37}{9}$.	1) $4\frac{1}{9}$; 2) $1\frac{4}{9}$; 3) $4\frac{2}{9}$; 4) $4\frac{4}{9}$; 5) $1\frac{1}{9}$.
17	Вычислите $\frac{5,8^2 - 2,5^2 + 8,3 \cdot 1,7}{5}$.	1) $\frac{8}{3}$; 2) 8,3; 3) $\frac{8}{5}$; 4) 4,52; 5) 8.
18	Пусть $a = 6,7$; $b = 4,3 \cdot 10^3$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $2881 \cdot 10^1$; 2) $28,81 \cdot 10^3$; 3) $0,2881 \cdot 10^5$; 4) $2,881 \cdot 10^4$; 5) $2,881 \cdot 10^2$.

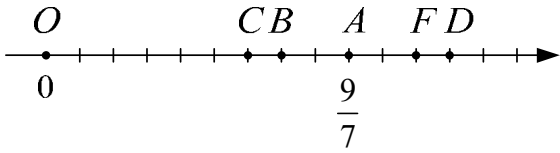
19	Расположите числа 16^{10} , 29^8 , 9^{12} в порядке возрастания.	1) 9^{12} , 16^{10} , 29^8 ; 2) 9^{12} , 29^8 , 16^{10} ; 3) 29^8 , 16^{10} , 9^{12} ; 4) 16^{10} , 9^{12} , 29^8 ; 5) 29^8 , 9^{12} , 16^{10} .						
20	Величины a и b являются прямо пропорциональными. Используя данные таблицы, найдите неизвестное значение величины b. <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>30</td><td>13</td></tr> <tr> <td>b</td><td>$3\frac{3}{4}$</td><td></td></tr> </table>	a	30	13	b	$3\frac{3}{4}$		1) 1,5; 2) $\frac{8}{13}$; 3) $\frac{10}{13}$; 4) 1,3; 5) $1\frac{5}{8}$.
a	30	13						
b	$3\frac{3}{4}$							
21	Среди дробей $1\frac{7}{8}$; $8\frac{1}{8}$; $7\frac{1}{8}$; $1\frac{1}{8}$; $7\frac{7}{8}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{57}{8}$.	1) $1\frac{7}{8}$; 2) $8\frac{1}{8}$; 3) $7\frac{1}{8}$; 4) $1\frac{1}{8}$; 5) $7\frac{7}{8}$.						
22	Вычислите $\frac{5,6^2 - 1,7^2 + 7,3 \cdot 2,1}{6}$.	1) $\frac{7}{3}$; 2) $\frac{7}{6}$; 3) 7,3; 4) 3,86; 5) 7.						
23	Пусть $a = 3,4$; $b = 7,1 \cdot 10^2$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $2,414 \cdot 10^3$; 2) $241,4 \cdot 10^1$; 3) $0,2414 \cdot 10^4$; 4) 2,414; 5) 2414.						
24	Расположите числа 4^9 , 3^{12} , 7^6 в порядке возрастания.	1) 7^6 , 4^9 , 3^{12} ; 2) 3^{12} , 7^6 , 4^9 ; 3) 4^9 , 7^6 , 3^{12} ; 4) 4^9 , 3^{12} , 7^6 ; 5) 7^6 , 3^{12} , 4^9 .						

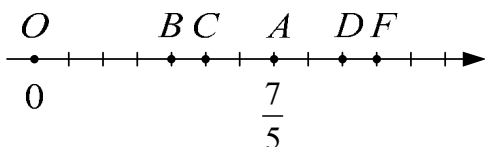
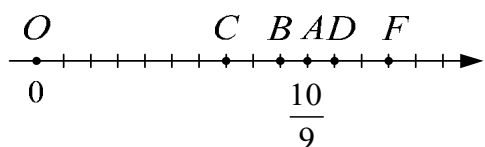
25	Величины a и b являются обратно пропорциональными. Используя данные таблицы, найдите неизвестное значение величины a. <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>1,2</td><td></td></tr> <tr> <td>b</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table>	a	1,2		b	2	5	1) 0,48; 2) 0,62; 3) 0,6; 4) 0,38; 5) 0,3.
a	1,2							
b	2	5						
26	Среди дробей $5\frac{3}{8}$; $5\frac{7}{8}$; $3\frac{7}{8}$; $5\frac{5}{8}$; $3\frac{5}{8}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{29}{8}$.	1) $5\frac{3}{8}$; 2) $5\frac{7}{8}$; 3) $3\frac{7}{8}$; 4) $5\frac{5}{8}$; 5) $3\frac{5}{8}$.						
27	Вычислите $\frac{6,3^2 - 2,4^2 + 8,7 \cdot 3,1}{7}$.	1) 8,7; 2) $\frac{8}{7}$; 3) $\frac{8}{3}$; 4) 4,97; 5) 8.						
28	Пусть $a = 6,1$; $b = 3,7 \cdot 10^1$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) 2,257; 2) $2257 \cdot 10^{-1}$; 3) $0,2257 \cdot 10^3$; 4) 225,7; 5) $2,257 \cdot 10^2$.						
29	Расположите числа 10^8, 3^{16}, 16^6 в порядке возрастания.	1) 16^6, 10^8, 3^{16}; 2) 3^{16}, 16^6, 10^8; 3) 16^6, 3^{16}, 10^8; 4) 3^{16}, 10^8, 16^6; 5) 10^8, 16^6, 3^{16}.						
30	Представьте выражение $\frac{27^{-4} \cdot 9^3 \cdot 6}{18 \cdot 3^2}$ в виде степени с основанием 3.	1) 3^{-9}; 2) 3^{-4}; 3) 3^{-1}; 4) 3^3; 5) 3^6.						

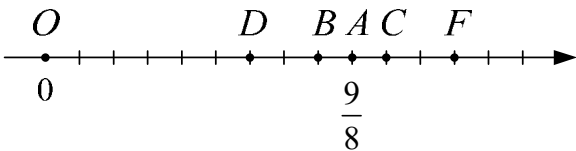
31	Среди дробей $2\frac{5}{7}$; $5\frac{5}{7}$; $2\frac{2}{7}$; $5\frac{2}{7}$; $7\frac{2}{7}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{37}{7}$.	1) $2\frac{5}{7}$; 2) $5\frac{5}{7}$; 3) $2\frac{2}{7}$; 4) $5\frac{2}{7}$; 5) $7\frac{2}{7}$.
32	Вычислите $\frac{6,4^2 - 2,5^2 + 8,9 \cdot 2,1}{6}$.	1) $\frac{8}{9}$; 2) $\frac{4}{3}$; 3) 8,9; 4) 8; 5) 4,42.
33	Пусть $a = 4,7$; $b = 5,9 \cdot 10^2$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $2,773 \cdot 10^3$; 2) 2,773; 3) 2773; 4) $277,3 \cdot 10^1$; 5) $0,2773 \cdot 10^4$.
34	Расположите числа 9^{12} , 5^{16} , 26^8 в порядке возрастания.	1) 5^{16} , 26^8 , 9^{12} ; 2) 9^{12} , 5^{16} , 26^8 ; 3) 26^8 , 9^{12} , 5^{16} ; 4) 5^{16} , 9^{12} , 26^8 ; 5) 26^8 , 5^{16} , 9^{12} .
35	Пусть A – наименьшее натуральное число, большее 1, которое при делении на 9 и на 12 дает в остатке 1, тогда при делении числа A на 13 получится остаток:	1) 15; 2) 5; 3) 9; 4) 11; 5) 13.
36	Среди дробей $2\frac{3}{8}$; $3\frac{5}{8}$; $3\frac{1}{8}$; $3\frac{3}{8}$; $2\frac{1}{8}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{19}{8}$.	1) $2\frac{3}{8}$; 2) $3\frac{5}{8}$; 3) $3\frac{1}{8}$; 4) $3\frac{3}{8}$; 5) $2\frac{1}{8}$.

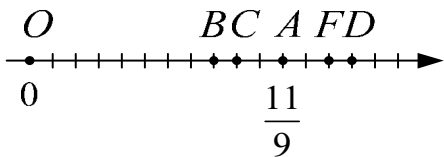
37	Вычислите $\frac{7,1^2 - 2,3^2 + 9,4 \cdot 2,2}{7}$.	1) 9,4; 2) $\frac{9}{4}$; 3) $\frac{9}{7}$; 4) 4,04; 5) 9.
38	Пусть $a = 8,9$; $b = 5,7 \cdot 10^3$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $0,5073 \cdot 10^5$; 2) $5,073 \cdot 10^2$; 3) $5,073 \cdot 10^4$; 4) $5073 \cdot 10^1$; 5) $50,73 \cdot 10^3$.
39	Расположите числа 4^{27} , 10^{18} , 3^{36} в порядке возрастания.	1) 4^{27} , 10^{18} , 3^{36} ; 2) 3^{36} , 10^{18} , 4^{27} ; 3) 3^{36} , 4^{27} , 10^{18} ; 4) 10^{18} , 4^{27} , 3^{36} ; 5) 4^{27} , 3^{36} , 10^{18} .
40	Пусть A – наименьшее натуральное число, большее 1, которое при делении на 4 и на 9 дает в остатке 1, тогда при делении числа A на 15 получится остаток:	1) 4; 2) 7; 3) 9; 4) 5; 5) 11.
41	Среди дробей $1\frac{5}{6}$; $5\frac{5}{6}$; $1\frac{1}{6}$; $5\frac{1}{6}$; $6\frac{1}{6}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{31}{6}$.	1) $1\frac{5}{6}$; 2) $5\frac{5}{6}$; 3) $1\frac{1}{6}$; 4) $5\frac{1}{6}$; 5) $6\frac{1}{6}$.
42	Вычислите $\frac{7,6^2 - 3,9^2 + 11,5 \cdot 0,3}{4}$.	1) $\frac{11}{5}$; 2) $\frac{11}{4}$; 3) 2,71; 4) 11,5; 5) 5.

43	Пусть $a = 9,2$; $b = 4,7 \cdot 10^2$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) 4324; 2) $432,4 \cdot 10^1$; 3) $0,4324 \cdot 10^4$; 4) 4,324; 5) $4,324 \cdot 10^3$.
44	Расположите числа 30^6 , 3^{18} , 4^{15} в порядке возрастания.	1) 3^{18} , 4^{15} , 30^6 ; 2) 3^{18} , 30^6 , 4^{15} ; 3) 4^{15} , 3^{18} , 30^6 ; 4) 30^6 , 4^{15} , 3^{18} ; 5) 30^6 , 3^{18} , 4^{15} .
45	Автомобиль движется со скоростью 50 км/ч. Если автомобиль увеличит скорость на 8 %, то она станет равной (в м/с):	1) 58 м/с; 2) 36 м/с; 3) 18 м/с; 4) 12 м/с; 5) 15 м/с.
46	Среди дробей $2\frac{3}{7}$; $3\frac{2}{7}$; $2\frac{2}{7}$; $3\frac{3}{7}$; $7\frac{2}{7}$ укажите ту, которая равна дроби $\frac{23}{7}$.	1) $2\frac{3}{7}$; 2) $3\frac{2}{7}$; 3) $2\frac{2}{7}$; 4) $3\frac{3}{7}$; 5) $7\frac{2}{7}$.
47	Вычислите $\frac{7,2^2 - 2,3^2 + 9,5 \cdot 1,1}{6}$.	1) $\frac{9}{5}$; 2) $\frac{9}{6}$; 3) 9; 4) 3,38; 5) 9,5.
48	Пусть $a = 4,9$; $b = 7,3 \cdot 10^3$. Найдите произведение ab и запишите его в стандартном виде.	1) $3577 \cdot 10^1$; 2) $35,77 \cdot 10^3$; 3) $0,3577 \cdot 10^5$; 4) $3,577 \cdot 10^4$; 5) $3,577 \cdot 10^2$.

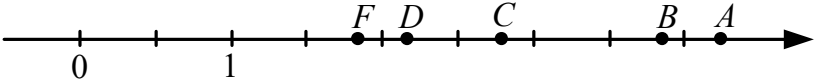
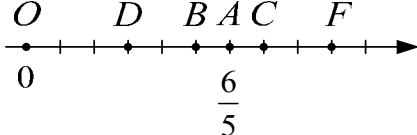
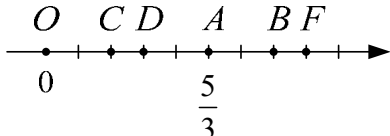
49	Расположите числа 34^9 , 6^{18} , 8^{15} в порядке возрастания.	1) 34^9 , 6^{18} , 8^{15} ; 2) 6^{18} , 8^{15} , 34^9 ; 3) 34^9 , 8^{15} , 6^{18} ; 4) 8^{15} , 6^{18} , 34^9 ; 5) 8^{15} , 34^9 , 6^{18} .
50	Автомобиль движется со скоростью 75 км/ч. Если автомобиль увеличит скорость на 20 %, то она станет равной (в м/с):	1) 95 м/с; 2) 70 м/с; 3) 45 м/с; 4) 25 м/с; 5) 15 м/с.
51	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F.  Если координата точки A равна $\frac{9}{7}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) C ; 2) B ; 3) D ; 4) F ; 5) O .
52	Вычислите $\frac{3732 \cdot 0,01 - 5}{0,47 + 1,13}$.	1) 20,2; 2) 2,2; 3) 2,02; 4) 22; 5) 202.
53	Даны числа: 5100; 0,0051; $5,1 \cdot 10^{-4}$; $51 \cdot 10^3$; $0,51 \cdot 10^5$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) 5100; 2) 0,0051; 3) $5,1 \cdot 10^{-4}$; 4) $51 \cdot 10^3$; 5) $0,51 \cdot 10^5$.
54	Значение выражения $\sqrt[5]{1\frac{1}{32}} : \sqrt[5]{33}$ равно:	1) $\frac{3}{2\sqrt[5]{33}}$; 2) $\frac{1}{2}$; 3) 2; 4) $\frac{2}{3\sqrt[5]{33}}$; 5) $\frac{1}{33}$.
55	Вычислите $\log_{\frac{1}{36}} \left(\frac{\sqrt{216} - 12}{\sqrt{6(2 - \sqrt{6})}^2} \right)$.	1) -0,25; 2) -1; 3) -0,5; 4) 6; 5) $\frac{1}{6}$.

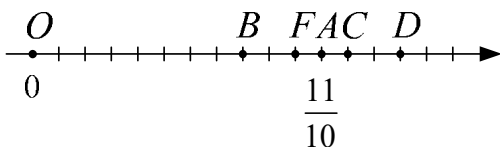
56	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F.  Если координата точки A равна $\frac{7}{5}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) O; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.
57	Вычислите $\frac{2034 \cdot 0,01 - 3}{0,51 + 1,19}$.	1) 1,2; 2) 1,02; 3) 12; 4) 102; 5) 10,2.
58	Даны числа: 45; $4,5 \cdot 10^8$; $0,045 \cdot 10^6$; $0,45$; $45 \cdot 10^3$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) 45; 2) $4,5 \cdot 10^8$; 3) $0,045 \cdot 10^6$; 4) 0,45; 5) $45 \cdot 10^3$.
59	Значение выражения $\sqrt[3]{1\frac{1}{216}} : \sqrt[3]{217}$ равно:	1) 6; 2) $\frac{3}{2\sqrt[3]{217}}$; 3) $\frac{1}{217}$; 4) $\frac{1}{6}$; 5) $\frac{2}{3\sqrt[3]{217}}$.
60	Вычислите $\log_{49} \left(\frac{\sqrt{343} - 14}{\sqrt{7(2 - \sqrt{7})^2}} \right)$.	1) 1; 2) 0,5; 3) 7; 4) $\frac{1}{7}$; 5) 0,25.
61	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F.  Если координата точки A равна $\frac{10}{9}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) O; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.

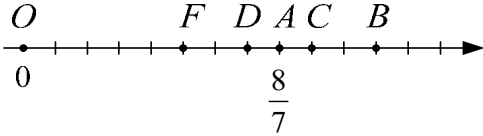
62	Вычислите $\frac{2148 \cdot 0,01 - 5}{0,34 + 1,26}$.	1) 1,03; 2) 13; 3) 103; 4) 10,3; 5) 1,3.
63	Даны числа: $0,0038$; $0,38 \cdot 10^8$; $38 \cdot 10^{-5}$; 3800 ; $3,8 \cdot 10^2$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) $0,0038$; 2) $0,38 \cdot 10^8$; 3) $38 \cdot 10^{-5}$; 4) 3800 ; 5) $3,8 \cdot 10^2$.
64	Значение выражения $\sqrt[4]{1\frac{1}{81}} : \sqrt[4]{82}$ равно:	1) $\frac{4}{3\sqrt[4]{82}}$; 2) 3; 3) $\frac{1}{82}$; 4) $\frac{3}{4\sqrt[4]{82}}$; 5) $\frac{1}{3}$.
65	Значение выражения $6\sin 75^\circ \cos 75^\circ - \operatorname{tg} 240^\circ \operatorname{ctg} 225^\circ$ равно:	1) $\frac{3\sqrt{3} - 2}{2}$; 2) $\frac{3 - 2\sqrt{3}}{2}$; 3) $\frac{7\sqrt{3}}{6}$; 4) $\frac{3 + 2\sqrt{3}}{2}$; 5) $\frac{3\sqrt{3} + 2}{2}$.
66	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F .  Если координата точки A равна $\frac{9}{8}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) B ; 2) C ; 3) D ; 4) F ; 5) O .
67	Вычислите $\frac{2168 \cdot 0,01 - 4}{0,28 + 1,42}$.	1) 14; 2) 104; 3) 10,4; 4) 1,4; 5) 1,04.

68	Даны числа: 150; 0,015; $15 \cdot 10^5$; $1,5 \cdot 10^{-4}$; $0,15 \cdot 10^{-6}$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) 150; 2) 0,015; 3) $15 \cdot 10^5$; 4) $1,5 \cdot 10^{-4}$; 5) $0,15 \cdot 10^{-6}$.
69	Значение выражения $\sqrt[3]{1\frac{1}{8}} : \sqrt[3]{9}$ равно:	1) 2; 2) $\frac{1}{2}$; 3) $\frac{3}{2\sqrt[3]{9}}$; 4) $\frac{2}{3\sqrt[3]{9}}$; 5) $\frac{1}{9}$.
70	Значение выражения $\operatorname{tg} \frac{7\pi}{6} \operatorname{ctg} \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{7\pi}{4} \cos \frac{7\pi}{4}$ равно:	1) $\frac{3-2\sqrt{3}}{6}$; 2) $\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$; 3) $\frac{2\sqrt{3}-3}{2}$; 4) $\frac{5\sqrt{3}}{6}$; 5) $\frac{2\sqrt{3}+3}{2}$.
71	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F.  Если координата точки A равна $\frac{11}{9}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) O; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.
72	Вычислите $\frac{4514 \cdot 0,01 - 3}{0,19 + 1,21}$.	1) 31; 2) 30,1; 3) 3,1; 4) 3,01; 5) 301.
73	Даны числа: $0,35 \cdot 10^6$; $3,5 \cdot 10^5$; 3500; $35 \cdot 10^{-4}$; 0,0035. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) $0,35 \cdot 10^6$; 2) $3,5 \cdot 10^5$; 3) 3500; 4) $35 \cdot 10^{-4}$; 5) 0,0035.

74	Значение выражения $\sqrt[3]{1\frac{1}{64}} : \sqrt[3]{65}$ равно:	1) 4; 2) $\frac{4}{5\sqrt[3]{65}}$; 3) $\frac{5}{4\sqrt[3]{65}}$; 4) $\frac{1}{65}$; 5) $\frac{1}{4}$.
75	На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D, F. Число $\sqrt[3]{28}$ на координатной прямой может соответствовать точка:	1) A; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.
76	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F. Если координата точки A равна $\frac{7}{6}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) O; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.
77	Вычислите $\frac{4018 \cdot 0,01 - 4}{0,63 + 1,17}$.	1) 20,1; 2) 2,1; 3) 2,01; 4) 21; 5) 201.
78	Даны числа: $6,5 \cdot 10^5$; 0,65; 65; $0,65 \cdot 10^{-4}$; $650 \cdot 10^{-6}$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) $6,5 \cdot 10^5$; 2) 0,65; 3) 65; 4) $0,65 \cdot 10^{-4}$; 5) $650 \cdot 10^{-6}$.
79	Значение выражения $\sqrt[3]{1\frac{1}{27}} : \sqrt[3]{28}$ равно:	1) $\frac{4}{3\sqrt[3]{28}}$; 2) 3; 3) $\frac{1}{3}$; 4) $\frac{1}{28}$; 5) $\frac{3}{4\sqrt[3]{28}}$.

80	На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D, F.  Числу $\sqrt[3]{63}$ на координатной прямой может соответствовать точка:	1) A; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.
81	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F.  Если координата точки A равна $\frac{6}{5}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) B; 2) O; 3) C; 4) D; 5) F.
82	Вычислите $\frac{5413 \cdot 0,01 - 2}{0,17 + 1,13}$.	1) 4,1; 2) 4,01; 3) 41; 4) 401; 5) 40,1.
83	Даны числа: $0,0083$; $0,83 \cdot 10^{-8}$; $83 \cdot 10^2$; 8300; $8,3 \cdot 10^{-21}$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) $0,0083$; 2) $0,83 \cdot 10^{-8}$; 3) $83 \cdot 10^2$; 4) 8300; 5) $8,3 \cdot 10^{-21}$.
84	Значение выражения $\sqrt[3]{1\frac{1}{125}} : \sqrt[3]{126}$ равно:	1) $\frac{1}{126}$; 2) $\frac{6}{5\sqrt[3]{126}}$; 3) 5; 4) $\frac{5}{6\sqrt[3]{126}}$; 5) $\frac{1}{5}$.
85	Вычислите $\log_{\frac{1}{6}}(36\sqrt{6})$.	1) $-1,5$; 2) $-0,4$; 3) $-2,5$; 4) $0,4$; 5) $2,5$.
86	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F.  Если координата точки A равна $\frac{5}{3}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) O; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.

87	Вычислите $\frac{4226 \cdot 0,01 - 3}{0,12 + 1,18}$.	1) 32; 2) 302; 3) 30,2; 4) 3,2; 5) 3,02.
88	Даны числа: $0,53 \cdot 10^{-3}$; 530; $53 \cdot 10^4$; $5,3 \cdot 10^{-4}$; 0,053. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) $0,53 \cdot 10^{-3}$; 2) 530; 3) $53 \cdot 10^4$; 4) $5,3 \cdot 10^{-4}$; 5) 0,053.
89	Значение выражения $\sqrt[6]{1\frac{1}{64}} : \sqrt[6]{65}$ равно:	1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{3}{2\sqrt[6]{65}}$; 3) 2; 4) $\frac{1}{65}$; 5) $\frac{2}{3\sqrt[6]{65}}$.
90	Вычислите $\log_{\frac{1}{5}}(125\sqrt{5})$.	1) $-3\frac{1}{2}$; 2) $-2\frac{1}{2}$; 3) $-\frac{2}{7}$; 4) $\frac{2}{7}$; 5) $3\frac{1}{2}$.
91	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F .  Если координата точки A равна $\frac{11}{10}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) O ; 2) B ; 3) C ; 4) D ; 5) F .
92	Вычислите $\frac{3042 \cdot 0,01 - 2}{0,26 + 1,14}$.	1) 23; 2) 20,3; 3) 2,3; 4) 2,03; 5) 203.

93	Даны числа: 54; $5,4 \cdot 10^{-9}$; $0,054 \cdot 10^5$; $0,54$; $54 \cdot 10^{-3}$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) 54; 2) $5,4 \cdot 10^{-9}$; 3) $0,054 \cdot 10^5$; 4) $0,54$; 5) $54 \cdot 10^{-3}$.
94	Значение выражения $\sqrt[4]{1\frac{1}{16}} : \sqrt[4]{17}$ равно:	1) $\frac{1}{17}$; 2) $\frac{2}{3\sqrt[4]{17}}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $\frac{3}{2\sqrt[4]{17}}$; 5) 2.
95	Значение выражения $\sqrt{27(\sqrt{3}-2)^2}$ равно:	1) $6\sqrt{3}-9$; 2) $6-3\sqrt{3}$; 3) $6\sqrt{3}-6$; 4) $9-3\sqrt{3}$; 5) $9\sqrt{3}-6$.
96	На координатной прямой отмечены точки O, A, B, C, D, F.  Если координата точки A равна $\frac{8}{7}$, то числу 1 на координатной прямой соответствует точка:	1) O; 2) B; 3) C; 4) D; 5) F.
97	Вычислите $\frac{2318 \cdot 0,01 - 5}{0,36 + 1,44}$.	1) $1,01$; 2) 11; 3) 101; 4) $10,1$; 5) $1,1$.
98	Даны числа: $5,6 \cdot 10^{10}$; $0,56$; 56; $0,56 \cdot 10^5$; $5600 \cdot 10^{-5}$. Укажите число, записанное в стандартном виде.	1) $5,6 \cdot 10^{10}$; 2) $0,56$; 3) 56; 4) $0,56 \cdot 10^5$; 5) $5600 \cdot 10^{-5}$.

99	Значение выражения $\sqrt[5]{1\frac{1}{243}} : \sqrt[5]{244}$ равно:	1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{1}{244}$; 3) 3; 4) $\frac{5}{2\sqrt[5]{244}}$; 5) $\frac{2}{5\sqrt[5]{244}}$.
100	Значение выражения $\sqrt{8(3 - \sqrt{10})^2}$ равно:	1) $2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$; 2) $3\sqrt{5} - 2\sqrt{2}$; 3) $6\sqrt{5} - 4\sqrt{2}$; 4) $4\sqrt{10} - 12$; 5) $4\sqrt{5} - 6\sqrt{2}$.
101	Даны числа: 2; 5; 9; 10; 16. Укажите число, на которое делится число 1233.	1) 2; 2) 5; 3) 9; 4) 10; 5) 16.
102	На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D, F .  Укажите точку, координата x которой удовлетворяет условию $\sqrt{15} < x < \sqrt[3]{65}$.	1) A ; 2) B ; 3) C ; 4) D ; 5) F .
103	Найдите радианную меру угла, смежного с углом, равным 36° .	1) $\frac{4\pi}{5}$; 2) $\frac{7\pi}{10}$; 3) $\frac{2\pi}{3}$; 4) $\frac{5\pi}{6}$; 5) $\frac{8\pi}{15}$.
104	Среди данных чисел укажите номера четных чисел, если известно, что число a – четное. 1) $a + 36$; 2) $a + 81$; 3) $a + 225$; 4) $4 \cdot a$; 5) $a + 49$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

105	Найдите сумму координат точек координатной прямой, которые расположены в два раза ближе к точке $A(-7)$, чем к точке $B(11)$.	1) -25 ; 2) -26 ; 3) 6 ; 4) 18 ; 5) -36 .
106	Расположите числа 14 , $3\sqrt{19}$, $6\sqrt{5}+1$ в порядке возрастания.	1) $3\sqrt{19}$, 14 , $6\sqrt{5}+1$; 2) 14 , $6\sqrt{5}+1$, $3\sqrt{19}$; 3) $3\sqrt{19}$, $6\sqrt{5}+1$, 14 ; 4) 14 , $3\sqrt{19}$, $6\sqrt{5}+1$; 5) $6\sqrt{5}+1$, $3\sqrt{19}$, 14 .
107	Среди данных чисел укажите номера четных чисел, если известно, что число b – нечетное. 1) $b+16$; 2) $2 \cdot b$; 3) $b+121$; 4) $b+64$; 5) $b+144$.	1) 1 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 4 ; 5) 5 .
108	Найдите сумму координат точек координатной прямой, которые расположены в два раза ближе к точке $A(-15)$, чем к точке $B(9)$.	1) -46 ; 2) -39 ; 3) -48 ; 4) 24 ; 5) 8 .
109	Расположите числа 16 , $6\sqrt{6}$, $4\sqrt{15}+1$ в порядке возрастания.	1) 16 , $6\sqrt{6}$, $4\sqrt{15}+1$; 2) 16 , $4\sqrt{15}+1$, $6\sqrt{6}$; 3) $4\sqrt{15}+1$, $6\sqrt{6}$, 16 ; 4) $6\sqrt{6}$, 16 , $4\sqrt{15}+1$; 5) $6\sqrt{6}$, $4\sqrt{15}+1$, 16 .
110	Сколько точек с целыми координатами расположено на координатной прямой между точками $C\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ и $D\left(\frac{5\pi}{2}\right)$?	1) 2 ; 2) 7 ; 3) 5 ; 4) 6 ; 5) 4 .
111	Укажите номер верного утверждения. 1) $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ$; 2) $\cos 60^\circ = \cos 120^\circ$; 3) $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = 1$; 4) $\operatorname{ctg} \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$; 5) $\sin 30^\circ = -\sin 150^\circ$.	1) 1 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 4 ; 5) 5 .
112	На склад привезли два вида коробок для хранения овощей, причем количество одного вида коробок в 6 раз больше, чем другого. Среди чисел 117 , 133 , 69 , 87 , 103 выберите то, которое может выражать количество коробок, привезенных на склад.	1) 117 ; 2) 133 ; 3) 69 ; 4) 87 ; 5) 103 .

113	Укажите номер верного утверждения, если известно, что $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha < 0$. 1) $\alpha \in (180^\circ; 270^\circ)$; 2) $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$; 3) $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$; 4) $\alpha \in (45^\circ; 60^\circ)$; 5) $\alpha \in (270^\circ; 360^\circ)$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
114	Среди чисел 66; 63; 72; 75; 84 выберите то, которое при делении на 7 дает остаток 3.	1) 66; 2) 63; 3) 72; 4) 75; 5) 84.
115	Результатом округления числа 1,8347 с точностью до тысячных является число:	1) 1,834; 2) 1,835; 3) 0,835; 4) 1,830; 5) 1,837.
116	В коробку упакованы пачки с пряниками. Количество пачек в коробке равно количеству пряников в каждой пачке. Среди чисел 140; 207; 302; 196; 153 выберите то, которое может выражать количество пряников в коробке.	1) 140; 2) 207; 3) 302; 4) 196; 5) 153.
117	Найдите, сколько минут содержится в $\frac{7}{10}$ ч.	1) 7 мин; 2) 14 мин; 3) 21 мин; 4) 24 мин; 5) 42 мин.
118	Если 10 % стоимости картины равны 3 руб. 55 коп., то 60 % стоимости картины (в копейках) равны:	1) 213 коп.; 2) 2130 коп.; 3) 2103 коп.; 4) 2100 коп.; 5) 210 коп.
119	Определите наименьшее натуральное число, кратное 3 и некратное 2, которое при делении на 29 с остатком, отличным от нуля, дает неполное частное, равное 13.	1) 387; 2) 379; 3) 375; 4) 381; 5) 383.
120	Найдите радианную меру угла, смежного с углом, равным 54° .	1) $\frac{5\pi}{6}$; 2) $\frac{2\pi}{3}$; 3) $\frac{4\pi}{5}$; 4) $\frac{8\pi}{15}$; 5) $\frac{7\pi}{10}$.

121	Результатом округления числа 1,6346 с точностью до тысячных является число:	1) 1,634; 2) 1,636; 3) 0,635; 4) 1,640; 5) 1,635.
122	В коробку упакованы пачки с пряниками. Количество пачек в коробке равно количеству пряников в каждой пачке. Среди чисел 151; 169; 230; 242; 158 выберите то, которое может выражать количество пряников в коробке.	1) 151; 2) 169; 3) 230; 4) 242; 5) 158.
123	Найдите, сколько минут содержится в $\frac{11}{20}$ ч.	1) 22 мин; 2) 33 мин; 3) 11 мин; 4) 20 мин; 5) 44 мин.
124	Если 10 % стоимости картины равны 2 руб. 65 коп., то 80 % стоимости картины (в копейках) равны:	1) 220 коп.; 2) 2200 коп.; 3) 2102 коп.; 4) 2120 коп.; 5) 212 коп.
125	Определите наименьшее натуральное число, кратное 3 и некратное 2, которое при делении на 23 с остатком, отличным от нуля, дает неполное частное, равное 19.	1) 441; 2) 447; 3) 439; 4) 443; 5) 435.
126	Среди чисел 52; 61; 56; 73; 79 выберите то, которое при делении на 7 дает остаток 5.	1) 52; 2) 61; 3) 56; 4) 73; 5) 79.
127	Укажите номер верного утверждения. 1) $\sin 60^\circ = -\sin 120^\circ$; 2) $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$; 3) $\cos 30^\circ = \cos 150^\circ$; 4) $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{4} = -1$; 5) $\operatorname{ctg} \frac{5\pi}{6} = \sqrt{3}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
128	Мария Ивановна подошла к остановке, когда от нее одновременно по разным маршрутам отправились два автобуса. Первый возвращается на эту остановку со своего маршрута через 1 ч 15 мин, второй – через 1 ч 30 мин. Определите наименьшее время в минутах, через которое Мария Ивановна опять встретит оба эти автобуса на своей остановке.	
129	Найдите наименьшее натуральное число, большее 11, которое при делении на 13, на 21, на 28 дает остатки, равные 11.	

130	О натуральных числах a и b известно, что $a - b = 54$, $\text{НОК}(a, b) = 405$. Найдите число a .											
131	О натуральных числах a и b известно, что $a > b$, $a + b = 98$, $\text{НОК}(a, b) = 231$. Найдите число a .											
132	Найдите сумму всех натуральных чисел a , для которых выполняется равенство $\text{НОК}(a, 357) = 357$.											
133	Натуральные числа a и b , большие 1, являются взаимно простыми. Найдите сумму чисел a и b , если их произведение равно 368.											
134	Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение. <table><thead><tr><th>Начало предложения</th><th>Окончание предложения</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">А) Равными являются числа ... Б) Противоположными являются числа ... В) Взаимно обратными являются числа ...</td><td>1) $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$.</td></tr><tr><td>2) 9 и $\frac{27}{3}$.</td></tr><tr><td>3) $\frac{2}{3}$ и $-\frac{3}{2}$.</td></tr><tr><td>4) $\frac{2}{3}$ и $-\frac{2}{3}$.</td></tr><tr><td>5) 1,2 и $\frac{5}{6}$.</td></tr><tr><td>6) 22 и $\frac{2}{11}$.</td></tr></tbody></table> Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: A1B1B4.			Начало предложения	Окончание предложения	А) Равными являются числа ... Б) Противоположными являются числа ... В) Взаимно обратными являются числа ...	1) $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$.	2) 9 и $\frac{27}{3}$.	3) $\frac{2}{3}$ и $-\frac{3}{2}$.	4) $\frac{2}{3}$ и $-\frac{2}{3}$.	5) 1,2 и $\frac{5}{6}$.	6) 22 и $\frac{2}{11}$.
Начало предложения	Окончание предложения											
А) Равными являются числа ... Б) Противоположными являются числа ... В) Взаимно обратными являются числа ...	1) $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$.											
	2) 9 и $\frac{27}{3}$.											
	3) $\frac{2}{3}$ и $-\frac{3}{2}$.											
	4) $\frac{2}{3}$ и $-\frac{2}{3}$.											
	5) 1,2 и $\frac{5}{6}$.											
	6) 22 и $\frac{2}{11}$.											
135	Найдите сумму первых ста натуральных чисел, больших 10, которые при делении на 5 дают в остатке 3.											
136	Найдите сумму первых пятидесяти натуральных чисел, больших 8, которые при делении на 4 дают в остатке 2.											
137	Выберите три верных неравенства. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 135.	1	$\arccos(-1) < \arcsin 0$									
		2	$\sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right) > \operatorname{tg} \frac{\pi}{6}$									
		3	$\operatorname{ctg}\left(\operatorname{arctg} \sqrt{3}\right) < \frac{\pi}{2}$									
		4	$\operatorname{tg}\left(3 \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) > 0$									
		5	$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} < \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$									
		6	$\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} > \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$									

138	Выберите три верных утверждения, если известно, что $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = 2$ и $\operatorname{tg}\beta = -6$. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 134.	1	$\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta = 1$
		2	$\operatorname{tg}\alpha = -\frac{8}{11}$
		3	$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = -1\frac{3}{8}$
		4	$\operatorname{ctg}\alpha = 1\frac{3}{8}$
		5	$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = -2$
		6	$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{8}{11}$
139	Выберите три верных неравенства. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 246.	1	$\sin\left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) < \operatorname{ctg}\frac{\pi}{3}$
		2	$\arccos(-1) < \arcsin 0$
		3	$\operatorname{ctg}\left(7\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) > 0$
		4	$\operatorname{arccctg}\sqrt{3} > \arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}$
		5	$2\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2} < \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$
		6	$\operatorname{tg}\left(\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}}{3}\right) > \frac{\pi}{4}$
140	Выберите три верных утверждения, если известно, что $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = 7$ и $\operatorname{tg}\beta = 4$. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 134.	1	$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = -7$
		2	$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\frac{3}{29}$
		3	$\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta = 1$
		4	$\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{29}$
		5	$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = 9\frac{2}{3}$
		6	$\operatorname{ctg}\alpha = -9\frac{2}{3}$

ОТВЕТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	4	3	4	4	4	2	5	1	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	5	2	4	5	1	2	4	2	5
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	1	1	1	5	1	5	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	3	1	1	4	1	1	3	5	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	5	2	5	2	5	4	5	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	1	3	2	1	3	5	2	4	5
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
2	4	5	5	2	1	3	4	2	1
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3	2	2	5	4	5	1	1	3	2
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	5	5	5	3	4	3	4	1	1
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
5	2	2	3	1	4	4	1	1	5
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
3	4	1	1, 4	2	1	2, 3	1	4	3
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	2	3	1	2	4	5	2	4	5
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
5	2	2	4	1	2	2	450	1103	135
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
77	576	39	A2B4B5	26 050	5400	245	236	135	245

ВЫРАЖЕНИЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

1	Результат разложения многочлена $x(6a - b) + b - 6a$ на множители имеет вид:	1) x ; 2) $x + 1$; 3) $(6a - b)(x + 1)$; 4) $(6a - b)(x + b)$; 5) $(6a - b)(x - 1)$.
2	Выразите x из равенства $\frac{2 + y}{5} = \frac{x - y}{15}$.	1) $x = 4y - 6$; 2) $x = 4y + 6$; 3) $x = 20y + 30$; 4) $x = 20y - 30$; 5) $x = 2y + 2$.
3	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 20 кг свежих.	1) $\frac{2000}{a}$; 2) $\frac{20(100 - a)}{100}$; 3) $\frac{2000}{100 - a}$; 4) $\frac{20(100 + a)}{100}$; 5) $\frac{2000}{100 + a}$.
4	После сокращения выражение $\frac{x^2 - 10x + 24}{(x + 1)^2 - 25}$ примет вид:	1) $\frac{x - 6}{x + 6}$; 2) $\frac{x + 4}{x - 4}$; 3) $\frac{x + 6}{x - 6}$; 4) $\frac{x - 4}{x + 4}$; 5) $\frac{x - 6}{x - 4}$.
5	Упростите выражение $\sqrt{x^2 - 9x + \frac{81}{4}} - \sqrt{x^2 + 18x + 81}$, если $4,5 < x < 4,9$.	1) $2x - 4,5$; 2) $-13,5$; 3) 1 ; 4) -1 ; 5) 4 .
6	Результат разложения многочлена $x(4a - b) + b - 4a$ на множители имеет вид:	1) $(4a - b)(x - 1)$; 2) $(4a - b)(x + b)$; 3) $(4a - b)(x + 1)$; 4) x ; 5) $x + 1$.

7	Выразите n из равенства $\frac{3+m}{2} = \frac{n-m}{8}$.	1) $n = 5m + 12$; 2) $n = 10m + 24$; 3) $n = 5m - 12$; 4) $n = 10m - 24$; 5) $n = 2m + 3$.
8	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 50 кг свежих.	1) $\frac{5000}{100+a}$; 2) $\frac{5000}{a}$; 3) $\frac{50(100-a)}{100}$; 4) $\frac{5000}{100-a}$; 5) $\frac{50(100+a)}{100}$.
9	Сократите дробь $\frac{9x^2 - 8x - 1}{x^2 - 1}$.	1) $\frac{9x+1}{x+1}$; 2) $x + \frac{1}{9}$; 3) $9 - 8x$; 4) $\frac{9x+1}{x-1}$; 5) $\frac{9x-1}{x-1}$.
10	Сократите дробь $\frac{16a^2 - 8a + 1}{4a^2 + 11a - 3}$.	1) $\frac{4a-1}{a-3}$; 2) $\frac{4a+1}{a+3}$; 3) $\frac{4a+1}{a-3}$; 4) $\frac{4a-1}{a+3}$; 5) $-\frac{3}{8}$.
11	Результат разложения многочлена $x(2a-b) + b - 2a$ на множители имеет вид:	1) x ; 2) $(2a-b)(x+1)$; 3) $(2a-b)(x-1)$; 4) $(2a-b)(x+b)$; 5) $x+1$.

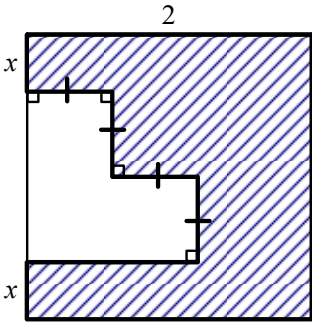
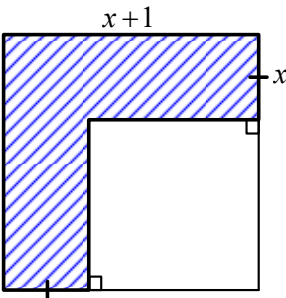
12	Выразите t из равенства $\frac{3+s}{3} = \frac{t-s}{15}$.	1) $t = 6s - 15$; 2) $t = 18s - 45$; 3) $t = 18s + 45$; 4) $t = 2s + 3$; 5) $t = 6s + 15$.
13	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 60 кг свежих.	1) $\frac{6000}{100-a}$; 2) $\frac{60(100-a)}{100}$; 3) $\frac{6000}{a}$; 4) $\frac{6000}{100+a}$; 5) $\frac{60(100+a)}{100}$.
14	Сократите дробь $\frac{2x^2 - 3x}{2x^2 + 5x - 12}$.	1) $\frac{3}{7}$; 2) $\frac{1-3x}{5x-12}$; 3) $\frac{x}{x+4}$; 4) $\frac{x}{x-4}$; 5) $\frac{3x}{12-5x}$.
15	Результат упрощения выражения $\frac{2\cos(\alpha - 2\pi) - \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(\frac{9\pi}{2} - \alpha\right) + 2\sin(2\pi - \alpha)}$ равен:	1) $3\operatorname{ctg} \alpha$; 2) $-\frac{1}{3}\operatorname{ctg} \alpha$; 3) $\operatorname{ctg} 3\alpha$; 4) $\frac{1}{3}$; 5) $-3\operatorname{ctg} \alpha$.
16	Результат разложения многочлена $x(5a-b)+b-5a$ на множители имеет вид:	1) $(5a-b)(x-1)$; 2) $(5a-b)(x+1)$; 3) $x+1$; 4) $(5a-b)(x+b)$; 5) x .
17	Выразите m из равенства $\frac{2+n}{7} = \frac{m-n}{14}$.	1) $m = 3n - 4$; 2) $m = 21n + 28$; 3) $m = 3n + 4$; 4) $m = 21n - 28$; 5) $m = 2n + 2$.

18	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 25 кг свежих.	1) $\frac{2500}{100+a}$; 2) $\frac{2500}{a}$; 3) $\frac{2500}{100-a}$; 4) $\frac{25(100+a)}{100}$; 5) $\frac{25(100-a)}{100}$.
19	Сократите дробь $\frac{x^4 - 11x^2 + 30}{x^4 - 25}$.	1) $\frac{x^2 - 6}{x^2 + 5}$; 2) $\frac{x^2 + 6}{x^2 - 5}$; 3) $\frac{x^2 - 6}{x^2 - 5}$; 4) $\frac{x^2 + 6}{x^2 + 5}$; 5) $\frac{11x^2 - 30}{25}$.
20	Упростите выражение $\frac{\left(\cos(\alpha - 6\pi) - \sin\left(\frac{7\pi}{2} - \alpha\right)\right)^2}{\cos^2\left(\alpha - \frac{9\pi}{2}\right)}$.	1) $\frac{4}{\sin^2 \alpha}$; 2) $\frac{4}{\cos^2 \alpha}$; 3) 0; 4) 4; 5) $4\operatorname{ctg}^2 \alpha$.
21	Результат разложения многочлена $x(a - 6b) + 6b - a$ на множители имеет вид:	1) $x + 1$; 2) x ; 3) $(a - 6b)(x + 1)$; 4) $(a - 6b)(x - 1)$; 5) $(a - 6b)(x + 6b)$.
22	Выразите s из равенства $\frac{3+t}{4} = \frac{s-t}{12}$.	1) $s = 4t - 9$; 2) $s = 16t - 36$; 3) $s = 16t + 36$; 4) $s = 2t + 3$; 5) $s = 4t + 9$.

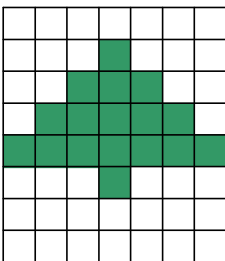
23	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 35 кг свежих.	1) $\frac{3500}{100-a}$; 2) $\frac{35(100+a)}{100}$; 3) $\frac{3500}{a}$; 4) $\frac{35(100-a)}{100}$; 5) $\frac{3500}{100+a}$.
24	Сократите дробь $\frac{x^4-16}{x^4-13x^2+36}$.	1) $\frac{x^2-4}{x^2+9}$; 2) $\frac{x^2+4}{x^2-9}$; 3) $\frac{x^2-4}{x^2-9}$; 4) $\frac{x^2+4}{x^2+9}$; 5) $\frac{16}{13x^2-36}$.
25	Упростите выражение $\frac{\left(\sin(\alpha+8\pi)-\cos\left(\frac{7\pi}{2}-\alpha\right)\right)^2}{\sin^2\left(\alpha-\frac{9\pi}{2}\right)}$.	1) $\frac{4}{\sin^2\alpha}$; 2) $\frac{4}{\cos^2\alpha}$; 3) $4\operatorname{tg}^2\alpha$; 4) 4; 5) $8\operatorname{ctg}^2\alpha$.
26	Результат разложения многочлена $x(a-2b)+2b-a$ на множители имеет вид:	1) $(a-2b)(x+1)$; 2) $(a-2b)(x+2b)$; 3) $(a-2b)(x-1)$; 4) x ; 5) $x+1$.
27	Выразите y из равенства $\frac{2+x}{4}=\frac{y-x}{16}$.	1) $y=5x-8$; 2) $y=25x+40$; 3) $y=5x+8$; 4) $y=25x-40$; 5) $y=2x+2$.

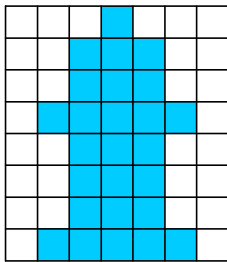
28	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 40 кг свежих.	1) $\frac{4000}{100-a}$; 2) $\frac{40(100-a)}{100}$; 3) $\frac{4000}{a}$; 4) $\frac{40(100+a)}{100}$; 5) $\frac{4000}{100+a}$.
29	Результат упрощения выражения $ b+3 + b-1 -2$ при $b \in (-5; -4)$ равен:	1) -6 ; 2) $2b$; 3) 2 ; 4) $2b+4$; 5) $-2b-4$.
30	Куплено 25 одинаковых альбомов и некоторое количество коробок с красками по 10 руб. 20 коп. за коробку. Составьте выражение, которое определяет, сколько рублей могло быть сэкономлено, если бы каждый альбом стоил на a коп. дешевле и коробок с красками было бы куплено на 3 меньше.	1) $0,25a+30,6$; 2) $25a+30,6$; 3) $2,5a+3,06$; 4) $0,25a+3,06$; 5) $2,5a+30,6$.
31	Результат разложения многочлена $x(a-3b)+3b-a$ на множители имеет вид:	1) $(a-3b)(x+1)$; 2) $(a-3b)(x-1)$; 3) $(a-3b)(x+3b)$; 4) x ; 5) $x+1$.
32	Выразите p из равенства $\frac{3+k}{9} = \frac{p-k}{18}$.	1) $p=3k-6$; 2) $p=27k+54$; 3) $p=27k-54$; 4) $p=3k+6$; 5) $p=2k+3$.
33	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 65 кг свежих.	1) $\frac{65(100+a)}{100}$; 2) $\frac{6500}{100-a}$; 3) $\frac{6500}{100+a}$; 4) $\frac{65(100-a)}{100}$; 5) $\frac{6500}{a}$.

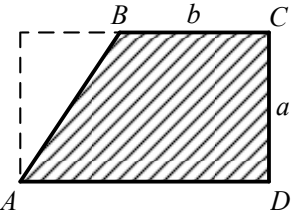
34	Результат упрощения выражения $ a - 3 + a + 1 - 3$ при $a \in (1; 2)$ равен:	1) $2a - 5$; 2) -7 ; 3) $-2a - 1$; 4) 1 ; 5) -1 .
35	По реке из пункта A в пункт B , расстояние между которыми равно 18 км, отправился плот. Составьте выражение, которое определяет, на сколько часов позже из пункта A должен отправиться катер, чтобы прибыть в пункт B одновременно с плотом. Скорость течения реки равна a км/ч. Собственная скорость катера в 5 раз больше скорости течения реки.	1) $\frac{72}{5a}$; 2) $\frac{45}{2a}$; 3) $\frac{27}{2a}$; 4) $\frac{9}{a}$; 5) $\frac{15}{a}$.
36	Результат разложения многочлена $x(3a - b) + b - 3a$ на множители имеет вид:	1) $x + 1$; 2) x ; 3) $(3a - b)(x + 1)$; 4) $(3a - b)(x - 1)$; 5) $(3a - b)(x + b)$.
37	Выразите k из равенства $\frac{8 + p}{6} = \frac{k - p}{12}$.	1) $k = 3p - 16$; 2) $k = 18p + 96$; 3) $k = 18p - 96$; 4) $k = 3p + 16$; 5) $k = 2p + 8$.
38	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 45 кг свежих.	1) $\frac{45(100 - a)}{100}$; 2) $\frac{45(100 + a)}{100}$; 3) $\frac{4500}{a}$; 4) $\frac{4500}{100 - a}$; 5) $\frac{4500}{100 + a}$.
39	Укажите номер выражения, которое НЕ является одночленом. 1) 169 ; 2) a ; 3) $-3a^2$; 4) $0,5ab^2$; 5) $0,2a^{-2}b^3$.	1) 1 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 4 ; 5) 5 .

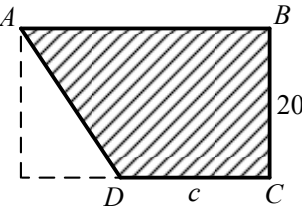
40	На рисунке изображен квадрат со стороной, равной 2. Составьте выражение для определения площади заштрихованной части квадрата. 	1) $4 - 3(1 - x)^2$; 2) $4 - (1 - x)^2$; 3) $4(1 - x^2)$; 4) $8(1 - x)$; 5) $4 - 2(1 - x)^2$.
41	Результат разложения многочлена $x(a - 4b) + 4b - a$ на множители имеет вид:	1) $x + 1$; 2) x; 3) $(a - 4b)(x + 1)$; 4) $(a - 4b)(x + 4b)$; 5) $(a - 4b)(x - 1)$.
42	Выразите b из равенства $\frac{12 + a}{3} = \frac{b - a}{6}$.	1) $b = 3a - 24$; 2) $b = 3a + 24$; 3) $b = 9a + 72$; 4) $b = 9a - 72$; 5) $b = 2a + 12$.
43	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 55 кг свежих.	1) $\frac{5500}{100 + a}$; 2) $\frac{55(100 + a)}{100}$; 3) $\frac{55(100 - a)}{100}$; 4) $\frac{5500}{100 - a}$; 5) $\frac{5500}{a}$.
44	Укажите номер выражения, которое является одночленом. 1) $7x^2 + 5y$; 2) $7x^2 : (5y)$; 3) $49x^6$; 4) $5y^{-2}$; 5) $\sqrt{x^2 y}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
45	На рисунке изображен квадрат со стороной, равной $x + 1$. Составьте выражение для определения площади заштрихованной части квадрата. 	1) $x^2 + 1$; 2) $(x + 1)^2 - 4$; 3) $(x + 1)^2 - 2$; 4) $(x + 1)^2 - 1$; 5) $x^2 - 1$.

46	Результат разложения многочлена $x(a - 5b) + 5b - a$ на множители имеет вид:	1) $(a - 5b)(x + 1)$; 2) $(a - 5b)(x - 1)$; 3) $(a - 5b)(x + 5b)$; 4) x ; 5) $x + 1$.
47	Выразите a из равенства $\frac{4 + b}{5} = \frac{a - b}{10}$.	1) $a = 3b + 8$; 2) $a = 3b - 8$; 3) $a = 15b + 40$; 4) $a = 15b - 40$; 5) $a = 2b + 4$.
48	Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 30 кг свежих.	1) $\frac{30(100 - a)}{100}$; 2) $\frac{3000}{100 - a}$; 3) $\frac{3000}{a}$; 4) $\frac{30(100 + a)}{100}$; 5) $\frac{3000}{100 + a}$.
49	Представьте выражение $8^2 \cdot 8^4$ в виде степени с основанием 4.	1) 4^3 ; 2) 4^6 ; 3) 4^{12} ; 4) 4^8 ; 5) 4^9 .
50	Разложите на множители выражение $196 - (3 - a)^2$.	1) $(\sqrt{187} - a)(\sqrt{187} + a)$; 2) $(11 - a)(17 - a)$; 3) $(11 - a)(17 + a)$; 4) $(11 + a)(17 - a)$; 5) $(11 + a)(17 + a)$.
51	Запишите $(11^x)^y$ в виде степени с основанием 11.	1) $11^{\frac{x}{y}}$; 2) 11^{x+y} ; 3) 11^{2x+2y} ; 4) 11^{2xy} ; 5) 11^{xy} .

52	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 5a}{a + 3} + \frac{6a}{a^2 + 3a}$ имеет вид:	1) $a - 2$; 2) $\frac{(a - 2)(a - 3)}{a + 3}$; 3) $\frac{a^2 + 11a}{a^2 + 4a + 3}$; 4) $\frac{a^2 + 8a + 33}{3(a + 3)}$; 5) $a + 2$.
53	Собственная скорость катера в 9 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1, а катер – за время t_2. Тогда верна формула:	1) $t_1 = 10t_2$; 2) $t_1 = 9t_2$; 3) $t_1 = 9,5t_2$; 4) $t_1 = 10,5t_2$; 5) $t_1 = 11t_2$.
54	На клетчатой бумаге с клетками размером a см $\times$ a см изображена фигура. Известно, что площадь этой фигуры составляет 25 % площади некоторой трапеции. Составьте выражение для нахождения площади трапеции в квадратных сантиметрах.	 1) $85a^2$ см²; 2) $425a^2$ см²; 3) $4,25a^2$ см²; 4) $68a^2$ см²; 5) $25a^2$ см².
55	Разложите на множители выражение $256 - (5 - b)^2$.	1) $(11 + b)(21 + b)$; 2) $(11 - b)(21 + b)$; 3) $(11 - b)(21 - b)$; 4) $(\sqrt{231} + b)(\sqrt{231} - b)$; 5) $(11 + b)(21 - b)$.
56	Запишите $(5^x)^y$ в виде степени с основанием 5.	1) $5^{\frac{x}{y}}$; 2) 5^{x+y}; 3) 5^{2xy}; 4) 5^{xy}; 5) 5^{2x+2y}.
57	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 6a}{a - 1} - \frac{7a}{a^2 - a}$ имеет вид:	1) $a + 7$; 2) $\frac{(a - 7)(a + 1)}{a - 1}$; 3) $a - 7$; 4) $\frac{a}{a + 1}$; 5) $\frac{a^2 + 5a + 1}{1 - a}$.

58	Собственная скорость катера в 4 раза больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер – за время t_2 . Тогда верна формула:	1) $t_1 = 5t_2$; 2) $t_1 = 4t_2$; 3) $t_1 = 4,5t_2$; 4) $t_1 = 5,5t_2$; 5) $t_1 = 6t_2$.
59	Представьте выражение $8^3 \cdot 8^5$ в виде степени с основанием 4.	1) 4^4 ; 2) 4^{12} ; 3) 4^6 ; 4) 4^8 ; 5) 4^{15} .
60	На клетчатой бумаге с клетками размером a см $\times$ a см изображена фигура. Известно, что площадь этой фигуры составляет 20 % площади некоторой трапеции. Составьте выражение для нахождения площади трапеции в квадратных сантиметрах. 	1) $104a^2$ см ² ; 2) $130a^2$ см ² ; 3) $520a^2$ см ² ; 4) $5,2a^2$ см ² ; 5) $20a^2$ см ² .
61	Запишите $(2^x)^y$ в виде степени с основанием 2.	1) 2^{xy} ; 2) 2^{2x+2y} ; 3) 2^{2xy} ; 4) $2^{\frac{x}{y}}$; 5) 2^{x+y} .
62	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 5a}{a + 2} + \frac{6a}{a^2 + 2a}$ имеет вид:	1) $a - 3$; 2) $\frac{(a - 3)(a - 2)}{a + 2}$; 3) $a + 3$; 4) $\frac{a^2 + 11a}{a^2 + 3a + 2}$; 5) $\frac{a^2 + 7a + 22}{2(a + 2)}$.
63	Собственная скорость катера в 10 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер – за время t_2 . Тогда верна формула:	1) $t_1 = 12t_2$; 2) $t_1 = 11t_2$; 3) $t_1 = 10t_2$; 4) $t_1 = 10,5t_2$; 5) $t_1 = 11,5t_2$.

64	От прямоугольной пластины отрезали треугольную часть. В результате получился четырехугольник $ABCD$ площадью S см², длины двух сторон которого равны a см и b см (см. рис.). Составьте выражение для определения периметра (в сантиметрах) прямоугольной пластины. 	1) $2(a + b + S)$ см; 2) $\frac{2(a + b + 2S)}{a}$ см; 3) $\frac{2(a^2 - ab + 2S)}{a}$ см; 4) $\frac{a^2 - ab + 2S}{b}$ см; 5) $\frac{2(ab + S - a)}{b}$ см.
65	Среди чисел -5; 5; $0,5$; $\sqrt{5}$; 5^{-1} укажите то, которое НЕ входит в область определения выражения $\frac{17}{x+5}$.	1) -5; 2) 5; 3) $0,5$; 4) $\sqrt{5}$; 5) 5^{-1}.
66	Запишите $(9^x)^y$ в виде степени с основанием 9.	1) $9^{\frac{x}{y}}$; 2) 9^{2x+2y}; 3) 9^{x+y}; 4) 9^{2xy}; 5) 9^{xy}.
67	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 9a}{a+1} + \frac{8a}{a^2 + a}$ имеет вид:	1) $a + 8$; 2) $\frac{(a-8)(a-1)}{a+1}$; 3) $a - 8$; 4) $\frac{a^2 + 17a}{a^2 + 2a + 1}$; 5) $10 + \frac{a^2 + 7}{a+1}$.
68	Собственная скорость катера в 6 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1, а катер – за время t_2. Тогда верна формула:	1) $t_1 = 7,5t_2$; 2) $t_1 = 8t_2$; 3) $t_1 = 7t_2$; 4) $t_1 = 6t_2$; 5) $t_1 = 6,5t_2$.

69	От прямоугольной пластины отрезали треугольную часть. В результате получился четырехугольник $ABCD$ площадью S см², длины двух сторон которого равны 20 см и c см (см. рис.). Составьте выражение для определения периметра (в сантиметрах) прямоугольной пластины. 	1) $\frac{2(20c + S - 20)}{c}$ см; 2) $\frac{200 - 10c + S}{5}$ см; 3) $\frac{20 + c + 2S}{10}$ см; 4) $\frac{400 - 20c + 2S}{c}$ см; 5) $2(20 + c + S)$ см.
70	На консервном заводе было 125 ящиков с яблоками по a кг в каждом. Составьте выражение, которое определяет, сколько центнеров яблок стало на консервном заводе после того, как привезли еще яблоки на n машинах, в каждой из которых было 30 ц 5 кг яблок.	1) $30,05n + 1,25a$; 2) $30,05n + 125a$; 3) $30,5n + 1,25a$; 4) $30,5n + 12,5a$; 5) $30,05n + 12,5a$.
71	Запишите $(3^x)^y$ в виде степени с основанием 3.	1) 3^{xy}; 2) 3^{x+y}; 3) $3^{\frac{x}{y}}$; 4) 3^{2xy}; 5) 3^{2x+2y}.
72	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 - 3a}{a - 4} - \frac{4a}{a^2 - 4a}$ имеет вид:	1) $a - 1$; 2) $\frac{(a - 1)(a + 4)}{a - 4}$; 3) $\frac{a^2 - 7a}{a^2 - 3a - 4}$; 4) $a + 1$; 5) $\frac{a^2 - 7a + 28}{4(4 - a)}$.
73	Собственная скорость катера в 5 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1, а катер – за время t_2. Тогда верна формула:	1) $t_1 = 7t_2$; 2) $t_1 = 6t_2$; 3) $t_1 = 5t_2$; 4) $t_1 = 5,5t_2$; 5) $t_1 = 6,5t_2$.
74	Среди чисел 0,7; 7; -7; 7^{-1}; $\sqrt{7}$ укажите то, которое НЕ входит в область определения выражения $\frac{19}{x - 7}$.	1) 0,7; 2) 7; 3) -7; 4) 7^{-1}; 5) $\sqrt{7}$.

75	В овощехранилище было 326 мешков с картофелем по b кг в каждом. Составьте выражение, которое определяет, сколько центнеров картофеля стало в овощехранилище после того, как привезли еще картофель на m машинах, в каждой из которых было 43 ц 9 кг картофеля.	1) $43,09m + 326b$; 2) $43,9m + 3,26b$; 3) $43,9m + 32,6b$; 4) $43,09m + 3,26b$; 5) $43,09m + 32,6b$.
76	Запишите $(10^x)^y$ в виде степени с основанием 10.	$\frac{x}{y}$ 1) 10^y ; 2) 10^{2x+2y} ; 3) 10^{xy} ; 4) 10^{2xy} ; 5) 10^{x+y} .
77	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 6a}{a + 4} + \frac{8a}{a^2 + 4a}$ имеет вид:	1) $\frac{a^2 + 14a}{a^2 + 5a + 4}$; 2) $a + 2$; 3) $a - 2$; 4) $\frac{a^2 - 6a + 8}{a + 4}$; 5) $\frac{a^2 + 10a + 56}{4(a + 4)}$.
78	Собственная скорость катера в 2 раза больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер – за время t_2 . Тогда верна формула:	1) $t_1 = 4t_2$; 2) $t_1 = 3,5t_2$; 3) $t_1 = 2,5t_2$; 4) $t_1 = 3t_2$; 5) $t_1 = 2t_2$.
79	Укажите номер выражения, которое определяет, сколько килограммов в a т 3 ц. 1) $1000a + 30$; 2) $300a$; 3) $100a + 300$; 4) $100a + 30$; 5) $1000a + 300$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
80	Вынесите множитель из-под знака корня в выражении $\sqrt[6]{128a^{18}}$, если $a < 0$.	1) $2a^3\sqrt[6]{2}$; 2) $-2a^3\sqrt[6]{2}$; 3) $-2a^3\sqrt[6]{2}$; 4) $-2a^3\sqrt[3]{2}$; 5) $2a^3\sqrt[3]{2}$.
81	Запишите $(8^x)^y$ в виде степени с основанием 8.	$\frac{x}{y}$ 1) 8^y ; 2) 8^{xy} ; 3) 8^{x+y} ; 4) 8^{2xy} ; 5) 8^{2x+2y} .

82	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 3a}{a - 2} - \frac{10a}{a^2 - 2a}$ имеет вид:	1) $a - 5$; 2) $\frac{(a - 5)(a + 2)}{a - 2}$; 3) $a + 5$; 4) $\frac{a^2 - 7a}{a^2 - a - 2}$; 5) $\frac{a^2 + a + 14}{2(2 - a)}$.
83	Собственная скорость катера в 11 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1, а катер – за время t_2. Тогда верна формула:	1) $t_1 = 12,5t_2$; 2) $t_1 = 13t_2$; 3) $t_1 = 12t_2$; 4) $t_1 = 11t_2$; 5) $t_1 = 11,5t_2$.
84	Площадь прямоугольного треугольника равна 5, а длина медианы, проведенной к гипотенузе, равна m. Укажите номер формулы, которой может выражаться сумма катетов a и b. 1) $a + b = 2\sqrt{m^2 + 5}$; 2) $a + b = \sqrt{m^2 - 5}$; 3) $a + b = 2\sqrt{m^2 - 5}$; 4) $a + b = 2\sqrt{m + 5}$; 5) $a + b = \sqrt{m^2 + 5}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
85	Укажите номер выражения, которое определяет, сколько килограммов в b т 15 ц. 1) $1000b + 150$; 2) $100b + 1500$; 3) $1000b + 1500$; 4) $1500b$; 5) $100b + 150$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
86	Запишите $(6^x)^y$ в виде степени с основанием 6.	1) 6^{2x+2y}; 2) 6^{x+y}; 3) $6^{\frac{x}{y}}$; 4) 6^{2xy}; 5) 6^{xy}.
87	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 6a}{a + 5} + \frac{5a}{a^2 + 5a}$ имеет вид:	1) $a - 1$; 2) $a + 1$; 3) $\frac{(a - 1)(a - 5)}{a + 5}$; 4) $\frac{a^2 + 11a}{a^2 + 6a + 5}$; 5) $\frac{a^2 + 11a + 55}{5(a + 5)}$.

88	Собственная скорость катера в 7 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер – за время t_2 . Тогда верна формула:	1) $t_1 = 7,5t_2$; 2) $t_1 = 8,5t_2$; 3) $t_1 = 9t_2$; 4) $t_1 = 8t_2$; 5) $t_1 = 7t_2$.
89	Вынесите множитель из-под знака корня в выражении $\sqrt[4]{243a^{12}}$, если $a < 0$.	1) $-3a^3\sqrt[4]{3}$; 2) $3a^3\sqrt[4]{3}$; 3) $-3a^3\sqrt{3}$; 4) $-3a^3\sqrt[3]{3}$; 5) $3a^3\sqrt{3}$.
90	Площадь прямоугольного треугольника равна 6, а длина медианы, проведенной к гипотенузе, равна m . Укажите номер формулы, которой может выражаться сумма катетов a и b . 1) $a + b = 2\sqrt{m^2 - 6}$; 2) $a + b = \sqrt{m^2 + 6}$; 3) $a + b = 2\sqrt{m^2 + 6}$; 4) $a + b = 2\sqrt{m + 6}$; 5) $a + b = \sqrt{m^2 - 6}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
91	Запишите $(7^x)^y$ в виде степени с основанием 7.	1) $7^{\frac{x}{y}}$; 2) 7^{xy} ; 3) 7^{x+y} ; 4) 7^{2xy} ; 5) 7^{2x+2y} .
92	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 - a}{a - 3} - \frac{6a}{a^2 - 3a}$ имеет вид:	1) $a - 2$; 2) $\frac{(a - 2)(a + 3)}{a - 3}$; 3) $\frac{a^2 - 7a}{a^2 - 2a - 3}$; 4) $a + 2$; 5) $\frac{a^2 - 4a + 21}{3(3 - a)}$.
93	Собственная скорость катера в 3 раза больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер – за время t_2 . Тогда верна формула:	1) $t_1 = 5t_2$; 2) $t_1 = 3,5t_2$; 3) $t_1 = 4,5t_2$; 4) $t_1 = 3t_2$; 5) $t_1 = 4t_2$.
94	Значение числового выражения $\left \sqrt[8]{(2\sqrt{6} - 5)^8} + \sqrt[3]{(-\sqrt{6})^3} \right $ равно:	1) $3\sqrt{6} + 5$; 2) $5 - 2\sqrt{6}$; 3) $\sqrt{6} + 5$; 4) $5 - \sqrt{6}$; 5) $3\sqrt{6} - 5$.

95	Масса m вещества, его плотность ρ и объем V связаны формулой $m = \rho V$. Составьте формулу для нахождения плотности (в граммах на кубический сантиметр) латуни, если латунный кубик с ребром, равным 2 см, имеет массу a г.	1) $\rho = \frac{a}{8}$; 2) $\rho = \frac{a}{4}$; 3) $\rho = 8a$; 4) $\rho = 4a$; 5) $\rho = \frac{a}{2}$.
96	Запишите $(4^x)^y$ в виде степени с основанием 4.	1) $4^{\frac{x}{y}}$; 2) 4^{x+y} ; 3) 4^{xy} ; 4) 4^{2xy} ; 5) 4^{2x+2y} .
97	Результат упрощения выражения $\frac{a^2 - 4a}{a - 5} - \frac{5a}{a^2 - 5a}$ имеет вид:	1) $a - 1$; 2) $\frac{(a - 1)(a + 5)}{a - 5}$; 3) $\frac{a^2 - 9a}{a^2 - 4a - 5}$; 4) $a + 1$; 5) $\frac{a^2 - 9a + 45}{5(5 - a)}$.
98	Собственная скорость катера в 8 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер – за время t_2 . Тогда верна формула:	1) $t_1 = 8t_2$; 2) $t_1 = 8,5t_2$; 3) $t_1 = 9,5t_2$; 4) $t_1 = 10t_2$; 5) $t_1 = 9t_2$.
99	Вычислите $\sin 2\beta$, если $\sin \beta + \cos \beta = \frac{7}{13}$.	1) $\frac{120}{169}$; 2) $\frac{12}{13}$; 3) $\frac{144}{169}$; 4) $-\frac{120}{169}$; 5) $-\frac{49}{169}$.

100	Значение числового выражения $\left \sqrt[8]{(2\sqrt{2}-3)^8} + \sqrt[3]{(-\sqrt{2})^3} \right $ равно:	1) $3 - \sqrt{2}$; 2) $3\sqrt{2} + 3$; 3) $\sqrt{2} + 3$; 4) $3\sqrt{2} - 3$; 5) $3 - 2\sqrt{2}$.
101	Масса m вещества, его плотность ρ и объем V связаны формулой $m = \rho V$. Составьте формулу для нахождения плотности (в граммах на кубический сантиметр) латуни, если латунный кубик с ребром, равным 3 см, имеет массу a г.	1) $\rho = \frac{a}{3}$; 2) $\rho = \frac{a}{27}$; 3) $\rho = \frac{a}{9}$; 4) $\rho = 9a$; 5) $\rho = 27a$.
102	Вычислите $\sin 2\beta$, если $\sin \beta + \cos \beta = \frac{7}{17}$.	1) $-\frac{49}{289}$; 2) $\frac{196}{289}$; 3) $\frac{240}{289}$; 4) $\frac{14}{17}$; 5) $-\frac{240}{289}$.
103	Значение выражения $\log_x a$ при x , равном 512, равно $\frac{2}{3}$. Найдите значение выражения $\log_x a$ при x , равном $\sqrt{2}$.	1) 12; 2) 32; 3) 6; 4) 16; 5) 2.
104	Пароход прошел 4 км против течения реки и затем прошел еще 10 км по течению реки, затратив на все t ч. Выразите величину времени t (в часах) через величину v (в км/ч) скорости парохода в стоячей воде, если скорость течения реки на 10 км/ч меньше скорости парохода в стоячей воде.	1) $t = \frac{14}{v}$; 2) $t = \frac{9v - 20}{v(v - 5)}$; 3) $t = \frac{2v + 25}{5v}$; 4) $t = \frac{2v + 15}{5(v - 5)}$; 5) $t = \frac{2v + 35}{5(v + 5)}$.

105	Значение выражения $\log_x a$ при x , равном 81, равно 6. Найдите значение выражения $\log_x a$ при x , равном $\sqrt{3}$.	1) 24; 2) 27; 3) 48; 4) 3; 5) 54.
106	Пароход прошел 5 км против течения реки и затем прошел еще 8 км по течению реки, затратив на все t ч. Выразите величину времени t (в часах) через величину v (в км/ч) скорости парохода в стоячей воде, если скорость течения реки на 8 км/ч меньше скорости парохода в стоячей воде.	1) $t = \frac{5v + 52}{8(v + 4)}$; 2) $t = \frac{13}{v}$; 3) $t = \frac{9v - 20}{v(v - 4)}$; 4) $t = \frac{5v + 64}{8v}$; 5) $t = \frac{5v + 12}{8(v - 4)}$.
107	Найдите значение выражения $\sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{6} - 7 - \operatorname{tg} 172^\circ 30'$.	
108	Пусть $A = (\log_2 15 + \log_{15} 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{7,5} 15 \cdot \log_2^{0,5} 15 - \log_2^{1,5} 15) + 4 \log_4^2 15$. Найдите значение выражения 2^A .	
109	Результат упрощения выражения $\left(\frac{7}{\sqrt{b} - \sqrt{b-4}} + \frac{7}{\sqrt{b} + \sqrt{b+4}} \right) \cdot \frac{\sqrt{b+4} + \sqrt{b-4}}{8}$ равен	
110	Найдите значение выражения $\sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{6} - 9 + \operatorname{ctg} 262^\circ 30'$.	
111	Пусть $A = (\log_2 19 + \log_{19} 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{9,5} 19 \cdot \log_2^{0,5} 19 - \log_2^{1,5} 19) + 4 \log_4^2 19$. Найдите значение выражения 2^A .	
112	Значение выражения $\left(\sqrt{x} + \sqrt{y} - \frac{4\sqrt{xy}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right) \cdot \left(\sqrt{x} - \sqrt{y} + \frac{4\sqrt{xy}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \right)$ при $x = 1016$, $y = 1025$ равно	
113	Найдите значение выражения $5 - \operatorname{ctg} 82^\circ 30' + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{6}$.	
114	Пусть $A = (\log_2 5 + \log_5 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{2,5} 5 \cdot \log_2^{0,5} 5 - \log_2^{1,5} 5) + 4 \log_4^2 5$. Найдите значение выражения 2^A .	
115	Найдите значение выражения $(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \cdot \left(\left(\sqrt{x} + \sqrt{y} - \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \right) \cdot \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} - \sqrt{xy} \right)$ при $x = 117$, $y = 52$.	
116	Найдите значение выражения $7 - \operatorname{ctg} 262^\circ 30' + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{6}$.	

117	Пусть $A = (\log_2 21 + \log_{21} 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{10,5} 21 \cdot \log_2^{0,5} 21 - \log_2^{1,5} 21) + 4\log_4^2 21$. Найдите значение выражения 2^A .
118	Найдите значение выражения $\left(\sqrt[8]{b^2 + 20 + 4\sqrt{5}b} + \sqrt[4]{b + 2\sqrt{5}}\right) \cdot \sqrt[4]{b - 2\sqrt{5}}$ при $b = 2\sqrt{69}$.
119	Найдите значение выражения $\sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{6} - 6 - \operatorname{tg} 172^\circ 30'$.
120	Пусть $A = (\log_2 11 + \log_{11} 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{5,5} 11 \cdot \log_2^{0,5} 11 - \log_2^{1,5} 11) + 4\log_4^2 11$. Найдите значение выражения 2^A .
121	Найдите значение выражения $\left(\sqrt[6]{b^2 + 18 + 6\sqrt{2}b} + \sqrt[3]{b + 3\sqrt{2}}\right) \cdot \sqrt[3]{b - 3\sqrt{2}}$ при $b = 3\sqrt{26}$.
122	Найдите значение выражения $\sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{6} - 8 + \operatorname{ctg} 82^\circ 30'$.
123	Пусть $A = (\log_2 17 + \log_{17} 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{8,5} 17 \cdot \log_2^{0,5} 17 - \log_2^{1,5} 17) + 4\log_4^2 17$. Найдите значение выражения 2^A .
124	Найдите значение выражения $(6 + \sqrt{37})^{\log_6(4 + \sqrt{15})} \cdot 100^{\lg \sqrt{23}} \cdot (4 - \sqrt{15})^{-\log_{36}(6 - \sqrt{37})^2}$.
125	Найдите значение выражения $\sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{6} - 5 + \operatorname{ctg} 82^\circ 30'$.
126	Пусть $A = (\log_2 7 + \log_7 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{3,5} 7 \cdot \log_2^{0,5} 7 - \log_2^{1,5} 7) + 4\log_4^2 7$. Найдите значение выражения 2^A .
127	Найдите значение выражения $16\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, если $\sin 2\alpha = \frac{23}{32}$, $2\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
128	Найдите значение выражения $8 - \operatorname{ctg} 82^\circ 30' + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{6}$.
129	Пусть $A = (\log_2 3 + \log_3 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{1,5} 3 \cdot \log_2^{0,5} 3 - \log_2^{1,5} 3) + 4\log_4^2 3$. Найдите значение выражения 2^A .
130	Найдите значение выражения $(5 + \sqrt{24})^{\log_6(4 + \sqrt{17})} \cdot 100^{\lg \sqrt{18}} \cdot (\sqrt{17} - 4)^{-\log_{36}(\sqrt{24} - 5)^2}$.
131	Найдите значение выражения $9 + \operatorname{tg} 172^\circ 30' + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{6}$.
132	Пусть $A = (\log_2 23 + \log_{23} 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{11,5} 23 \cdot \log_2^{0,5} 23 - \log_2^{1,5} 23) + 4\log_4^2 23$. Найдите значение выражения 2^A .
133	Найдите значение выражения $20\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$, если $\sin 2\alpha = \frac{7}{25}$, $2\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

134	Найдите значение выражения $6 - \operatorname{ctg} 262^{\circ} 30' + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{6}$.
135	Пусть $A = (\log_2 13 + \log_{13} 2 - 2)^{0,5} \cdot (\log_{6,5} 13 \cdot \log_2^{0,5} 13 - \log_2^{1,5} 13) + 4 \log_4^2 13$. Найдите значение выражения 2^A .
136	Найдите значение выражения $(2 + \sqrt{3})^{\log_2(\sqrt{24}+5)} \cdot 100^{\lg \sqrt{13}} \cdot (5 - \sqrt{24})^{-\log_4(\sqrt{3}-2)^2}$.
137	Найдите значение выражения $a^2 - 6\sqrt{2}a - 63$ при $a = 3\sqrt{2} - 7$.
138	Найдите значение выражения $8 \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$, если $\sin 2\alpha = \frac{23}{32}$, $2\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.
139	Найдите значение выражения $b^{4,8} : b^{-4,2}$ при $b = \sqrt[3]{2}$.
140	Найдите произведение наибольшего целого числа на количество всех целых чисел из области определения выражения $\log_x \frac{7-x}{7+4x}$.

ОТВЕТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	2	1	2	1	1	3	1	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	5	2	3	5	1	3	5	1	5
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	4	2	3	3	3	2	5	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	4	4	4	5	4	4	1	5	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5	2	3	3	4	2	1	1	5	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
5	5	1	4	5	4	1	1	2	2
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	3	2	3	1	5	1	3	2	1
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	4	2	2	4	3	2	4	5	2
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
2	3	3	1	3	5	2	4	1	3
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	4	5	5	1	3	4	5	4	4
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
2	5	1	4	3	5	−9	225	14	−11
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
361	−9	7	25	−78	9	441	8	−8	121
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
12	−10	289	23	−7	49	−6	10	9	18
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
11	529	−12	8	169	13	−32	−3	8	30

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

1	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 2x + 8 \geq x^2, \\ (x - 1)^2 > 0. \end{cases}$
2	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{21}{x^2 - 4x + 10} - x^2 + 4x = 6$.
3	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 54) \leq 2\log_{0,3}(x - 2)$.
4	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 4x - \sqrt{3} \cos 2x = 0$.
5	Найдите произведение суммы корней уравнения $4^{x-1} - 2^{x-1} = 2^{x+5} - 2^6$ на их количество.
6	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{12}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{12}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{12}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 4.
7	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 24 тысячи рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 1 тысячу рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 2 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
8	Найдите наибольшее целое решение неравенства $3^{x+17} \cdot 5^{-x-16} > 1,08$.
9	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - x - 7)^2 = (5x + 1)^2$.
10	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 4x = 15 + 3y, \\ 4x - 3y = 6. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
11	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 + 3x} + \sqrt{1 - x} = \sqrt{12 - x} + \sqrt{1 - x}$.
12	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 7x + 10)(x - 4)^2}{4 - x^2} \geq 0$.

13	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(5x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$.
14	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{-x}{16\pi}$.
15	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 и на 6 дают в остатке 1, а при делении на 9 дают в остатке 4.
16	Из альбома взяли 5 марок, затем $\frac{2}{3}$ остатка и еще 3 марки. После этого в альбоме осталась четверть первоначального количества марок. Найдите первоначальное количество марок в альбоме.
17	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} x + 12 \geq x^2, \\ (x - 2)^2 > 0. \end{cases}$
18	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{14}{x^2 - 8x + 22} - x^2 + 8x = 17$.
19	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 52) \leq 2\log_{0,3}(x - 4)$.
20	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 2x - \sqrt{3} \cos x = 0$.
21	Найдите произведение суммы корней уравнения $9^{x-5} - 3^{x-5} = 3^{x+3} - 3^8$ на их количество.
22	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{10}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{10}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{10}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 20.
23	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 36 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 1 тысячу рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 3 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
24	Найдите наибольшее целое решение неравенства $2^{x+14} \cdot 5^{-x-13} > 0,32$.

25	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - x - 13)^2 = (5x + 7)^2$.
26	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 5x = 24 + 4y, \\ 5x - 4y = 8. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
27	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 + 6x} + \sqrt{1 - x} = \sqrt{x + 14} + \sqrt{1 - x}$.
28	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 8x + 7)(x - 3)^2}{1 - x^2} \geq 0$.
29	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$.
30	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{x}{14\pi}$.
31	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 3, а при делении на 6 и на 9 дают в остатке 1.
32	Найдите (в градусах) сумму различных корней уравнения $\sin^2 x + (\sqrt{3} + 1)\sin x \cdot \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x = 0$ на промежутке $[-255^\circ; 310^\circ]$.
33	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 4x + 12 \geq x^2, \\ (x - 4)^2 > 0. \end{cases}$
34	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{15}{x^2 - 6x + 13} - x^2 + 6x = 11$.
35	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 69) \leq 2\log_{0,3}(x - 3)$.
36	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 2x + \sqrt{3} \cos x = 0$.
37	Найдите произведение суммы корней уравнения $4^{x-3} - 2^{x-3} = 2^{x+6} - 2^9$ на их количество.

38	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{3}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{3}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{3}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 6.
39	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 45 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 2 тысячи рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 6 тетрадей больше. Сколько тетрадей купил Витя?
40	Найдите наибольшее целое решение неравенства $9^{x+1} \cdot 10^{-x-10} > 7,29$.
41	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 + 3x - 11)^2 = (5x + 1)^2$.
42	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 2x = 12 + 3y, \\ 2x - 3y = 3. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
43	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 - x} + \sqrt{4 - x} = \sqrt{x + 15} + \sqrt{4 - x}$.
44	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 5x + 4)(x - 3)^2}{1 - x^2} \geq 0$.
45	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$.
46	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{x}{10\pi}$.
47	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 и на 6 дают в остатке 1, а при делении на 9 дают в остатке 7.
48	Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых решений неравенства $6 \leq 2 + \log_2(3 - x) < 7$.
49	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 3x + 4 \geq x^2, \\ (x - 3)^2 > 0. \end{cases}$

50	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{18}{x^2 - 7x + 16} - x^2 + 7x = 13$.
51	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 50) \leq 2\log_{0,3}(x - 6)$.
52	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 2x - \cos x = 0$.
53	Найдите произведение суммы корней уравнения $9^{x-3} - 3^{x-3} = 3^{x+4} - 3^7$ на их количество.
54	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{7}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{7}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{7}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 14.
55	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 36 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 2 тысячи рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 3 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
56	Найдите наибольшее целое решение неравенства $2^{x+18} \cdot 5^{-x-17} > 0,32$.
57	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - x - 9)^2 = (7x + 1)^2$.
58	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 3x = 30 + 5y, \\ 3x - 5y = 5. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
59	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{1 - x} = \sqrt{10 - x} + \sqrt{1 - x}$.
60	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 7x + 6)(x - 4)^2}{1 - x^2} \geq 0$.
61	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(6x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$.

62	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{-x}{8\pi}$.
63	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 и на 6 дают в остатке 2, а при делении на 9 дают в остатке 5.
64	Найдите увеличенную в 3 раза сумму корней уравнения $(3x^2 + 16x - 2) \cdot (4^{x+2} - (0,25)^x + 15) = 0$.
65	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 10 - 3x \geq x^2, \\ (x + 4)^2 > 0. \end{cases}$
66	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{12}{x^2 - 5x + 12} - x^2 + 5x = 8$.
67	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 71) \leq 2\log_{0,3}(x - 1)$.
68	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 4x - \cos 2x = 0$.
69	Найдите произведение суммы корней уравнения $4^{x-2} - 2^{x-2} = 2^{x+5} - 2^7$ на их количество.
70	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{4}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{4}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{4}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 12.
71	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 72 тысячи рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 2 тысячи рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 6 тетрадей больше. Сколько тетрадей купил Витя?
72	Найдите наибольшее целое решение неравенства $3^{x+1} \cdot 10^{-x-10} > 0,27$.
73	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 + x + 9)^2 = (9x + 3)^2$.
74	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 4x = 12 + 3y, \\ 4x - 3y = 3. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.

75	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{1 - x} = \sqrt{15 - x} + \sqrt{1 - x}$.
76	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 6x + 8)(x - 5)^2}{4 - x^2} \geq 0$.
77	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(6x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$.
78	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{x}{8\pi}$.
79	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 1, при делении на 6 дают в остатке 5 и при делении на 9 дают в остатке 8.
80	Из двух сосудов A и B , в которых находятся растворы с различным процентным содержанием одной и той же соли, отлили соответственно в пустые пробирки C и D по n граммов растворов. Затем раствор из пробирки C вылили в сосуд B , а раствор из пробирки D – в сосуд A . После этого процентное содержание соли в полученных растворах в сосудах A и B стало одинаковым. Найдите n (в граммах), если в сосуде A было 450 г раствора, в сосуде B – 90 г.
81	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} x + 6 \geq x^2, \\ (x - 1)^2 > 0. \end{cases}$
82	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{24}{x^2 - 8x + 13} - x^2 + 8x = 11$.
83	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 70) \leq 2\log_{0,3}(x - 2)$.
84	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 4x + \cos 2x = 0$.
85	Найдите произведение суммы корней уравнения $4^{x-5} - 2^{x-5} = 2^{x+4} - 2^9$ на их количество.
86	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{8}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{8}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{8}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 24.

87	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 48 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 2 тысячи рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 4 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
88	Найдите наибольшее целое решение неравенства $3^{x+13} \cdot 5^{-x-12} > 1,08$.
89	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - 5x - 1)^2 = (7x - 11)^2$.
90	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 4x = 40 + 5y, \\ 4x - 5y = 15. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
91	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{2 - x} = \sqrt{6 + 2x} + \sqrt{2 - x}$.
92	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 9x + 18)(x - 5)^2}{9 - x^2} \geq 0$.
93	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(4x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$.
94	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{x}{12\pi}$.
95	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 3, при делении на 6 дают в остатке 5 и при делении на 9 дают в остатке 2.
96	Из альбома взяли 6 марок, затем четверть остатка и еще 2 марки. После этого в альбоме осталось $\frac{2}{3}$ первоначального количества марок. Найдите первоначальное количество марок в альбоме.
97	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 6 - x \geq x^2, \\ (x + 1)^2 > 0. \end{cases}$
98	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{8}{x^2 - 5x + 10} - x^2 + 5x = 8$.
99	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 51) \leq 2\log_{0,3}(x - 5)$.
100	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 2x - \sqrt{2} \cos x = 0$.

101	Найдите произведение суммы корней уравнения $9^{x-2} - 3^{x-2} = 3^{x+4} - 3^6$ на их количество.
102	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{6}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{6}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{6}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 10.
103	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 40 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 1 тысячу рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 2 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
104	Найдите наибольшее целое решение неравенства $4^{x+16} \cdot 5^{-x-15} > 2,56$.
105	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - x + 9)^2 = (9x - 3)^2$.
106	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 7x = 20 + 4y, \\ 7x - 4y = 4. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1y_2 + x_2y_1$.
107	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{1 - x} = \sqrt{8 - x} + \sqrt{1 - x}$.
108	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 8x + 15)(x - 6)^2}{9 - x^2} \geq 0$.
109	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$.
110	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{x}{16\pi}$.
111	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 1, а при делении на 6 и на 9 дают в остатке 3.
112	Найдите (в градусах) сумму различных корней уравнения $\sin^2 x - (1 - \sqrt{3}) \sin x \cdot \cos x - \sqrt{3} \cos^2 x = 0$ на промежутке $[-250^\circ; 410^\circ]$.

113	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 8 - 2x \geq x^2, \\ (x + 2)^2 > 0. \end{cases}$
114	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{28}{x^2 - 9x + 25} - x^2 + 9x = 22$.
115	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,2}(x + 55) \leq 2\log_{0,2}(x - 1)$.
116	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 2x + \sqrt{2} \cos x = 0$.
117	Найдите произведение суммы корней уравнения $9^{x-1} - 3^{x-1} = 3^{x+6} - 3^7$ на их количество.
118	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{9}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{9}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{9}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 12.
119	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 30 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 2 тысячи рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 4 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
120	Найдите наибольшее целое решение неравенства $3^{x+15} \cdot 10^{-x-14} > 0,27$.
121	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - 3x - 11)^2 = (5x - 1)^2$.
122	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 5x = 12 + 6y, \\ 5x - 6y = 3. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
123	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{2 - x} = \sqrt{x + 12} + \sqrt{2 - x}$.
124	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 10x + 24)(x - 7)^2}{16 - x^2} \geq 0$.

125	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(5x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$.
126	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{-x}{14\pi}$.
127	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 3, а при делении на 6 и на 9 дают в остатке 5.
128	Найдите произведение наибольшего целого решения на количество всех целых решений неравенства $4 < 2 + \log_3(5 - x) \leq 5$.
129	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 4 - 3x \geq x^2, \\ (x + 2)^2 > 0. \end{cases}$
130	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{35}{x^2 - 9x + 21} - x^2 + 9x = 19$.
131	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 53) \leq 2\log_{0,3}(x - 3)$.
132	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 2x + \cos x = 0$.
133	Найдите произведение суммы корней уравнения $9^{x-4} - 3^{x-4} = 3^{x+5} - 3^9$ на их количество.
134	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{5}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{5}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{5}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 15.
135	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 60 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 1 тысячу рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 3 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
136	Найдите наибольшее целое решение неравенства $7^{x+10} \cdot 10^{-x-9} > 3,43$.
137	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - 3x - 7)^2 = (5x + 3)^2$.

138	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 3x = 18 + 2y, \\ 3x - 2y = 2. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
139	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{5 - x} = \sqrt{x + 12} + \sqrt{5 - x}$.
140	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 7x + 10)(x - 6)^2}{4 - x^2} \geq 0$.
141	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(9x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$.
142	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{-x}{10\pi}$.
143	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 и на 6 дают в остатке 3, а при делении на 9 дают в остатке 6.
144	Найдите увеличенную в 2 раза сумму корней уравнения $(2x^2 + 17x - 1) \cdot \left(3^{x+3} + \left(\frac{1}{3}\right)^x - 12\right) = 0$.
145	Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 5 - 4x \geq x^2, \\ (x + 3)^2 > 0. \end{cases}$
146	Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{10}{x^2 - 7x + 11} - x^2 + 7x = 8$.
147	Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x + 68) \leq 2\log_{0,3}(x - 4)$.
148	Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 4x + \sqrt{3} \cos 2x = 0$.
149	Найдите произведение суммы корней уравнения $4^{x-4} - 2^{x-4} = 2^{x+2} - 2^6$ на их количество.
150	Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них проработал $\frac{1}{11}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Затем второй проработал $\frac{1}{11}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, третий проработал $\frac{1}{11}$ часть времени, необходимого двум другим для выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы выполнена, если бы трое рабочих работали одновременно? В ответ запишите найденное число, умноженное на 22.

151	Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 48 тысяч рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 1 тысячу рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 4 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?
152	Найдите наибольшее целое решение неравенства $4^{x+12} \cdot 5^{-x-11} > 2,56$.
153	Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 + x - 7)^2 = (5x - 1)^2$.
154	Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ – решения системы уравнений $\begin{cases} x^2 + 2x = 30 + 5y, \\ 2x - 5y = 5. \end{cases}$ Найдите значение выражения $x_1 y_2 + x_2 y_1$.
155	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x^2 - x} + \sqrt{3 - x} = \sqrt{x + 8} + \sqrt{3 - x}$.
156	Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 6x + 5)(x - 6)^2}{1 - x^2} \geq 0$.
157	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\sin^2\left(5x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$.
158	Найдите количество корней уравнения $\sin x = \frac{-x}{12\pi}$.
159	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 2, а при делении на 6 и на 9 дают в остатке 4.
160	Из двух сосудов A и B , в которых находятся растворы с различным процентным содержанием одной и той же соли, отлили соответственно в пустые пробирки C и D по n граммов растворов. Затем раствор из пробирки C вылили в сосуд B , а раствор из пробирки D – в сосуд A . После этого процентное содержание соли в полученных растворах в сосудах A и B стало одинаковым. Найдите n (в граммах), если в сосуде A было 280 г раствора, а в сосуде B – 70 г.
161	Из спичечного коробка взяли третью часть спичек, в результате в коробке осталось более 27 спичек. Если бы из коробка взяли 22 спички, то их осталось бы меньше половины. Сколько спичек было в коробке первоначально?
162	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный и наименьший положительный корень уравнения $\sin 9x \cdot \cos 9^\circ + \cos 9x \cdot \sin 9^\circ = -1$. В ответ запишите их произведение.
163	Найдите сумму квадратов корней уравнения $\frac{2}{x^2} - \frac{\sqrt{11x^2 - 28}}{x^4} = \frac{1}{\sqrt{11x^2 - 28}}$.

164	Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых решений неравенства $\frac{(x^3 - x - 169 + (x - 12)^2)(x + 5)}{x^2 - 13x + 40} \leq 0$.
165	Из спичечного коробка взяли третью часть спичек, в результате в коробке осталось более 35 спичек. Если бы из коробка взяли 28 спичек, то их осталось бы меньше половины. Сколько спичек было в коробке первоначально?
166	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный и наименьший положительный корень уравнения $\sin 6x \cdot \cos 6^\circ + \cos 6x \cdot \sin 6^\circ = -1$. В ответ запишите их произведение.
167	Найдите сумму квадратов корней уравнения $\frac{2}{x^2} - \frac{\sqrt{13x^2 - 40}}{x^4} = \frac{1}{\sqrt{13x^2 - 40}}$.
168	Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых решений неравенства $\frac{(x^3 - 360 + (x - 18)^2)(x + 6)}{x^2 - 17x + 66} \leq 0$.
169	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\frac{6}{\sqrt{x} + 4} + \frac{\sqrt{x} + 2}{4} = 3$.
170	Найдите сумму всех целых решений неравенства $3^{3x+3} - 28 \cdot 9^x + 3^x \leq 0$.
171	Найдите произведение наименьшего корня (в градусах) на количество различных корней уравнения $1 - \sin 4x = (\cos 3x - \sin 3x)^2$ на промежутке $(-36^\circ; 360^\circ)$.
172	Найдите произведение корней (корень, если он единственный) уравнения $\log_{x-3}(2x^2 - 29x + 69) = 1$.
173	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\frac{8}{\sqrt{x} + 3} + \frac{\sqrt{x} - 2}{3} = 3$.
174	Найдите сумму всех целых решений неравенства $5^{3x+2} - 26 \cdot 25^x + 5^x \leq 0$.
175	Найдите произведение наименьшего корня (в градусах) на количество различных корней уравнения $1 - \sin 8x = (\cos 5x - \sin 5x)^2$ на промежутке $(-20^\circ; 360^\circ)$.
176	Найдите произведение корней (корень, если он единственный) уравнения $\log_{x-4}(2x^2 - 29x + 84) = 1$.

177	Строительная бригада планирует заказать кирпичи у одного из трех поставщиков. Стоимость кирпичей и их доставки указана в таблице. Найдите сумму наибольшего и наименьшего количества кирпичей, при покупке которого самыми выгодными будут условия второго поставщика. <table><tr><th>Поставщик</th><th>Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,25</td><td>122</td></tr><tr><td>2</td><td>1,55</td><td>64</td></tr><tr><td>3</td><td>2,15</td><td>бесплатно</td></tr></table>	Поставщик	Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)	1	1,25	122	2	1,55	64	3	2,15	бесплатно
Поставщик	Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)											
1	1,25	122											
2	1,55	64											
3	2,15	бесплатно											
178	Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых решений неравенства $\frac{(x^4 - 14x^2 - 32)(x + 12)^2}{x^2 + 8x + 16} \leq 0$.												
179	Строительная бригада планирует заказать кирпичи у одного из трех поставщиков. Стоимость кирпичей и их доставки указана в таблице. Найдите сумму наибольшего и наименьшего количества кирпичей, при покупке которого самыми выгодными будут условия второго поставщика. <table><tr><th>Поставщик</th><th>Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)</th></tr><tr><td>1</td><td>0,54</td><td>101</td></tr><tr><td>2</td><td>0,81</td><td>52</td></tr><tr><td>3</td><td>1,22</td><td>бесплатно</td></tr></table>	Поставщик	Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)	1	0,54	101	2	0,81	52	3	1,22	бесплатно
Поставщик	Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)											
1	0,54	101											
2	0,81	52											
3	1,22	бесплатно											
180	Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых решений неравенства $\frac{(x^4 - 7x^2 - 18)(x + 11)^2}{x^2 + 6x + 9} \leq 0$.												
181	В двух коробках 64 конфеты. Если из первой коробки переложить во вторую 10 конфет, то в первой коробке их останется в три раза меньше, чем станет во второй. На сколько процентов p конфет было меньше в первой коробке, чем во второй первоначально? В ответ запишите значение выражения $19 \cdot p$.												
182	Найдите произведение корней уравнения $\sqrt{\sqrt{x^4 - 18x - 29}} + x = 3$.												
183	Два мотоциклиста выехали одновременно из одного пункта и едут в одном направлении. Первый мотоциклист едет со скоростью 50 км/ч, а скорость второго на 10 км/ч больше скорости первого. Через 30 мин из того же пункта в том же направлении выехал третий мотоциклист, который обогнал второго на 1 ч позже, чем первого. Найдите скорость (в км/ч) третьего мотоциклиста.												
184	В двух коробках 72 конфеты. Если из первой коробки переложить во вторую 15 конфет, то в первой коробке их останется в три раза меньше, чем станет во второй. На сколько процентов p конфет было меньше в первой коробке, чем во второй первоначально? В ответ запишите значение выражения $13 \cdot p$.												
185	Найдите произведение корней уравнения $\sqrt{\sqrt{x^4 - 8x - 40}} + x = 2$.												

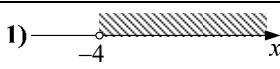
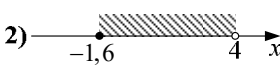
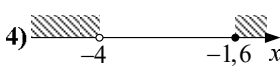
186	Два мотоциклиста выехали одновременно из одного пункта и едут в одном направлении. Первый мотоциклист едет со скоростью 52 км/ч, а скорость второго на 8 км/ч больше скорости первого. Через 30 мин из того же пункта в том же направлении выехал третий мотоциклист, который обогнал второго на 4 ч позже, чем первого. Найдите скорость (в км/ч) третьего мотоциклиста.
187	Смешали два вида конфет: шоколадные по цене 8 руб. 80 коп. за килограмм и карамель по цене 4 руб. 20 коп. за килограмм. Получили 10 кг смеси по цене 7 руб. 19 коп. за килограмм. Определите, сколько граммов шоколадных конфет в этой смеси.
188	Найдите произведение наименьшего целого решения на количество целых решений неравенства $\frac{((x-2)^2 + 4x - 53)(x+7)}{x-5} \leq 0$.
189	Найдите произведение корней (корень, если он единственный) уравнения $4^{x^2-2x-6} - \frac{16^{x+5}}{4^{x^2}} - 60 = 0$.
190	Найдите сумму корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{9x-40} - \sqrt{2x-8} = \sqrt{x}$. В ответ запишите полученный результат, увеличенный в 7 раз.

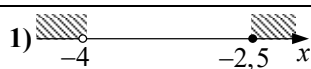
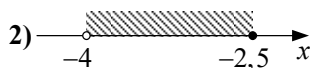
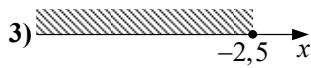
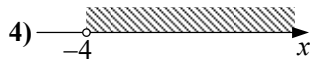
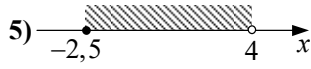
ОТВЕТЫ

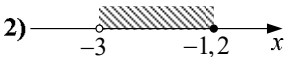
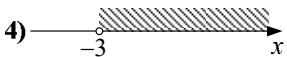
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	6	13	−15	16	5	6	−15	7	−24
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
−6	−8	−6	33	13 825	56	2	10	17	−30
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
36	26	9	−12	8	−40	−7	−24	−15	27
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
13 975	−15	14	8	16	30	30	12	9	−9
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
8	−12	−3	−6	−20	19	14 125	−448	6	10
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
21	−60	26	20	6	−16	9	−30	−5	−16
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
−10	17	13 850	−22	−8	6	12	−30	22	21
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
12	−9	6	−24	−5	−2	−5	15	13 925	75
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
2	14	14	30	38	33	8	−11	8	−40
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
−1	−10	−15	23	13 775	78	−2	6	19	−45
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
20	15	8	−14	6	−56	−4	−3	−10	31
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
14 025	660	−5	12	11	45	18	16	6	−13

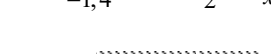
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
8	−15	−4	−4	−9	29	14 075	−90	−7	14
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
15	60	34	24	12	−8	7	−48	−2	−6
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
−5	21	13 875	−23	−11	12	18	15	28	28
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
12	−10	7	−20	−2	−8	−12	25	14 050	56
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
42	−319	22	−45	54	−704	26	−72	64	−6
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
−234	12	81	−3	−210	11	300	−108	308	−77
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
600	−11	75	200	−8	65	6500	−21	−9	56

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

1	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 9x + 12 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 6; 2) 9; 3) 10,5; 4) 12; 5) 4,5.												
2	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>335</td><td>1850</td></tr> <tr> <td>2</td><td>365</td><td>970</td></tr> <tr> <td>3</td><td>420</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	335	1850	2	365	970	3	420	бесплатно	1) от 18 до 29; 2) более 17; 3) от 30 до 55; 4) менее 30; 5) от 17 до 30.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	335	1850												
2	365	970												
3	420	бесплатно												
3	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{2x+5} \cdot \sqrt{x-1} = 3-x$ равна (равен):	1) $\frac{-9-\sqrt{137}}{2}$; 2) 9; 3) 18; 4) $\frac{-9+\sqrt{137}}{2}$; 5) -14.												
4	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -1,6, \\ 1-2x < 9. \end{cases}$	1)  2)  3)  4)  5)  1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
5	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{4x-9}{5} + 2 = x - \frac{11-x}{5}$. 1) $6^x = 1$; 2) $6^x = 6$; 3) $2^x = 32$; 4) $2^x = 64$; 5) $5^x = 25$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
6	Укажите номер утверждения, соответствующего следующему условию: «Днем 18 января температура воздуха в Минске составила -21°C, а в Витебске днем температура ($t^\circ\text{C}$) воздуха не выше, чем в Минске». 1) $t = -21$; 2) $t > -21$; 3) $t < -21$; 4) $t \leq -21$; 5) $t \geq -21$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

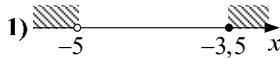
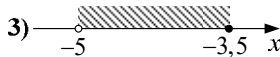
7	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 5x + 2 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 2,5; 2) 3,5; 3) 5; 4) 1; 5) 2.												
8	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>210</td><td>1700</td></tr> <tr> <td>2</td><td>230</td><td>950</td></tr> <tr> <td>3</td><td>285</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	210	1700	2	230	950	3	285	бесплатно	1) более 17; 2) от 18 до 37; 3) от 20 до 55; 4) менее 38; 5) от 17 до 38.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	210	1700												
2	230	950												
3	285	бесплатно												
9	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{2x-3} \cdot \sqrt{x+1} = 3-x$ равна (равен):	1) $\frac{-5-\sqrt{73}}{2}$; 2) $\frac{-5+\sqrt{73}}{2}$; 3) 10; 4) 5; 5) -12.												
10	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -2,5, \\ 2 - 5x < 22. \end{cases}$ 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
11	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{5x-7}{6} + 2 = x - \frac{9-x}{6}$. 1) $3^x = 27$; 3) $7^x = 1$; 5) $2^x = 64$. 2) $2^x = 128$; 4) $7^x = 7$;	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
12	Пусть $(x; y)$ – решение системы уравнений $\begin{cases} x + 3y = 2, \\ x + 4y = -2. \end{cases}$ Значение выражения $x - y$ равно:	1) 10; 2) 22; 3) 18; 4) -22; 5) -18.												

13	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 9x + 6 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 9; 2) 6; 3) 3; 4) 4,5; 5) 7,5.												
14	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>160</td><td>1300</td></tr> <tr> <td>2</td><td>175</td><td>630</td></tr> <tr> <td>3</td><td>200</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	160	1300	2	175	630	3	200	бесплатно	1) от 15 до 25; 2) более 25; 3) менее 45; 4) от 26 до 44; 5) от 25 до 45.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	160	1300												
2	175	630												
3	200	бесплатно												
15	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{2x-1} \cdot \sqrt{x+1} = 4-x$ равна (равен):	1) $\frac{-9-\sqrt{149}}{2}$; 2) 9; 3) $\frac{-9+\sqrt{149}}{2}$; 4) -17; 5) 18.												
16	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -1,2, \\ 1-2x < 7. \end{cases}$     	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
17	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{3x-2}{4} + 1 = x - \frac{8-x}{4}$. 1) $5^x = 1$; 2) $5^x = 5$; 3) $2^x = 32$; 4) $3^x = 9$; 5) $2^x = 16$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
18	Для системы неравенств $\begin{cases} x^2 \geq 4, \\ (x+2)(x-6) \leq 0 \end{cases}$ укажите номера верных утверждений. 1) Наименьшее целое решение системы неравенств равно -2; 2) сумма целых решений системы неравенств равна 18; 3) система неравенств равносильна системе неравенств $\begin{cases} x \geq -2, \\ x \leq 6; \end{cases}$ 4) наибольшее целое решение системы неравенств равно 6; 5) число -1 является решением системы неравенств.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

19	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 9x + 10 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 10; 2) 9,5; 3) 9; 4) 5; 5) 4,5.												
20	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table><tr><th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr><tr><td>1</td><td>240</td><td>1900</td></tr><tr><td>2</td><td>255</td><td>1020</td></tr><tr><td>3</td><td>300</td><td>бесплатно</td></tr></table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	240	1900	2	255	1020	3	300	бесплатно	1) более 22; 2) от 15 до 45; 3) от 23 до 58; 4) менее 59; 5) от 22 до 59.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	240	1900												
2	255	1020												
3	300	бесплатно												
21	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{3x+2} \cdot \sqrt{x-2} = 5-x$ равна (равен):	1) $\frac{-3-\sqrt{67}}{2}$; 2) 6; 3) -29; 4) 3; 5) $\frac{-3+\sqrt{67}}{2}$.												
22	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -1,4, \\ 1-2x < 5. \end{cases}$	1)  2)  3)  4)  5)  1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
23	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{2x-7}{3} + 3 = x - \frac{4-x}{3}$. 1) $2^x = 8$; 2) $3^x = 1$; 3) $3^x = 3$; 4) $2^x = 32$; 5) $2^x = 16$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
24	Укажите номер утверждения, соответствующего следующему условию: «Днем 18 января температура воздуха в Витебске составила -24°C , а в Гродно днем температура ($t^\circ\text{C}$) воздуха не ниже, чем в Витебске». 1) $t < -24$; 2) $t \leq -24$; 3) $t = -24$; 4) $t > -24$; 5) $t \geq -24$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

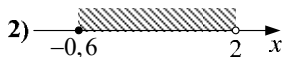
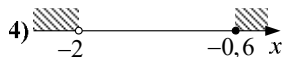
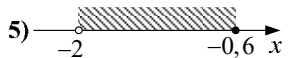
25	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 5x + 3 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 5; 2) 4; 3) 3; 4) 2,5; 5) 1,5.												
26	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>250</td><td>1620</td></tr> <tr> <td>2</td><td>265</td><td>850</td></tr> <tr> <td>3</td><td>295</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	250	1620	2	265	850	3	295	бесплатно	1) более 28; 2) от 28 до 52; 3) менее 52; 4) от 15 до 30; 5) от 29 до 51.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	250	1620												
2	265	850												
3	295	бесплатно												
27	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{2x+1} \cdot \sqrt{x+1} = 4-x$ равна (равен):	1) 22; 2) $\frac{-11-\sqrt{181}}{2}$; 3) $\frac{-11+\sqrt{181}}{2}$; 4) -15; 5) 11.												
28	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -1,8, \\ 1 - 2x < 7. \end{cases}$ 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
29	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{2x-5}{3} + 1 = x - \frac{6-x}{3}$. 1) $2^x = 1$; 2) $2^x = 8$; 3) $6^x = 36$; 4) $6^x = 6$; 5) $3^x = 27$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
30	Пусть $(x; y)$ – решение системы уравнений $\begin{cases} 5x + y = -7, \\ 2x + y = 5. \end{cases}$ Значение выражения $y - x$ равно:	1) -17; 2) 17; 3) -31; 4) 31; 5) 9.												

31	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 9x + 7 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 4,5; 2) 3,5; 3) 7; 4) 8; 5) 9.												
32	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>190</td><td>1500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>205</td><td>920</td></tr> <tr> <td>3</td><td>240</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	190	1500	2	205	920	3	240	бесплатно	1) более 26; 2) от 15 до 35; 3) от 27 до 38; 4) менее 39; 5) от 26 до 39.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	190	1500												
2	205	920												
3	240	бесплатно												
33	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{2x+3} \cdot \sqrt{x-1} = 3-x$ равна (равен):	1) $\frac{-7+\sqrt{97}}{2}$; 2) $\frac{-7-\sqrt{97}}{2}$; 3) 14; 4) 7; 5) -12.												
34	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -4,5, \\ 2 - 5x < 32. \end{cases}$ 1) 2) 3) 4) 5) 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.													
35	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{5x-1}{6} + 1 = x - \frac{3-x}{6}$. 1) $4^x = 1$; 2) $2^x = 16$; 3) $4^x = 16$; 4) $2^x = 8$; 5) $5^x = 5$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
36	Для системы неравенств $\begin{cases} x^2 \geq 16, \\ (x+7)(x-4) \leq 0 \end{cases}$ укажите номера верных утверждений. 1) Число 3 является решением системы неравенств; 2) сумма целых решений системы неравенств равна -18; 3) наименьшее целое решение системы неравенств равно -7; 4) система неравенств равносильна системе неравенств $\begin{cases} x \geq -7, \\ x \leq 4; \end{cases}$ 5) наибольшее целое решение системы неравенств равно 4.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

37	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 7x + 9 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 4,5; 2) 3,5; 3) 7; 4) 8; 5) 9.												
38	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>320</td><td>1820</td></tr> <tr> <td>2</td><td>345</td><td>980</td></tr> <tr> <td>3</td><td>400</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	320	1820	2	345	980	3	400	бесплатно	1) более 17; 2) от 17 до 34; 3) от 25 до 55; 4) менее 34; 5) от 18 до 33.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	320	1820												
2	345	980												
3	400	бесплатно												
39	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{3x-5} \cdot \sqrt{x+1} = 4-x$ равна (равен):	1) $\frac{-3-\sqrt{51}}{2}$; 2) 6; 3) 3; 4) $\frac{-3+\sqrt{51}}{2}$; 5) -21.												
40	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -3,5, \\ 4 - 5x < 29. \end{cases}$ 1)  2)  3)  4)  5)  1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.													
41	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{3x-9}{4} + 3 = x - \frac{1-x}{4}$. 1) $3^x = 27$; 3) $2^x = 2$; 5) $4^x = 64$. 2) $2^x = 1$; 4) $4^x = 16$;	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
42	Определите, какое из значений x , равных 1,61; 1,62; 1,7; 1,6; 1,64, НЕ является решением неравенства $1,6 \leq x \leq 1,64$.	1) 1,61; 2) 1,62; 3) 1,7; 4) 1,6; 5) 1,64.												

43	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 7x + 4 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 4; 2) 2; 3) 3,5; 4) 5,5; 5) 7.												
44	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>170</td><td>1800</td></tr> <tr> <td>2</td><td>190</td><td>850</td></tr> <tr> <td>3</td><td>225</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	170	1800	2	190	850	3	225	бесплатно	1) более 24; 2) от 25 до 47; 3) менее 48; 4) от 20 до 35; 5) от 24 до 48.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	170	1800												
2	190	850												
3	225	бесплатно												
45	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{3x-1} \cdot \sqrt{x+1} = 2-x$ равна (равен):	1) $\frac{-3+\sqrt{19}}{2}$; 2) $\frac{-3-\sqrt{19}}{2}$; 3) 3; 4) -5; 5) 6.												
46	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -1,5, \\ 1-5x < 16. \end{cases}$	1) 2) 3) 4) 5) 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
47	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{4x-3}{5} + 2 = x - \frac{1-x}{5}$. 1) $3^x = 81$; 2) $4^x = 4$; 3) $3^x = 27$; 4) $6^x = 36$; 5) $4^x = 1$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
48	Укажите номера квадратных неравенств, которые верны при всех значениях $x \in [1; 3]$. 1) $2x^2 - 5x - 7 < 0$; 2) $2x^2 - 8x + 11 > 0$; 3) $4x^2 - 16x + 11 > 0$; 4) $4x^2 - 12x + 9 > 0$; 5) $2x^2 - 8x + 9 < 0$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

49	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 7x + 8 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 8; 2) 3,5; 3) 4; 4) 7; 5) 7,5.												
50	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>150</td><td>1500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>165</td><td>820</td></tr> <tr> <td>3</td><td>190</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	150	1500	2	165	820	3	190	бесплатно	1) от 33 до 45; 2) более 32; 3) менее 46; 4) от 32 до 46; 5) от 15 до 25.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	150	1500												
2	165	820												
3	190	бесплатно												
51	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{3x+1} \cdot \sqrt{x+3} = 2-x$ равна (равен):	1) -1; 2) $\frac{-7-\sqrt{51}}{2}$; 3) 14; 4) 7; 5) $\frac{-7+\sqrt{51}}{2}$.												
52	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -0,8, \\ 1 - 2x < 3. \end{cases}$	1) 2) 3) 4) 5) 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
53	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{3x-5}{4} + 2 = x - \frac{3-x}{4}$. 1) $2^x = 32$; 2) $3^x = 3$; 3) $3^x = 1$; 4) $5^x = 125$; 5) $5^x = 25$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
54	Определите, какое из значений x, равных 1,51; 1,52; 1,53; 1,5; 1,6, НЕ является решением неравенства $1,5 \leq x \leq 1,53$.	1) 1,51; 2) 1,52; 3) 1,53; 4) 1,5; 5) 1,6.												

55	Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - 7x + 5 = 0$. Найдите площадь треугольника.	1) 7; 2) 6; 3) 5; 4) 3,5; 5) 2,5.												
56	Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указана в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными будут условия второго поставщика? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поставщик</th><th>Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)</th><th>Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>295</td><td>1910</td></tr> <tr> <td>2</td><td>325</td><td>1060</td></tr> <tr> <td>3</td><td>390</td><td>бесплатно</td></tr> </tbody> </table>	Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)	1	295	1910	2	325	1060	3	390	бесплатно	1) от 16 до 29; 2) более 16; 3) от 30 до 65; 4) от 17 до 28; 5) менее 29.
Поставщик	Стоимость фундаментных блоков (тыс. руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки фундаментных блоков (тыс. руб. за весь заказ)												
1	295	1910												
2	325	1060												
3	390	бесплатно												
57	Сумма корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{3x-2} \cdot \sqrt{x+2} = 5-x$ равна (равен):	1) $\frac{-7-\sqrt{107}}{2}$; 2) $\frac{-7+\sqrt{107}}{2}$; 3) 14; 4) 7; 5) -29.												
58	Укажите номер рисунка, на котором показано множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq -0,6, \\ 1-2x < 5. \end{cases}$ 1)  2)  3)  4)  5)  1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.													
59	Укажите номер уравнения, которое равносильно уравнению $\frac{4x-2}{5} + 1 = x - \frac{3-x}{5}$. 1) $3^x = 3$; 3) $4^x = 16$; 5) $4^x = 64$. 2) $3^x = 1$; 4) $2^x = 32$;	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
60	Укажите номера квадратных неравенств, которые верны при всех значениях $x \in [3; 7]$. 1) $x^2 - 10x + 28 < 0$; 3) $x^2 - 10x + 32 > 0$; 5) $x^2 - 10x + 16 < 0$. 2) $x^2 - 12x + 36 > 0$; 4) $x^2 - 10x + 7 > 0$;	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

61	Определите, при каком из значений m, равных 2; 8; 5; 6; 1, верно неравенство $240 : m < 40$.	1) 2; 2) 8; 3) 5; 4) 6; 5) 1.
62	Для графика уравнения $x^2 + (y + 5)^2 = 25$ укажите номер верного утверждения. 1) График проходит через точку $(-5; 0)$; 2) график пересекает ось Ox в двух точках; 3) график пересекает прямую $y = 5$; 4) график проходит через начало координат; 5) графиком уравнения является прямая.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
63	Укажите номер уравнения, сумма корней которого равна 6. 1) $2x^2 - 6x + 3 = 0$; 2) $x^2 + 6x + 10 = 0$; 3) $x^2 + 8x + 6 = 0$; 4) $3x^2 + 2x - 6 = 0$; 5) $x^2 - 6x + 7 = 0$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
64	Укажите номера верных утверждений. 1) Число 10 является решением неравенства $\lg x > 1$; 2) число 6 является решением неравенства $\frac{x-5}{5x^{10}+3} > 0$; 3) число -1 является решением неравенства $x - 4 > \frac{2x-3}{2}$; 4) число -15 является решением неравенства $(x+15)^2 > 0$; 5) число 4 является решением неравенства $\frac{x-4}{x+3} \leq 0$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
65	Определите, при каком из значений n, равных 1; 2; 3; 6; 10, верно неравенство $180 : n < 30$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 6; 5) 10.
66	Для графика уравнения $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ укажите номер верного утверждения. 1) Графиком уравнения является прямая; 2) график проходит через точку $(4; 0)$; 3) график проходит через начало координат; 4) график пересекает ось Ox в двух точках; 5) график пересекает прямую $y = -4$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
67	Укажите номер уравнения, сумма корней которого равна 8. 1) $2x^2 + 5x - 8 = 0$; 2) $x^2 - 8x + 10 = 0$; 3) $2x^2 - 8x + 7 = 0$; 4) $x^2 + 8x + 17 = 0$; 5) $x^2 + 10x + 8 = 0$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

68	Укажите номера верных утверждений. 1) Число -17 является решением неравенства $(x+17)^2 > 0$; 2) число 2 является решением неравенства $\frac{3x-4}{3} > x+2$; 3) число 0,1 является решением неравенства $\lg x > -1$; 4) число -3 является решением неравенства $\frac{x+3}{4-x} \geq 0$; 5) число -8 является решением неравенства $\frac{x+7}{7x^{12}+5} < 0$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
69	Целое решение системы неравенств $\begin{cases} x > \sqrt{19}, \\ x < \sqrt{26} \end{cases}$ равно:	1) 4; 2) 5; 3) 2; 4) 8; 5) 10.
70	Укажите номера верных утверждений. 1) Решением неравенства $(x-2)^2 > 0$ является любое число; 2) неравенства $(x+2)^2 > 0$ и $\frac{1}{(x+2)^2} \geq 0$ равносильные; 3) неравенства $x^2 + 5 \leq 0$ и $x \leq \sqrt{5}$ равносильные; 4) неравенство $(x-5)^2 < 0$ не имеет решений; 5) решением неравенства $x^2 - 4 > 0$ являются числа 2 и -2.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
71	Укажите номер промежутка, которому принадлежит корень уравнения $2x - 7 - \frac{x-6}{3} = \frac{4x-9}{5}$. 1) $(-4; -3)$; 2) $(-3; -2)$; 3) $(1; 2)$; 4) $(2; 3)$; 5) $(3; 4)$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
72	Найдите сумму (в градусах) наибольшего отрицательного и наименьшего положительного корней уравнения $\sin 4x \cdot \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - \cos 4x \cdot \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 1$.	1) 15°; 2) 45°; 3) 70°; 4) 60°; 5) 20°.
73	Целое решение системы неравенств $\begin{cases} x > \sqrt{29}, \\ x < \sqrt{37} \end{cases}$ равно:	1) 5; 2) 3; 3) 6; 4) 10; 5) 7.
74	Укажите номера верных утверждений. 1) Решением неравенства $\frac{1}{(x-3)^2} \geq 0$ является любое число; 2) неравенства $(x+2)^2 > 0$ и $x^2 + 2 < 0$ равносильные; 3) неравенства $x^2 - 25 \geq 0$ и $x \geq 5$ равносильные; 4) неравенство $x^2 + 36 > 0$ не имеет решений; 5) решением неравенства $(x+4)^2 \leq 0$ является только число -4.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

75	Укажите номер промежутка, которому принадлежит корень уравнения $3x - 4 - \frac{9x-5}{7} = \frac{2x-3}{2}$. 1) $(-3; -2)$; 2) $(2; 3)$; 3) $(1; 2)$; 4) $(-2; -1)$; 5) $(3; 4)$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
76	Найдите сумму (в градусах) наибольшего отрицательного и наименьшего положительного корней уравнения $\sin 4x \cdot \cos\left(x - \frac{5\pi}{6}\right) - \cos 4x \cdot \sin\left(x - \frac{5\pi}{6}\right) = 1$.	1) 105° ; 2) 45° ; 3) 80° ; 4) 30° ; 5) 20° .
77	Для уравнений с двумя переменными укажите номер верного утверждения. 1) Графиком уравнения $y - 4x^2 = 0$ является кубическая парабола; 2) графиком уравнения $x^2 + y^2 = 12$ является окружность; 3) графиком уравнения $2x + 3y = 5$ является парабола; 4) графиком уравнения $3 - xy = 0$ является прямая; 5) графиком уравнения $5y - 5x^3 = 0$ является гипербола.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
78	Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 - 22x + q = 0$ относятся как 7 : 4. Найдите сумму большего корня и числа q .	1) 98; 2) 50; 3) 126; 4) 104; 5) 134.
79	Среди данных утверждений укажите номера верных. 1) Любое действительное число является корнем уравнения $x^2 + 36 = 0$; 2) числа 7 и -7 являются корнями уравнения $\sqrt{x^2 - 33} = 16$; 3) уравнение $6^x = 7$ не имеет корней; 4) уравнения $x^2 = 64$ и $ x - 8 = 0$ равносильны; 5) корни уравнения $8x^2 - 65x + 8 = 0$ являются взаимно обратными числами.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
80	Найдите (в градусах) сумму корней уравнения $2\sin(270^\circ + 3x) + 1 = 0$ на промежутке $[-30^\circ; 120^\circ]$.	1) 140° ; 2) 100° ; 3) 40° ; 4) 120° ; 5) 20° .
81	Для уравнений с двумя переменными укажите номер верного утверждения. 1) Графиком уравнения $2 - xy = 0$ является прямая; 2) графиком уравнения $4y - 4x^3 = 0$ является гипербола; 3) графиком уравнения $y - 3x^2 = 0$ является кубическая парабола; 4) графиком уравнения $x^2 + y^2 = 10$ является окружность; 5) графиком уравнения $3x + 4y = 7$ является парабола.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

82	Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 - 21x + q = 0$ относятся как 4:3. Найдите сумму большего корня и числа q .	1) 129; 2) 99; 3) 147; 4) 96; 5) 120.
83	Среди данных утверждений укажите номера верных. 1) Уравнение $2^x = 3$ не имеет корней; 2) корни уравнения $3x^2 - 10x + 3 = 0$ являются взаимно обратными числами; 3) уравнения $x^2 = 9$ и $ x - 3 = 0$ равносильны; 4) числа 3 и -3 являются корнями уравнения $\sqrt{x^2 - 5} = 4$; 5) любое действительное число является корнем уравнения $x^2 + 4 = 0$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
84	Найдите (в градусах) сумму корней уравнения $2\sin(270^\circ + 2x) + \sqrt{3} = 0$ на промежутке $[-30^\circ; 180^\circ]$.	1) 30° ; 2) 180° ; 3) 165° ; 4) 195° ; 5) 15° .
85	Для графика уравнения $xy = 16$ укажите номер верного утверждения. 1) Графиком уравнения является парабола; 2) график уравнения пересекает прямую $y = -16$; 3) графику уравнения принадлежит точка $A(-5; -3)$; 4) график уравнения проходит через начало координат; 5) график уравнения пересекает ось Ox в двух точках.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
86	Решите уравнение $x - 5 = \sqrt{10 + 4\sqrt{6}} - \sqrt{10 - 4\sqrt{6}}$.	1) 9; 2) 10; 3) 14; 4) 25; 5) 5.
87	Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 + px + q = 0$ удовлетворяют условиям: $x_1 + x_2 = 3$, $x_1^2 + x_2^2 = 5$. Найдите произведение чисел p и q .	1) -3 ; 2) 6; 3) 5; 4) -15 ; 5) -6 .
88	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $2 + \sqrt{2}\sin 5x = 1$.	1) -26° ; 2) -17° ; 3) -9° ; 4) -6° ; 5) -45° .

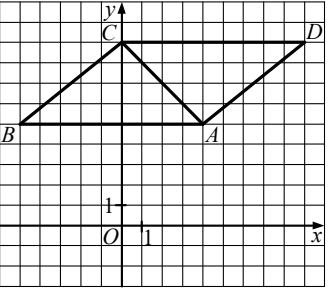
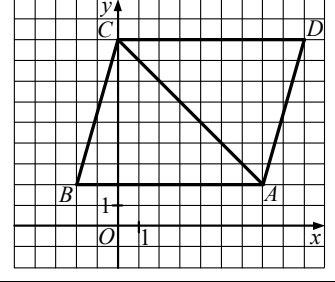
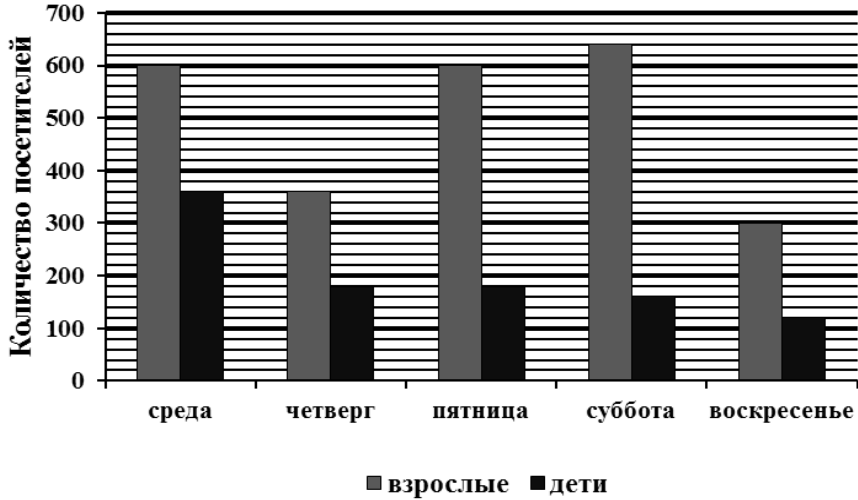
89	Для графика уравнения $xy = 12$ укажите номер верного утверждения. 1) График уравнения пересекает прямую $y = -12$; 2) график уравнения проходит через начало координат; 3) графику уравнения принадлежит точка $A(-7; -2)$; 4) графиком уравнения является парабола; 5) график уравнения пересекает ось Ox в двух точках.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
90	Решите уравнение $x - 7 = \sqrt{21 + 12\sqrt{3}} - \sqrt{21 - 12\sqrt{3}}$.	1) 7; 2) 21; 3) 13; 4) 20; 5) 49.
91	Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 + px + q = 0$ удовлетворяют условиям: $x_1 + x_2 = 5$, $x_1^2 + x_2^2 = 17$. Найдите произведение чисел p и q.	1) 20; 2) -85; 3) 17; 4) -20; 5) -5.
92	Найдите (в градусах) наибольший отрицательный корень уравнения $\frac{1}{2} + \sqrt{3} \cos 3x = -1$.	1) -50°; 2) -80°; 3) -70°; 4) -10°; 5) -20°.
93	При каком из значений m, равных $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{5}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{5}$, верно неравенство $m + 3,2 > 3,8$?	1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{2}{3}$; 3) $\frac{1}{5}$; 4) $\frac{1}{4}$; 5) $\frac{2}{5}$.
94	Окружность задана уравнением $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = R^2$. Если точка $A(3; -12)$ лежит на этой окружности, то радиус R равен:	1) 25; 2) $5\sqrt{2}$; 3) 7; 4) $2\sqrt{5}$; 5) $4\sqrt{3}$.
95	Среди данных утверждений укажите номер верного. 1) Равенство $5 + 4 = 9$ является уравнением; 2) при $x = 1$ уравнение $(x - 7)(x + 1) = 0$ обращается в верное числовое равенство; 3) уравнения $\sin x = \frac{\pi}{3}$ и $3x - 5 = 3x$ равносильны; 4) уравнение $x - 0,5 \cdot 2x = 0$ не имеет корней; 5) значение x, равное -2, не является корнем уравнения $\frac{32}{x - 2} = -8$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

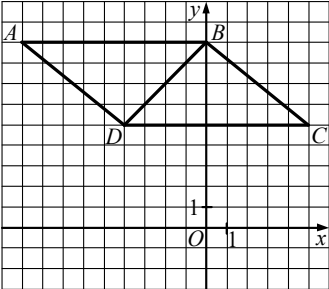
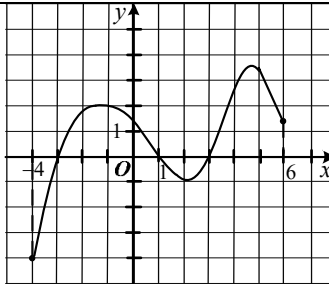
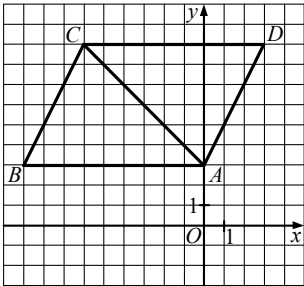
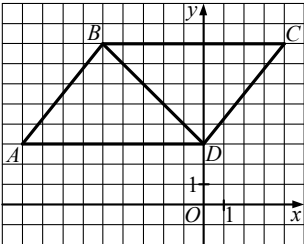
96	Найдите (в градусах) наименьший положительный корень уравнения $\operatorname{tg}\left(5x + \frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{3}$.	1) 60° ; 2) 3° ; 3) 21° ; 4) 15° ; 5) 5° .
97	При каком из значений m , равных $\frac{1}{5}; \frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{3}{5}; \frac{3}{4}$, верно неравенство $m + 2,4 < 2,7$?	1) $\frac{1}{5}$; 2) $\frac{1}{3}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $\frac{3}{5}$; 5) $\frac{3}{4}$.
98	Окружность задана уравнением $(x+3)^2 + (y-8)^2 = R^2$. Если точка $A(-9;10)$ лежит на этой окружности, то радиус R равен:	1) $3\sqrt{5}$; 2) 20; 3) $2\sqrt{10}$; 4) 6; 5) $4\sqrt{2}$.
99	Среди данных утверждений укажите номер верного. 1) Равенство $8 - 2 = 6$ является уравнением; 2) значение x , равное 3, не является корнем уравнения $\frac{24}{x+3} = 4$; 3) при $x = -2$ уравнение $(x-2)(x+5) = 0$ обращается в верное числовое равенство; 4) уравнение $2(x-7) = 2x$ имеет бесконечно много корней; 5) уравнения $\cos x = \frac{\pi}{2}$ и $ x + 1 = 0$ равносильны.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
100	Найдите (в градусах) наименьший положительный корень уравнения $\operatorname{tg}\left(5x - \frac{\pi}{12}\right) = -\sqrt{3}$.	1) 27° ; 2) 9° ; 3) 60° ; 4) 15° ; 5) 63° .

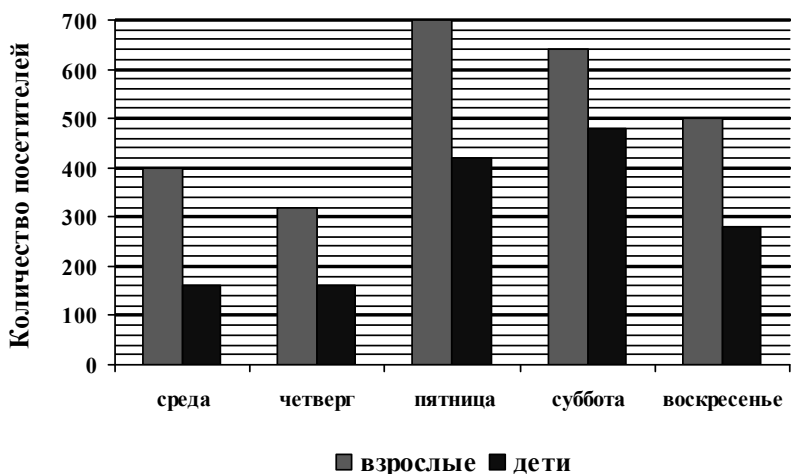
ОТВЕТЫ

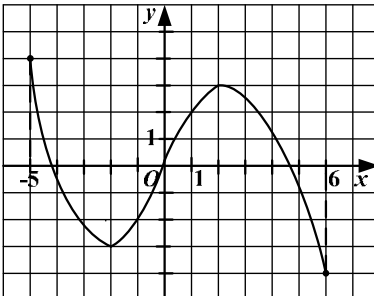
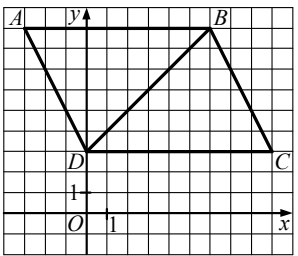
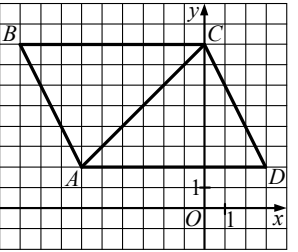
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	4	5	4	4	4	2	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	3	4	3	2	3	1, 2, 4	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	3	1	5	5	5	3	4	3	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	3	1	4	2	2, 3, 5	1	5	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	2	2	1	1	1	1, 2	3	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
5	1	4	5	5	4	2	5	5	3, 5
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
2	4	5	2, 5	5	3	2	4, 5	2	2, 4
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
5	5	3	3, 5	2	3	2	3	4, 5	2
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
4	5	2, 3	3	2	1	5	3	1	3
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
4	1	2	2	3	4	1	3	5	1

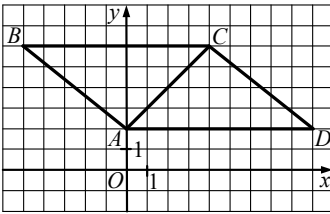
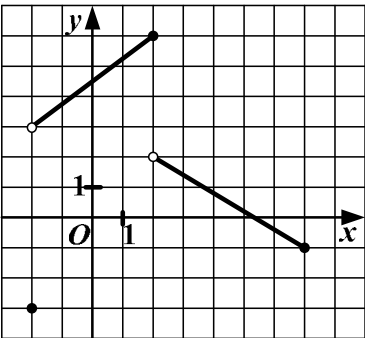
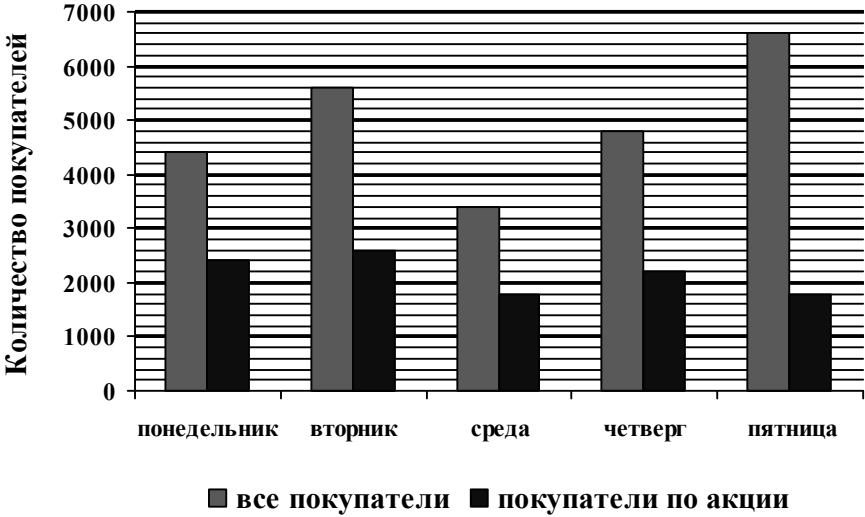
КООРДИНАТЫ И ФУНКЦИИ

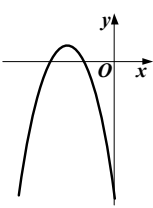
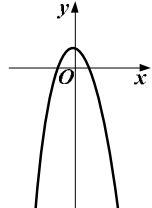
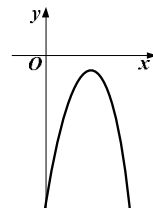
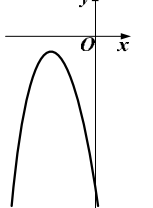
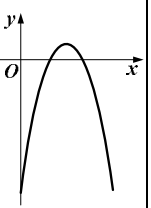
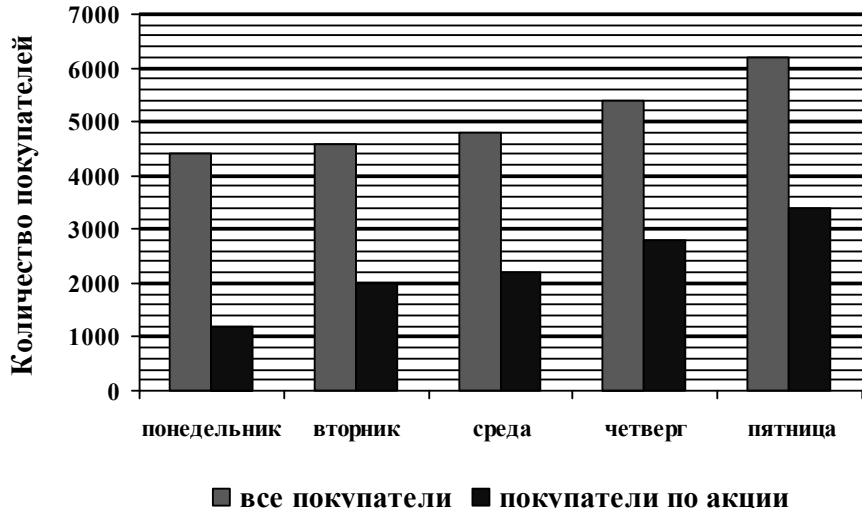
1	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали AC параллелограмма равна:		1) 4; 2) 5; 3) $4\sqrt{2}$; 4) $5\sqrt{2}$; 5) $9\sqrt{2}$.
2	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 8x + c$, равно -3. Тогда значение c равно:		1) 13; 2) 16; 3) -51; 4) -19; 5) 19.
3	Укажите формулу для нахождения десятого члена a_{10} арифметической прогрессии (a_n), если $a_{25} - a_{24} = 7$.		1) $a_{10} = a_1 - 7$; 2) $a_{10} = a_1 + 7$; 3) $a_{10} = a_1 + 70$; 4) $a_{10} = a_1 + 63$; 5) $a_{10} = a_1 - 63$.
4	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали AC параллелограмма равна:		1) 9; 2) $9\sqrt{2}$; 3) $2\sqrt{2}$; 4) $7\sqrt{2}$; 5) 7.
5	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 8x + c$, равно -5. Тогда значение c равно:		1) 16; 2) 11; 3) 21; 4) -21; 5) -53.
6	На диаграмме показано количество посетителей музея (взрослые и дети) со среды по воскресенье. В какой день среди посетителей музея детей было на 60 % меньше, чем взрослых?		1) среда; 2) четверг; 3) пятница; 4) суббота; 5) воскресенье.

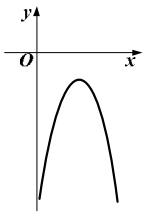
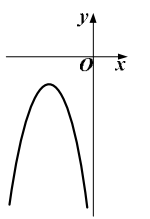
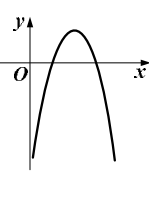
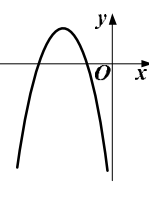
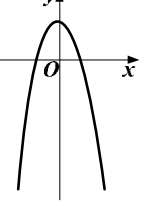
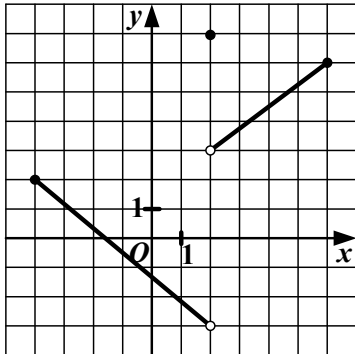
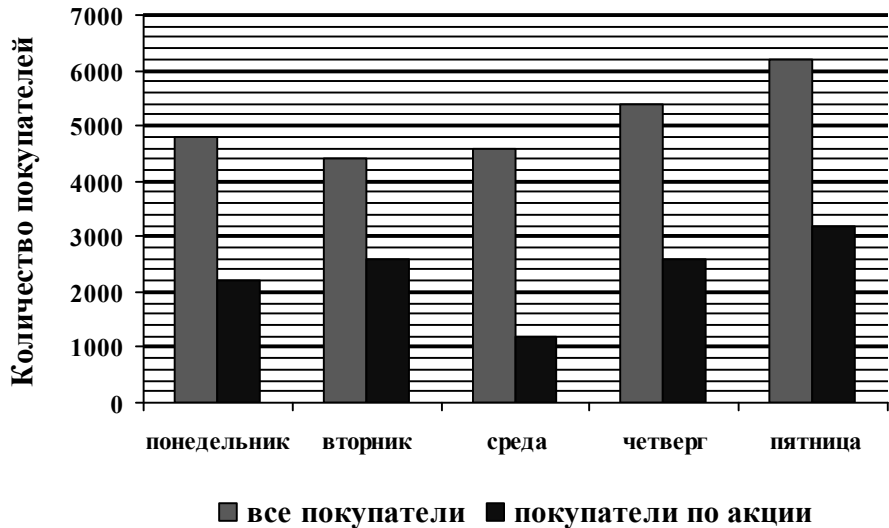
7	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали BD параллелограмма равна: 	1) $4\sqrt{2}$; 2) 4; 3) $5\sqrt{2}$; 4) 9; 5) $9\sqrt{2}$.
8	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 12x + c$, равно -11. Тогда значение c равно:	1) 47; 2) -47; 3) -119; 4) 36; 5) 25.
9	Функция $y(x)$ задана графиком на промежутке $[-4; 6]$. Определите промежутки (промежуток), где функция принимает положительные значения. 	1) $(-3; 1)$, $(3; 6)$; 2) $[-3; 1]$; 3) $(-3; 6)$; 4) $[-3; 1]$, $[3; 6]$; 5) $(0; 6]$.
10	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали AC параллелограмма равна: 	1) 6; 2) $6\sqrt{2}$; 3) $3\sqrt{2}$; 4) 9; 5) $5\sqrt{2}$.
11	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 10x + c$, равно -9. Тогда значение c равно:	1) 34; 2) -34; 3) 25; 4) 16; 5) -84.
12	Если функция, заданная формулой $y = kx + b$, является нечетной и точка $A(7; 3)$ принадлежит ее графику, то значение выражения $k + b$ равно:	1) 3; 2) 7; 3) $\frac{7}{3}$; 4) $\frac{3}{7}$; 5) 10.
13	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали BD параллелограмма равна: 	1) $5\sqrt{2}$; 2) 5; 3) 9; 4) $9\sqrt{2}$; 5) $4\sqrt{2}$.
14	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 4x + c$, равно -1. Тогда значение c равно:	1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) -5; 5) -13.

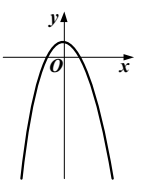
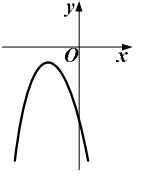
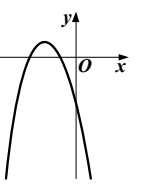
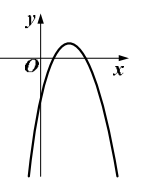
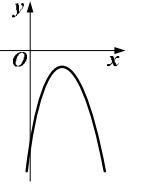
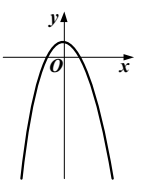
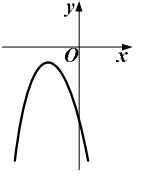
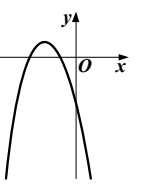
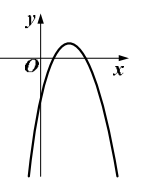
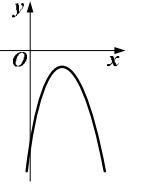
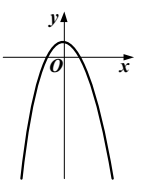
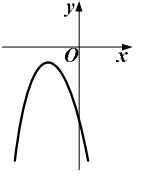
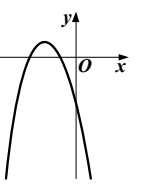
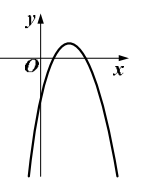
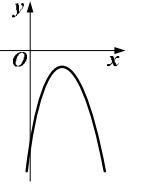
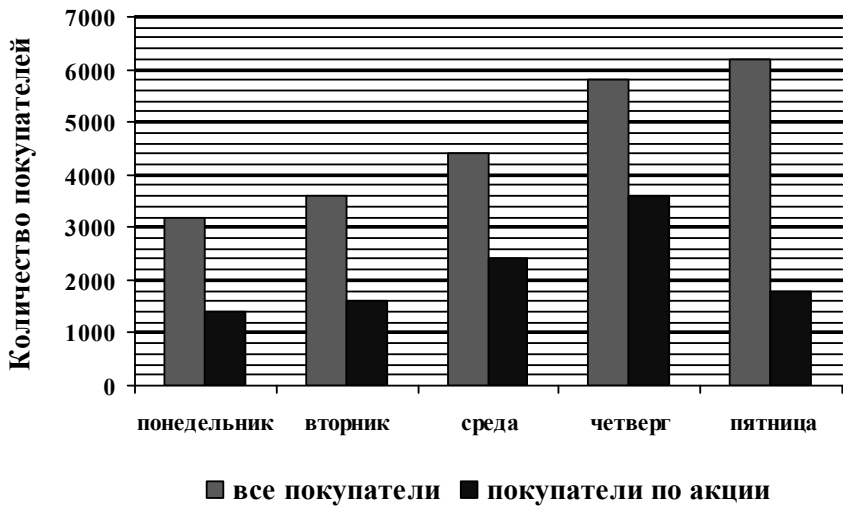
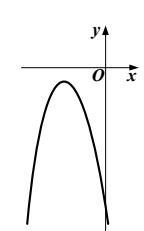
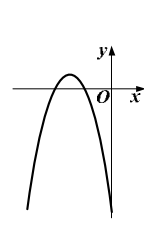
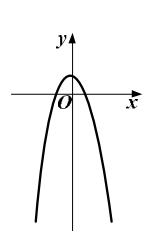
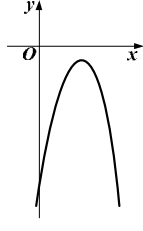
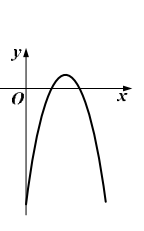
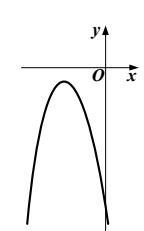
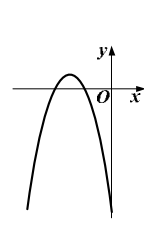
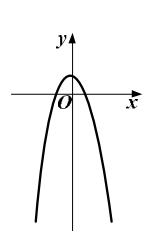
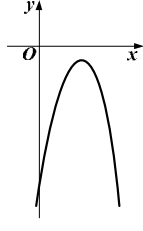
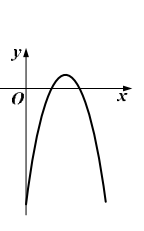
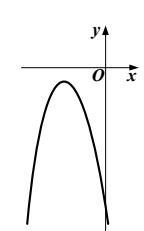
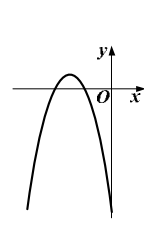
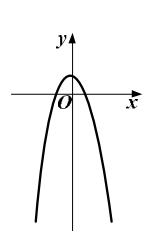
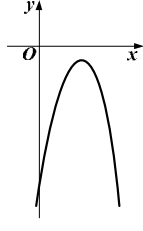
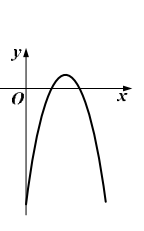
15	Укажите формулу для нахождения n-го члена арифметической прогрессии (a_n), у которой $a_1 = 7$, а каждый следующий член меньше предыдущего на 3.	1) $a_n = 3 - 7n$; 2) $a_n = 3n - 7$; 3) $a_n = 7 - 3n$; 4) $a_n = 3n - 10$; 5) $a_n = 10 - 3n$.
16	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали BD параллелограмма равна:	1) 7; 2) $10\sqrt{2}$; 3) 10; 4) $7\sqrt{2}$; 5) $2\sqrt{2}$.
17	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 12x + c$, равно -8. Тогда значение c равно:	1) 44; 2) -44; 3) -116; 4) 36; 5) 28.
18	На диаграмме показано количество посетителей музея (взрослые и дети) со среды по воскресенье. В какой день среди посетителей музея детей было на 40 % меньше, чем взрослых? 	1) среда; 2) четверг; 3) пятница; 4) суббота; 5) воскресенье.
19	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали BD параллелограмма равна:	1) $9\sqrt{2}$; 2) 3; 3) $3\sqrt{2}$; 4) 5; 5) $5\sqrt{2}$.
20	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 6x + c$, равно -4. Тогда значение c равно:	1) -31; 2) -13; 3) 13; 4) 9; 5) 5.

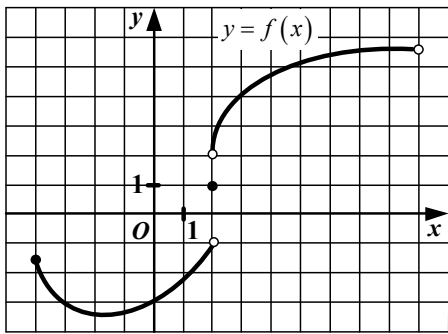
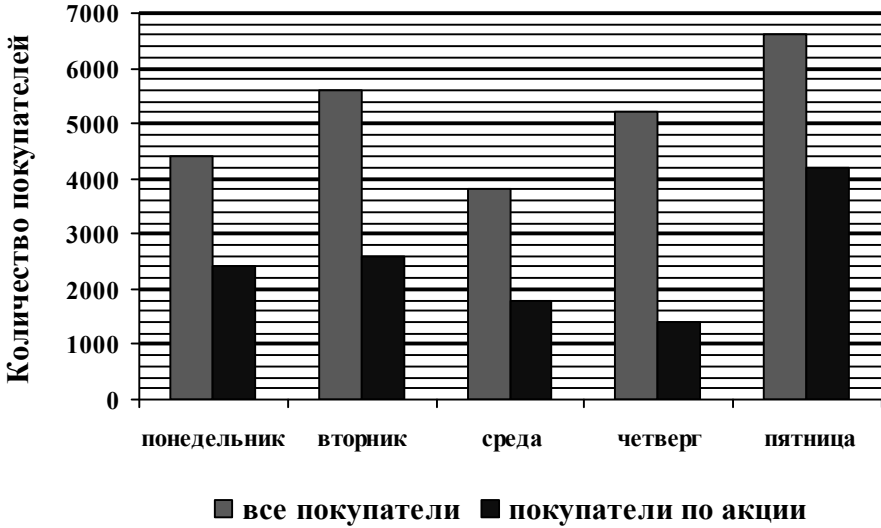
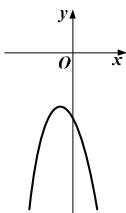
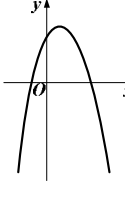
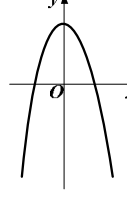
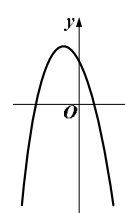
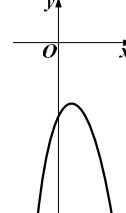
21	Функция $y(x)$ задана графиком на промежутке $[-5; 6]$. Наименьшее значение функции на промежутке $[-5; 6]$ равно:		1) -3 ; 2) -4 ; 3) 6 ; 4) -5 ; 5) 0 .
22	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали BD параллелограмма равна:		1) $3\sqrt{2}$; 2) 3 ; 3) $6\sqrt{2}$; 4) $9\sqrt{2}$; 5) 6 .
23	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 6x + c$, равно -2 . Тогда значение c равно:		1) 11 ; 2) -11 ; 3) 7 ; 4) 9 ; 5) -29 .
24	Если функция, заданная формулой $y = kx + b$, является нечетной и точка $A(4; 3)$ принадлежит ее графику, то значение выражения $k + b$ равно:		1) 7 ; 2) 4 ; 3) 3 ; 4) $\frac{4}{3}$; 5) $\frac{3}{4}$.
25	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали AC параллелограмма равна:		1) 6 ; 2) $6\sqrt{2}$; 3) 2 ; 4) $2\sqrt{2}$; 5) $9\sqrt{2}$.
26	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 10x + c$, равно -6 . Тогда значение c равно:		1) 31 ; 2) -31 ; 3) -81 ; 4) 19 ; 5) 25 .
27	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена: 1) $a_n = 4 - 2n$; 2) $a_n = 3n - 4$; 3) $a_n = \frac{1}{4}n$; 4) $a_n = 4n - 2$; 5) $a_n = 2 - 4n$. Укажите номер прогрессии, у которой разность d равна 4 .		1) 1 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 4 ; 5) 5 .

28	На координатной плоскости изображен параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Длина диагонали AC параллелограмма равна:	 1) 4; 2) $2\sqrt{2}$; 3) $4\sqrt{2}$; 4) $6\sqrt{2}$; 5) 9.
29	Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 4x + c$, равно -3. Тогда значение c равно:	1) -14; 2) -7; 3) 1; 4) 4; 5) 7.
30	Укажите область значений функции $y = f(x)$, заданной графиком на промежутке $[-2; 7]$ (см. рис.).	 1) $\{-3\} \cup [-1; 2] \cup [3; 6]$; 2) $[-3; 6]$; 3) $[-1; 2] \cup [3; 6]$; 4) $[-1; 2) \cup (3; 6]$; 5) $\{-3\} \cup [-1; 2) \cup (3; 6]$.
31	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 5n - 2$. Найдите разность этой прогрессии.	1) 3; 2) -7; 3) 5; 4) 7; 5) -5.
32	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день?  1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.	

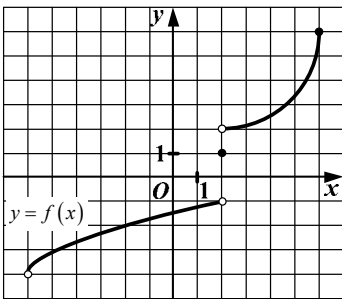
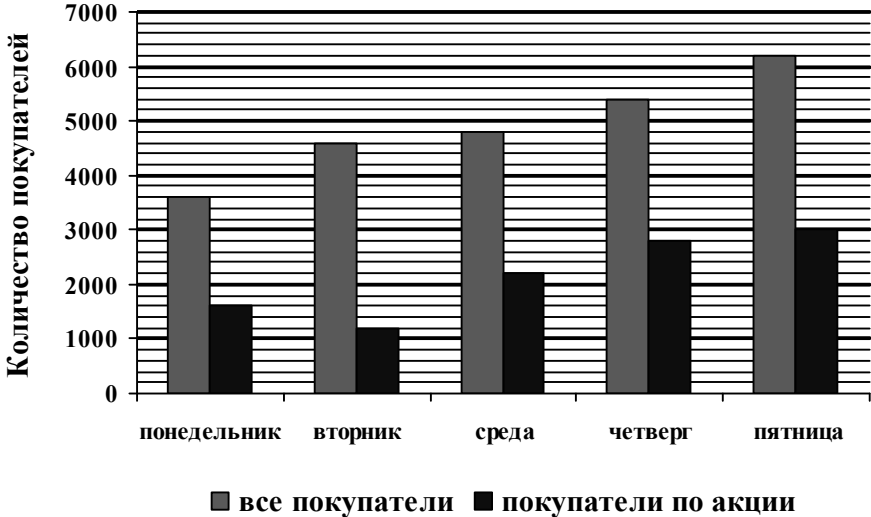
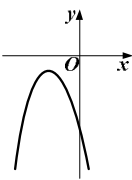
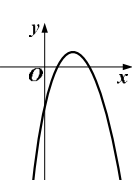
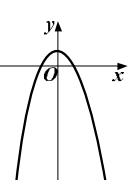
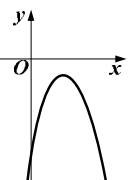
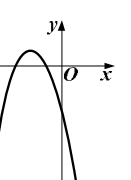
33	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 1 - (x + 3)^2$.					1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
	1)	2)	3)	4)	5)	
						
34	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{3}; 6\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:					1) $-5\frac{2}{3}$; 2) $6\frac{1}{3}$; 3) 6; 4) 2; 5) 18.
35	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена: 1) $a_n = 3n - 20$; 2) $a_n = 3n - 12$; 3) $a_n = 17 - 3n$; 4) $a_n = -3n$; 5) $a_n = 3n - 1$. Укажите номер прогрессии, для которой выполняется условие $a_4 > 5$.					1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
36	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 6n - 1$. Найдите разность этой прогрессии.					1) 5; 2) 7; 3) -7 ; 4) -6 ; 5) 6.
37	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день?					1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.
	 Количество покупателей понедельник вторник среда четверг пятница ■ все покупатели ■ покупатели по акции					

38	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 2 - (x - 3)^2$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
	1)  2)  3)  4)  5) 	
39	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{4}; 4\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) $-3\frac{3}{4}$; 2) 1; 3) $4\frac{1}{4}$; 4) 4; 5) 16.
40	Укажите область значений функции $y = f(x)$, заданной графиком на промежутке $[-4; 6]$ (см. рис.). 	1) $(-3; 7]$; 2) $(-3; 2] \cup (3; 6]$; 3) $[-3; 2] \cup [3; 6] \cup \{7\}$; 4) $(-3; 2] \cup (3; 6] \cup \{7\}$; 5) $[-3; 2] \cup [3; 6]$.
41	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 2n + 5$. Найдите разность этой прогрессии.	1) 7; 2) -2; 3) 2; 4) -3; 5) 3.
42	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день? 	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.

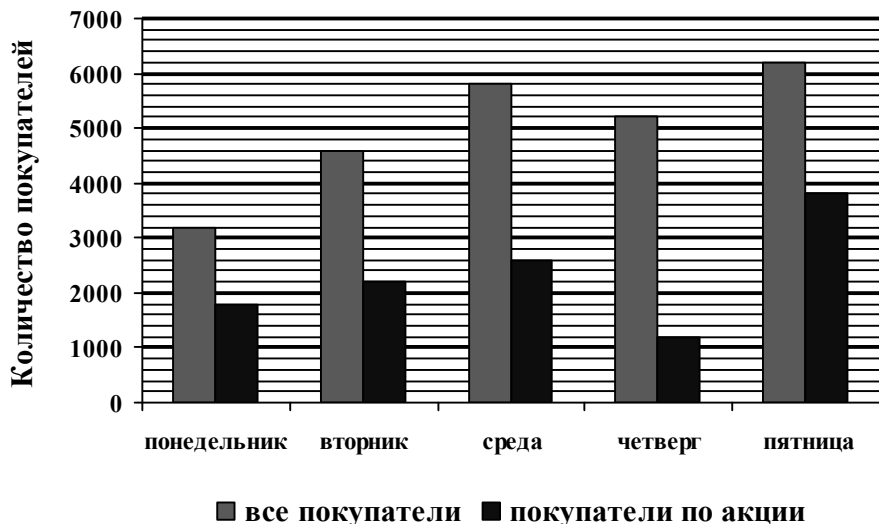
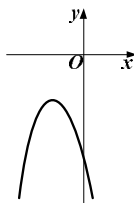
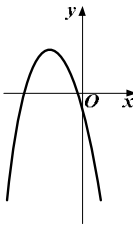
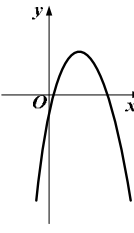
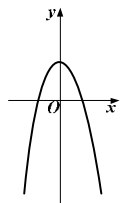
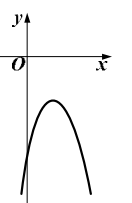
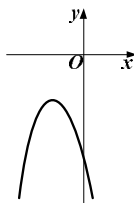
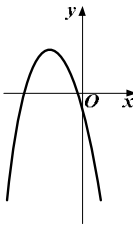
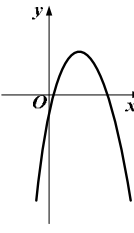
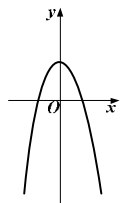
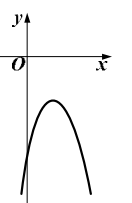
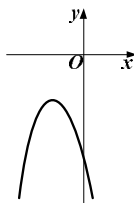
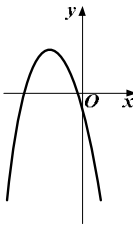
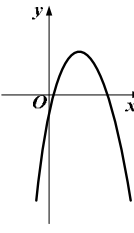
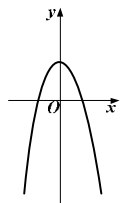
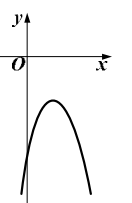
43	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 1 - (x - 2)^2$. <table><tr><td>1)</td><td>2)</td><td>3)</td><td>4)</td><td>5)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1)	2)	3)	4)	5)						1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
1)	2)	3)	4)	5)								
												
44	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) 4; 2) 1; 3) $-1\frac{1}{2}$; 4) $2\frac{1}{2}$; 5) 2.										
45	В арифметической прогрессии (a_n): $a_{15} + a_{17} = 27$. Найдите a_{16}.	1) 25; 2) 20; 3) 13,5; 4) 10,5; 5) 9.										
46	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 6n + 1$. Найдите разность этой прогрессии.	1) 7; 2) 5; 3) -5 ; 4) -6 ; 5) 6.										
47	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день?  <table><tr><td>понедельник</td><td>вторник</td><td>среда</td><td>четверг</td><td>пятница</td></tr><tr><td>■ все покупатели ■ покупатели по акции</td></tr></table>	понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	■ все покупатели ■ покупатели по акции	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.				
понедельник	вторник	среда	четверг	пятница								
■ все покупатели ■ покупатели по акции												
48	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 1 - (x - 3)^2$. <table><tr><td>1)</td><td>2)</td><td>3)</td><td>4)</td><td>5)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1)	2)	3)	4)	5)						1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
1)	2)	3)	4)	5)								
												

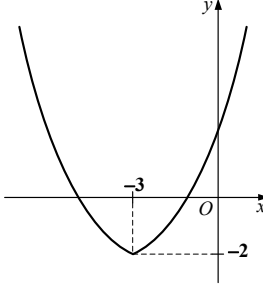
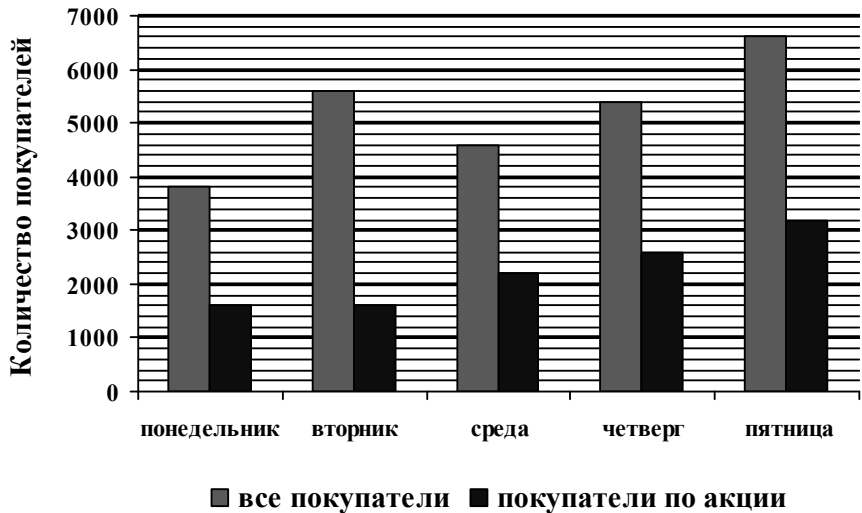
49	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{2}; 4\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) 4; 2) 2; 3) $-3\frac{1}{2}$; 4) $4\frac{1}{2}$; 5) 8.
50	Найдите сумму всех целых чисел, принадлежащих области значений функции $y = f(x)$, заданной графиком на промежутке $[-4; 9)$ (см. рис.). 	1) 26; 2) 25; 3) 12; 4) 9; 5) 8.
51	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 3n - 1$. Найдите разность этой прогрессии.	1) 3; 2) 2; 3) 4; 4) -3; 5) -4.
52	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день? 	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.
53	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 4 - (x + 1)^2$. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

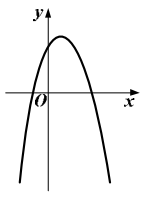
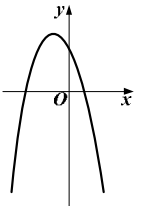
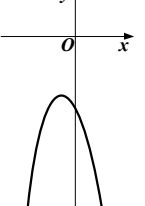
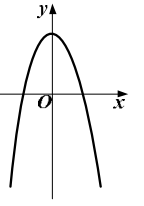
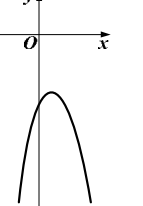
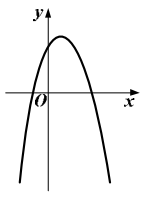
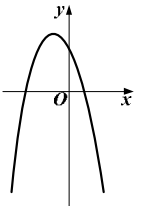
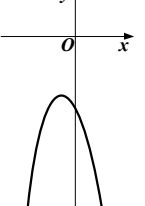
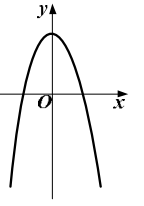
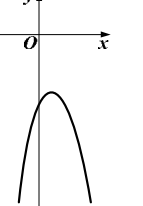
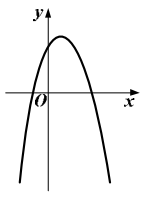
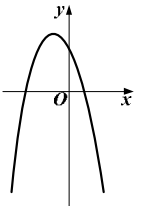
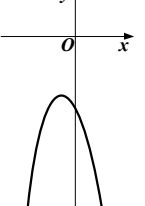
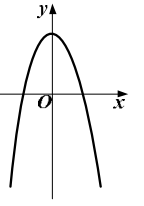
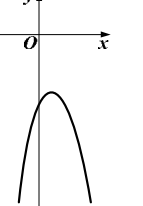
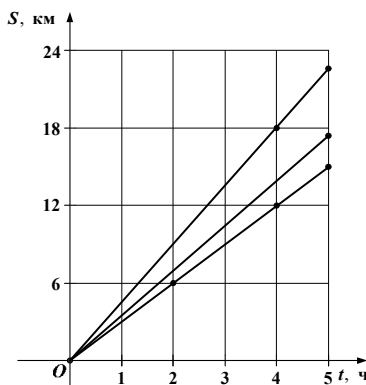
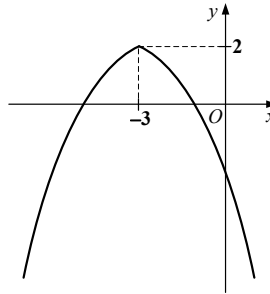
54	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{2}; 10\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) 5; 2) 10; 3) $10\frac{1}{2}$; 4) 20; 5) $-9\frac{1}{2}$.																		
55	Какое число необходимо вставить между числами -5 и 12 , чтобы получились три последовательных члена арифметической прогрессии?	1) -1 ; 2) 0 ; 3) $1,5$; 4) $3,5$; 5) $8,5$.																		
56	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 5n + 2$. Найдите разность этой прогрессии.	1) 7 ; 2) 3 ; 3) -3 ; 4) 5 ; 5) -5 .																		
57	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день? <table><thead><tr><th>День</th><th>все покупатели</th><th>покупатели по акции</th></tr></thead><tbody><tr><td>понедельник</td><td>5200</td><td>1400</td></tr><tr><td>вторник</td><td>3600</td><td>1600</td></tr><tr><td>среда</td><td>4400</td><td>2200</td></tr><tr><td>четверг</td><td>2400</td><td>1200</td></tr><tr><td>пятница</td><td>6400</td><td>4200</td></tr></tbody></table> ■ все покупатели ■ покупатели по акции	День	все покупатели	покупатели по акции	понедельник	5200	1400	вторник	3600	1600	среда	4400	2200	четверг	2400	1200	пятница	6400	4200	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.
День	все покупатели	покупатели по акции																		
понедельник	5200	1400																		
вторник	3600	1600																		
среда	4400	2200																		
четверг	2400	1200																		
пятница	6400	4200																		
58	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 2 - (x + 3)^2$. <table><thead><tr><th>1)</th><th>2)</th><th>3)</th><th>4)</th><th>5)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	1)	2)	3)	4)	5)						1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
1)	2)	3)	4)	5)																

59	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{3}; 9\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) 27; 2) 3; 3) $9\frac{1}{3}$; 4) $-8\frac{2}{3}$; 5) 9.
60	Найдите сумму всех целых чисел, принадлежащих области значений функции $y = f(x)$, заданной графиком на промежутке $(-6; 6]$ (см. рис.). 	1) 9; 2) 10; 3) 11; 4) 13; 5) 14.
61	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 3n + 1$. Найдите разность этой прогрессии.	1) -3; 2) 3; 3) 2; 4) -2; 5) 4.
62	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день? 	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.
63	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 1 - (x + 2)^2$. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

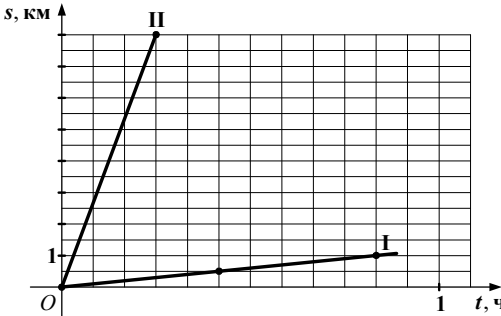
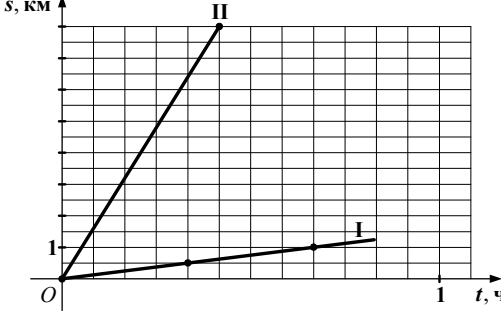
64	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{3}; 3\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) 9; 2) 1; 3) $-2\frac{2}{3}$; 4) 3; 5) $3\frac{1}{3}$.
65	На рисунке изображены графики движения трех пешеходов. Укажите формулу, выражающую зависимость пути от времени движения того пешехода, который прошел 24 км.	1) $S(t) = 24t$; 2) $S(t) = 5t + 4$; 3) $S(t) = 4,5t$; 4) $S(t) = 6t$; 5) $S(t) = 5t$.
66	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 7n - 2$. Найдите разность этой прогрессии.	1) 7; 2) -7; 3) 5; 4) -5; 5) 9.
67	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день?	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.
68	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 3 - (x - 2)^2$. 1) 2) 3) 4) 5)	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

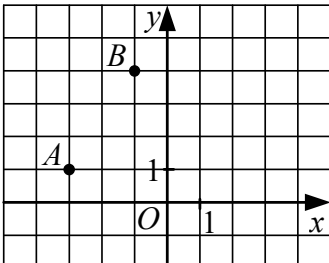
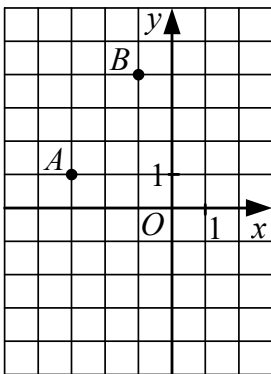
69	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{2}; 8\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) $-7\frac{1}{2}$; 2) 4; 3) 8; 4) 16; 5) $8\frac{1}{2}$.																		
70	Число -336 является членом последовательности (p_n) , заданной формулой $p_n = -3n^2 + 2n + 5$. Определите его номер.	1) 9; 2) 10; 3) 11; 4) 12; 5) 13.																		
71	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 4n + 1$. Найдите разность этой прогрессии.	1) -3 ; 2) 3; 3) -4 ; 4) 4; 5) 5.																		
72	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день?  <table><thead><tr><th>День</th><th>Все покупатели</th><th>Покупатели по акции</th></tr></thead><tbody><tr><td>понедельник</td><td>3200</td><td>1800</td></tr><tr><td>вторник</td><td>4600</td><td>2200</td></tr><tr><td>среда</td><td>5800</td><td>2600</td></tr><tr><td>четверг</td><td>5200</td><td>1200</td></tr><tr><td>пятница</td><td>6200</td><td>3800</td></tr></tbody></table>	День	Все покупатели	Покупатели по акции	понедельник	3200	1800	вторник	4600	2200	среда	5800	2600	четверг	5200	1200	пятница	6200	3800	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.
День	Все покупатели	Покупатели по акции																		
понедельник	3200	1800																		
вторник	4600	2200																		
среда	5800	2600																		
четверг	5200	1200																		
пятница	6200	3800																		
73	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 3 - (x + 2)^2$. <table><thead><tr><th>1)</th><th>2)</th><th>3)</th><th>4)</th><th>5)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	1)	2)	3)	4)	5)						1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
1)	2)	3)	4)	5)																
																				

74	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{4}; 8\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) 8; 2) $8\frac{1}{4}$; 3) $-7\frac{3}{4}$; 4) 2; 5) 32.																		
75	Парабола, изображенная на рисунке, получена из параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ сдвигами вдоль осей координат. Укажите номер формулы, задающей эту параболу.  1) $y = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - 2$; 2) $y = \frac{1}{2}(x - 3)^2 + 2$; 3) $y = \left(\frac{1}{2}x - 3\right)^2 - 2$; 4) $y = \frac{1}{2}(x + 3)^2 + 2$; 5) $y = \frac{1}{2}(x + 3)^2 - 2$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																		
76	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 4n - 1$. Найдите разность этой прогрессии.	1) 3; 2) -4; 3) 4; 4) -5; 5) 5.																		
77	На диаграмме показано количество покупателей в период проведения акции в магазине. В какой день количество покупателей товара по акции составило менее 30 % от количества всех покупателей в этот день?  <table border="1"> <thead> <tr> <th>День</th> <th>Все покупатели</th> <th>Покупатели по акции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>понедельник</td> <td>3800</td> <td>1600</td> </tr> <tr> <td>вторник</td> <td>5600</td> <td>1600</td> </tr> <tr> <td>среда</td> <td>4600</td> <td>2200</td> </tr> <tr> <td>четверг</td> <td>5400</td> <td>2600</td> </tr> <tr> <td>пятница</td> <td>6600</td> <td>3200</td> </tr> </tbody> </table> ■ все покупатели ■ покупатели по акции	День	Все покупатели	Покупатели по акции	понедельник	3800	1600	вторник	5600	1600	среда	4600	2200	четверг	5400	2600	пятница	6600	3200	1) понедельник; 2) вторник; 3) среда; 4) четверг; 5) пятница.
День	Все покупатели	Покупатели по акции																		
понедельник	3800	1600																		
вторник	5600	1600																		
среда	4600	2200																		
четверг	5400	2600																		
пятница	6600	3200																		

78	Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 4 - (x - 1)^2$. <table><tr><td>1)</td><td>2)</td><td>3)</td><td>4)</td><td>5)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1)	2)	3)	4)	5)						1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
1)	2)	3)	4)	5)								
												
79	График функции, заданной формулой $y = kx + b$, симметричен относительно оси Oy и проходит через точку $A\left(\frac{1}{2}; 6\right)$. Значение выражения $k + b$ равно:	1) 3; 2) 6; 3) 12; 4) $-5\frac{1}{2}$; 5) $6\frac{1}{2}$.										
80	На рисунке изображены графики движения трех пешеходов. Укажите формулу, выражающую зависимость пути от времени движения того пешехода, который идет с наибольшей скоростью. 	1) $S(t) = 5t$; 2) $S(t) = 3,5t$; 3) $S(t) = 6t$; 4) $S(t) = 3t$; 5) $S(t) = 4,5t$.										
81	Число -481 является членом последовательности (p_n), заданной формулой $p_n = -3n^2 + 8n - 5$. Определите его номер.	1) 14; 2) 13; 3) 12; 4) 15; 5) 10.										
82	Парабола, изображенная на рисунке, получена из параболы $y = -\frac{1}{2}x^2$ сдвигами вдоль осей координат. Укажите номер формулы, задающей эту параболу. 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.										

83	Последовательность (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = (n - 5)^3$. Найдите девятый член этой последовательности.	1) 125; 2) 64; 3) 15; 4) 12; 5) 128.
84	На рисунке приведены графики движения пяти пешеходов. Определите, сколько часов находился в пути пешеход, закон движения которого выражается формулой $S(t) = 2,7t$.	1) 1,5 ч; 2) 2,5 ч; 3) 4 ч; 4) 5 ч; 5) 6 ч.
85	Укажите формулу для нахождения n-го члена a_n арифметической прогрессии 1; 6; 11; ...	1) $a_n = 5n + 6$; 2) $a_n = -5n + 6$; 3) $a_n = 5n + 1$; 4) $a_n = 5n - 4$; 5) $a_n = 5n - 1$.
86	На рисунке приведены графики движения пяти мотоциклистов. Определите, какое расстояние (в км) проехал мотоциклист, закон движения которого выражается формулой $S(t) = 42t$.	1) 120 км; 2) 105 км; 3) 90 км; 4) 75 км; 5) 60 км.
87	От пристани одновременно по течению реки отходит плот (I) и против течения реки отправляется катер (II). На рисунке приведены графики их движения. Определите собственную скорость катера (в км/ч).	1) 25,5 км/ч; 2) 22,5 км/ч; 3) 24 км/ч; 4) 26 км/ч; 5) 23,5 км/ч.
88	Если сумма n первых членов арифметической прогрессии выражается формулой $S_n = 3n^2 - n$, то второй член прогрессии равен:	1) 12; 2) 10; 3) 2; 4) 6; 5) 8.

94	Укажите номер уравнения параболы, полученной из параболы $y = -3x^2$ сдвигами вдоль оси Ox на 4 единицы вправо и вдоль оси Oy на 7 единиц вверх. 1) $y = -3x^2 - 4x + 7$; 2) $y = -3x^2 + 24x - 55$; 3) $y = -3x^2 - 42x - 41$; 4) $y = -3x^2 + 42x - 143$; 5) $y = -3x^2 + 24x - 41$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
95	От пристани одновременно по течению реки отправляются плот (I) и катер (II). На рисунке приведены графики их движения. Определите собственную скорость катера (в км/ч). 	1) 34,4 км/ч; 2) 29,6 км/ч; 3) 32 км/ч; 4) 33,2 км/ч; 5) 30,8 км/ч.
96	Функция f задана на множестве действительных чисел $\mathbf{R}$ и является возрастающей в области определения. Среди ее значений $f(-0,5)$, $f\left(-\frac{1}{3}\right)$, $f(-\sqrt{5})$, $f(-1,3)$, $f(-\sqrt{10^{-2}})$ укажите наибольшее.	1) $f(-0,5)$; 2) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$; 3) $f(-\sqrt{5})$; 4) $f(-1,3)$; 5) $f(-\sqrt{10^{-2}})$.
97	От пристани одновременно по течению реки отправляются плот (I) и катер (II). На рисунке приведены графики их движения. Определите собственную скорость катера (в км/ч). 	1) 17,7 км/ч; 2) 20,7 км/ч; 3) 19,2 км/ч; 4) 22,2 км/ч; 5) 16,2 км/ч.
98	Функция g задана на множестве действительных чисел $\mathbf{R}$ и является убывающей в области определения. Среди ее значений $g(\sqrt{6})$, $g(1,5)$, $g\left(\frac{2}{3}\right)$, $g(0,9)$, $g(\sqrt{10^{-2}})$ укажите наименьшее.	1) $g(\sqrt{6})$; 2) $g(1,5)$; 3) $g\left(\frac{2}{3}\right)$; 4) $g(0,9)$; 5) $g(\sqrt{10^{-2}})$.

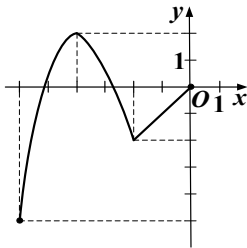
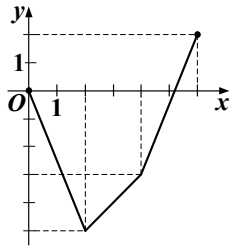
99	Точки A и B, расположенные в узлах сетки, являются вершинами треугольника ABC (см. рис.). Найдите периметр этого треугольника, если известно, что точки A и C симметричны относительно начала координат.		1) $\sqrt{13} + 5 + 2\sqrt{10}$; 2) $2\sqrt{13} + 4$; 3) $\sqrt{13} + 2 + \sqrt{29}$; 4) $\sqrt{13} + \sqrt{41} + 2\sqrt{10}$; 5) $\sqrt{13} + \sqrt{41} + 2\sqrt{17}$.
100	Точки A и B, расположенные в узлах сетки, являются вершинами треугольника ABC (см. рис.). Найдите периметр этого треугольника, если известно, что точки B и C симметричны относительно начала координат.		1) $\sqrt{13} + 7$; 2) $\sqrt{13} + 8 + \sqrt{29}$; 3) $2\sqrt{13} + 6$; 4) $\sqrt{13} + \sqrt{41} + 2\sqrt{10}$; 5) $\sqrt{13} + \sqrt{41} + 2\sqrt{17}$.
101	Укажите номер функции, график которой проходит через точку $A(-5; 25)$. 1) $y = -\sqrt{x}$; 2) $y = \frac{25}{x}$; 3) $y = x^2$; 4) $y = x - 20$; 5) $y = 5^x$.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
102	Точка M лежит на оси ординат и равноудалена от точек $A(5; 2)$ и $B(-3; 3)$. Найдите координаты точки M.		1) $\left(0; -2\frac{1}{2}\right)$; 2) $\left(0; -5\frac{1}{2}\right)$; 3) $\left(-5\frac{1}{2}; 0\right)$; 4) $\left(0; \frac{11}{16}\right)$; 5) $\left(\frac{11}{16}; 0\right)$.
103	Парабола задана уравнением $y = x^2 - 8x$. Укажите номера верных утверждений. 1) Парабола не пересекает ось абсцисс; 2) парабола симметрична относительно прямой $x = 8$; 3) вершиной параболы является точка $A(4; -16)$; 4) ветви параболы направлены вверх; 5) парабола пересекает ось ординат в двух точках.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

110	Укажите номера функций, которые принимают только положительные значения для всех чисел из области определения функции. 1) $y = x^2 + 36$; 2) $y = \log_{0,7} x$; 3) $y = x^2 + 6x + 10$; 4) $y = x$; 5) $y = x^2 - 8x + 16$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
-----	---	--

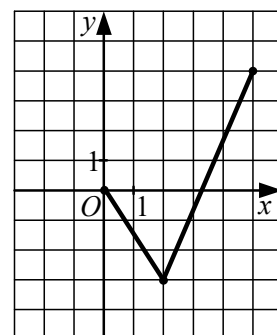
ОТВЕТЫ

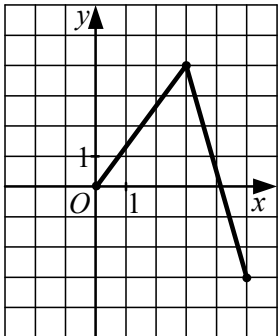
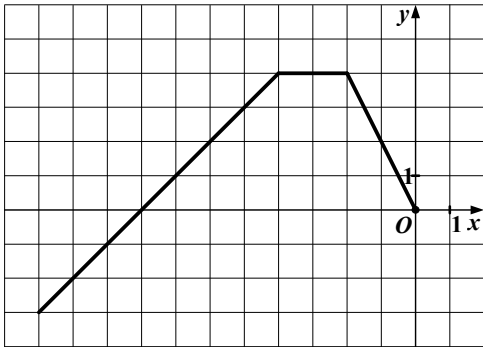
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	4	4	2	5	1	5	1	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	1	1	5	4	5	3	5	5
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	3	5	2	4	4	3	3	5
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	5	1	3	5	5	1	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	4	5	3	5	5	5	1	5
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	4	4	2	4	4	1	2	5	5
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
2	2	5	4	4	1	3	3	3	3
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
4	4	2	1	5	3	2	1	2	5
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	4	2	3	4	2	1	5	2	3
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	2	5	5	5	1	1	4	5
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
3	2	3, 4	1	4	2, 3	3, 5	2, 5	1, 2	1, 3

КООРДИНАТЫ И ФУНКЦИИ

1	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 8, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 25, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.
2	Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{-5}{6x^2 + 2x + 1}$.
3	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 10, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 36, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.
4	Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{6}{7x^2 - 2x + 1}$.
5	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 12, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 32, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.
6	Функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ определены на промежутке $[-6; 6]$. Их графики для $x \leq 0$ совпадают и изображены на рисунке. Если функция $y = f(x)$ – четная, а функция $y = g(x)$ – нечетная, то значение выражения $f(6) + f(2) + g(4) - g(6)$ равно 
7	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 18, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 48, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.
8	Функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ определены на промежутке $[-6; 6]$. Их графики для $x \geq 0$ совпадают и изображены на рисунке. Если функция $y = f(x)$ – четная, а функция $y = g(x)$ – нечетная, то значение выражения $f(-4) - f(-6) - g(-2) + g(-6)$ равно 
9	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 12, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 49, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.

Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.		
	Начало предложения	Окончание предложения
10	А) Вершина параболы, заданной уравнением $y = (x + 2)^2 - 2$, имеет координаты ...	1) $(2; -2)$.
	Б) Точка пересечения параболы, заданной уравнением $y = (x - 2)^2 - 6$, с осью Oy имеет координаты ...	2) $(0; -2)$.
	В) Одна из точек пересечения параболы, заданной уравнением $y = x^2 - x - 2$, с осью Ox имеет координаты ...	3) $(0; -6)$.
		4) $(2; 0)$.
		5) $(-2; 0)$.
		6) $(-2; -2)$.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: A1B1B4 .		
11	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 16, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 36, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.	
12	Выберите утверждения, которые являются свойствами нечетной функции, определенной на промежутке $[-5; 5]$. Ее график для $x \geq 0$ изображен на рисунке.	
	1	график функции симметричен относительно оси ординат Oy
	2	функция имеет три нуля
	3	$f(-2) = -3$
	4	наименьшее значение функции на промежутке $[-5; 5]$ равно -4
	5	функция принимает только отрицательные значения на промежутке $[-3; -1]$
	6	функция убывает на промежутке $[-1, 8; -0, 5]$
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 123 .		
13	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 8, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 18, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.	
Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.		
	Начало предложения	Окончание предложения
14	А) Вершина параболы, заданной уравнением $y = (x - 2)^2 - 1$, имеет координаты ...	1) $(0; -2)$.
	Б) Точка пересечения параболы, заданной уравнением $y = (x + 2)^2 - 6$, с осью Oy имеет координаты ...	2) $(0; -6)$.
	В) Одна из точек пересечения параболы, заданной уравнением $y = x^2 - x - 6$, с осью Ox имеет координаты ...	3) $(-2; 0)$.
		4) $(2; 0)$.
		5) $(2; -1)$.
		6) $(-2; -1)$.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: A1B1B4 .		

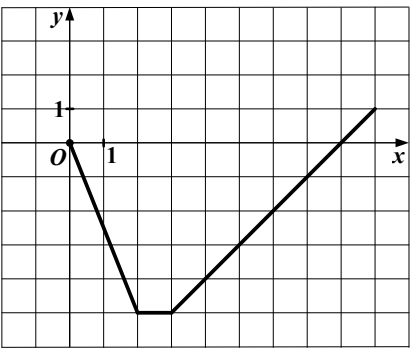


15	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 4, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 9, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.													
16	Выберите утверждения, которые являются свойствами нечетной функции, определенной на промежутке $[-5; 5]$. Ее график для $x \geq 0$ изображен на рисунке. <table><tr><td>1</td><td>функция возрастает на промежутке $[-2, 5; -0, 5]$</td></tr><tr><td>2</td><td>$f(-3) = 4$</td></tr><tr><td>3</td><td>наименьшее значение функции на промежутке $[-5; 5]$ равно -4</td></tr><tr><td>4</td><td>график функции симметричен относительно оси ординат Oy</td></tr><tr><td>5</td><td>функция принимает только положительные значения на промежутке $[-3; -1]$</td></tr><tr><td>6</td><td>функция имеет три нуля</td></tr></table>	1	функция возрастает на промежутке $[-2, 5; -0, 5]$	2	$f(-3) = 4$	3	наименьшее значение функции на промежутке $[-5; 5]$ равно -4	4	график функции симметричен относительно оси ординат Oy	5	функция принимает только положительные значения на промежутке $[-3; -1]$	6	функция имеет три нуля	
1	функция возрастает на промежутке $[-2, 5; -0, 5]$													
2	$f(-3) = 4$													
3	наименьшее значение функции на промежутке $[-5; 5]$ равно -4													
4	график функции симметричен относительно оси ординат Oy													
5	функция принимает только положительные значения на промежутке $[-3; -1]$													
6	функция имеет три нуля													
Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке возрастания. Например: 234.														
17	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 6, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 16, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.													
18	Функция $y = f(x)$ определена на множестве действительных чисел $\mathbf{R}$, является четной, периодической с наименьшим положительным периодом $T = 22$ и при $x \in [-11; 0]$ задается графиком (см. рис.). Выберите три верных утверждения. <table><tr><td>1</td><td>наименьшее значение функции равно 0</td></tr><tr><td>2</td><td>$f(61) = 3$</td></tr><tr><td>3</td><td>функция принимает только отрицательные значения на промежутке $(0; 8)$</td></tr><tr><td>4</td><td>функция убывает на промежутке $[4; 11]$</td></tr><tr><td>5</td><td>функция имеет четыре нуля на промежутке $[-9; 16]$</td></tr><tr><td>6</td><td>$f(-4) < f(2)$</td></tr></table>	1	наименьшее значение функции равно 0	2	$f(61) = 3$	3	функция принимает только отрицательные значения на промежутке $(0; 8)$	4	функция убывает на промежутке $[4; 11]$	5	функция имеет четыре нуля на промежутке $[-9; 16]$	6	$f(-4) < f(2)$	
1	наименьшее значение функции равно 0													
2	$f(61) = 3$													
3	функция принимает только отрицательные значения на промежутке $(0; 8)$													
4	функция убывает на промежутке $[4; 11]$													
5	функция имеет четыре нуля на промежутке $[-9; 16]$													
6	$f(-4) < f(2)$													
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 134.														
19	Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 12, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 27, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.													
20	Найдите сумму всех целых чисел из области определения функции $y = \sqrt{\log_{0,7} \frac{x-1}{x+7}} - 1$.													

21

Функция $y = f(x)$ определена на множестве действительных чисел $\mathbf{R}$, является четной, периодической с наименьшим положительным периодом $T = 18$ и при $x \in [0; 9]$ задается графиком (см. рис.). Выберите три верных утверждения.

1	$f(-68) = -4$
2	наибольшее значение функции равно 0
3	функция убывает на промежутке $[-9; -3]$
4	функция имеет четыре нуля на промежутке $[-18; 2]$
5	$f(3) > f(-2)$
6	функция принимает только положительные значения на промежутке $(-8; 0)$



Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 125.

22

Найдите сумму всех целых чисел из области определения функции $y = \sqrt{\log_{0,7} \frac{x+1}{x-4}} - 1$.

23

Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 5 - 2n$. Для начала каждого из предложений А–Г подберите его окончание 1–8 так, чтобы получилось верное утверждение.

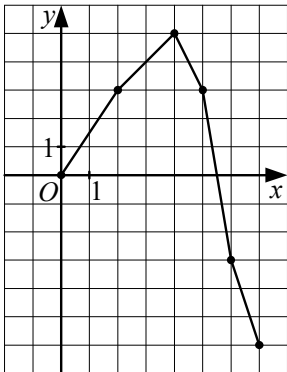
Начало предложения	Окончание предложения
А) Разность этой прогрессии равна ...	1) 5.
Б) Номер первого отрицательного члена этой прогрессии равен ...	2) -5.
В) Число -27 является членом этой прогрессии, его номер равен ...	3) 3.
Г) Сумма первых пяти членов этой прогрессии равна ...	4) -2.
	5) 12.
	6) 16.
	7) 2.
	8) -12.

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4Г3.

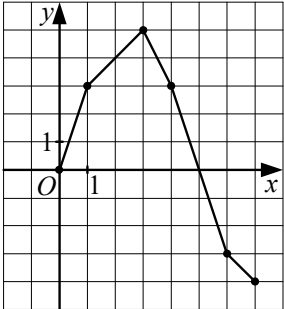
24

Выберите три утверждения, которые являются свойствами нечетной функции $y = f(x)$, определенной на промежутке $[-7; 7]$. График функции $y = f(x)$ для $x \geq 0$ изображен на рисунке.

1	функция имеет три нуля
2	график функции симметричен относительно оси ординат Oy
3	$f(-5) = -3$
4	наименьшее значение функции на промежутке $[-7; 7]$ равно -5
5	функция убывает на промежутке $[-6,5; -4]$
6	$f(-5) > f(3)$



Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 234.

25	Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 9 - 3n$. Для начала каждого из предложений А–Г подберите его окончание 1–8 так, чтобы получилось верное утверждение. <table border="1" data-bbox="153 235 1505 616"> <thead> <tr> <th>Начало предложения</th><th>Окончание предложения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"> А) Разность этой прогрессии равна ... Б) Номер первого отрицательного члена этой прогрессии равен ... В) Число -36 является членом этой прогрессии, его номер равен ... Г) Сумма первых шести членов этой прогрессии равна ... </td><td>1) 4.</td></tr> <tr> <td>2) 3.</td></tr> <tr> <td>3) -9.</td></tr> <tr> <td>4) 9.</td></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td>5) 15.</td></tr> <tr> <td>6) -3.</td></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td>7) 13.</td></tr> <tr> <td>8) -15.</td></tr> </tbody> </table> Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4Г3.	Начало предложения	Окончание предложения	А) Разность этой прогрессии равна ... Б) Номер первого отрицательного члена этой прогрессии равен ... В) Число -36 является членом этой прогрессии, его номер равен ... Г) Сумма первых шести членов этой прогрессии равна ...	1) 4.	2) 3.	3) -9 .	4) 9.		5) 15.	6) -3 .		7) 13.	8) -15 .
Начало предложения	Окончание предложения													
А) Разность этой прогрессии равна ... Б) Номер первого отрицательного члена этой прогрессии равен ... В) Число -36 является членом этой прогрессии, его номер равен ... Г) Сумма первых шести членов этой прогрессии равна ...	1) 4.													
	2) 3.													
	3) -9 .													
	4) 9.													
	5) 15.													
	6) -3 .													
	7) 13.													
	8) -15 .													
26	Выберите три утверждения, которые являются свойствами нечетной функции $y = f(x)$, определенной на промежутке $[-7; 7]$. График функции $y = f(x)$ для $x \geq 0$ изображен на рисунке. <table border="1" data-bbox="137 920 1115 1225"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>наибольшее значение функции на промежутке $[-7; 7]$ равно 4</td></tr> <tr> <td>2</td><td>функция возрастает на промежутке $[-2, 5; -1]$</td></tr> <tr> <td>3</td><td>число -5 является нулем функции</td></tr> <tr> <td>4</td><td>график функции симметричен относительно оси ординат Oy</td></tr> <tr> <td>5</td><td>$f(-3) = 5$</td></tr> <tr> <td>6</td><td>$f(-6) > f(-2)$</td></tr> </tbody> </table>  Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 135.	1	наибольшее значение функции на промежутке $[-7; 7]$ равно 4	2	функция возрастает на промежутке $[-2, 5; -1]$	3	число -5 является нулем функции	4	график функции симметричен относительно оси ординат Oy	5	$f(-3) = 5$	6	$f(-6) > f(-2)$	
1	наибольшее значение функции на промежутке $[-7; 7]$ равно 4													
2	функция возрастает на промежутке $[-2, 5; -1]$													
3	число -5 является нулем функции													
4	график функции симметричен относительно оси ординат Oy													
5	$f(-3) = 5$													
6	$f(-6) > f(-2)$													
27	Сумма n первых членов геометрической прогрессии выражается формулой $S_n = \frac{7(3^n - 1)}{6}$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение. <table border="1" data-bbox="196 1485 1453 1870"> <thead> <tr> <th>Начало предложения</th><th>Окончание предложения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> А) Первый член этой прогрессии равен ... Б) Знаменатель этой прогрессии равен ... В) Сумма второго и пятого членов этой прогрессии равна ... </td><td>1) 3.</td></tr> <tr> <td>2) 189.</td></tr> <tr> <td>3) $\frac{7}{3}$.</td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td>4) 7.</td></tr> <tr> <td>5) 196.</td></tr> <tr> <td>6) $\frac{2}{3}$.</td></tr> </tbody> </table> Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4.	Начало предложения	Окончание предложения	А) Первый член этой прогрессии равен ... Б) Знаменатель этой прогрессии равен ... В) Сумма второго и пятого членов этой прогрессии равна ...	1) 3.	2) 189.	3) $\frac{7}{3}$.		4) 7.	5) 196.	6) $\frac{2}{3}$.			
Начало предложения	Окончание предложения													
А) Первый член этой прогрессии равен ... Б) Знаменатель этой прогрессии равен ... В) Сумма второго и пятого членов этой прогрессии равна ...	1) 3.													
	2) 189.													
	3) $\frac{7}{3}$.													
	4) 7.													
	5) 196.													
	6) $\frac{2}{3}$.													
28	Найдите сумму всех целых отрицательных чисел из области определения функции $y = \sqrt{36 \frac{x^2 - 36}{x + 9}} - 1$.													

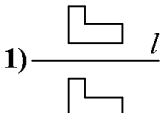
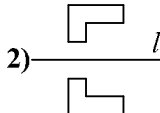
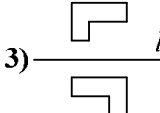
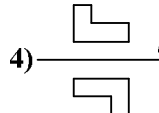
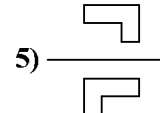
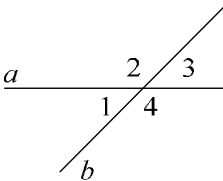
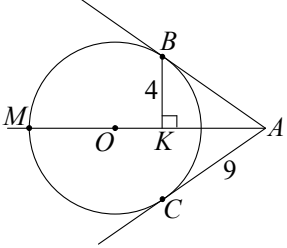
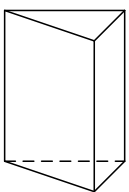
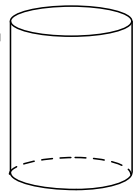
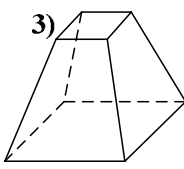
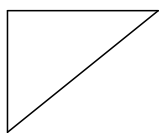
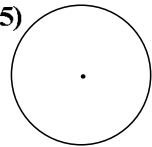
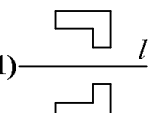
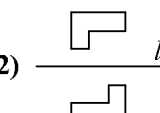
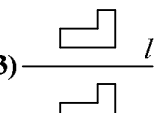
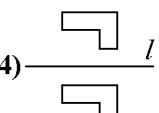
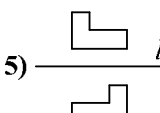
29	Сумма n первых членов геометрической прогрессии выражается формулой $S_n = \frac{5(4^n - 1)}{16}$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение. <table border="1" data-bbox="197 293 1458 678"> <thead> <tr> <th>Начало предложения</th><th>Окончание предложения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6"> А) Первый член этой прогрессии равен ... Б) Знаменатель этой прогрессии равен ... В) Сумма третьего и пятого членов этой прогрессии равна ... </td><td>1) 15.</td></tr> <tr> <td>2) 255.</td></tr> <tr> <td>3) $\frac{15}{4}$.</td></tr> <tr> <td>4) 240.</td></tr> <tr> <td>5) 4.</td></tr> <tr> <td>6) $\frac{15}{16}$.</td></tr> </tbody> </table> Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4.	Начало предложения	Окончание предложения	А) Первый член этой прогрессии равен ... Б) Знаменатель этой прогрессии равен ... В) Сумма третьего и пятого членов этой прогрессии равна ...	1) 15.	2) 255.	3) $\frac{15}{4}$.	4) 240.	5) 4.	6) $\frac{15}{16}$.			
Начало предложения	Окончание предложения												
А) Первый член этой прогрессии равен ... Б) Знаменатель этой прогрессии равен ... В) Сумма третьего и пятого членов этой прогрессии равна ...	1) 15.												
	2) 255.												
	3) $\frac{15}{4}$.												
	4) 240.												
	5) 4.												
	6) $\frac{15}{16}$.												
30	Найдите сумму всех целых отрицательных чисел из области определения функции $y = \sqrt{16^{\frac{x+7}{x^2-16}} - 1}$.												
31	Функция задана формулой $f(x) = \log_3(x + 3)$ на множестве $(-3; +\infty)$. Для начала каждого из предложений А–Г подберите его окончание 1–8 так, чтобы получилось верное утверждение. <table border="1" data-bbox="127 1131 1530 1509"> <thead> <tr> <th>Начало предложения</th><th>Окончание предложения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"> А) Сумма координат точки пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью Oy равна: Б) Нуль функции $y = f(x)$ равен: В) Если точка $A(a; 2)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение a равно: Г) Если точка $B(24; b)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение b равно: </td><td>1) 2.</td></tr> <tr> <td>2) 1.</td></tr> <tr> <td>3) -2.</td></tr> <tr> <td>4) 0.</td></tr> <tr> <td rowspan="4"></td><td>5) 6.</td></tr> <tr> <td>6) 9.</td></tr> <tr> <td>7) 3.</td></tr> <tr> <td>8) -3.</td></tr> </tbody> </table> Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4Г3.	Начало предложения	Окончание предложения	А) Сумма координат точки пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью Oy равна: Б) Нуль функции $y = f(x)$ равен: В) Если точка $A(a; 2)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение a равно: Г) Если точка $B(24; b)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение b равно:	1) 2.	2) 1.	3) -2.	4) 0.		5) 6.	6) 9.	7) 3.	8) -3.
Начало предложения	Окончание предложения												
А) Сумма координат точки пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью Oy равна: Б) Нуль функции $y = f(x)$ равен: В) Если точка $A(a; 2)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение a равно: Г) Если точка $B(24; b)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение b равно:	1) 2.												
	2) 1.												
	3) -2.												
	4) 0.												
	5) 6.												
	6) 9.												
	7) 3.												
	8) -3.												
32	Найдите наибольший член числовой последовательности (a_n), заданной формулой n-го члена $a_n = 243n - 4n^2$.												

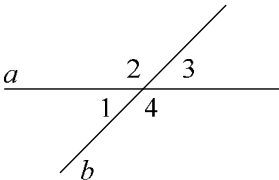
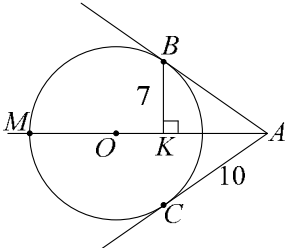
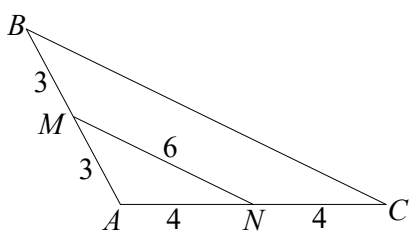
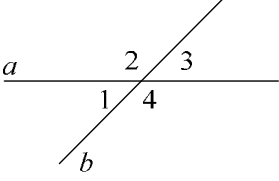
33	Функция задана формулой $f(x) = 2^x - 8$ на множестве действительных чисел R . Для начала каждого из предложений А–Г подберите его окончание 1–8 так, чтобы получилось верное утверждение.	
	Начало предложения	Окончание предложения
	А) Сумма координат точки пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью Oy равна: Б) Нуль функции $y = f(x)$ равен: В) Если точка $A(a; 24)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение a равно: Г) Если точка $B(2; b)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то значение b равно:	1) -8 . 2) 2 . 3) -7 . 4) 24 . 5) 3 . 6) 5 . 7) -2 . 8) -4 .
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4Г3.		
34	Найдите наибольший член числовой последовательности (a_n) , заданной формулой n -го члена $a_n = 123n - 2n^2$.	
35	Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии (a_n) , у которой $a_{13} - a_6 = 28$, $a_{14} = 26$.	
36	Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии (a_n) , у которой $a_{13} - a_8 = 15$, $a_{14} = 22$.	
37	Известно, что число -729 является членом геометрической прогрессии (b_n) , у которой $b_1 = -1$, $b_2 = -3$. Найдите его номер.	
38	Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 + bx - 21$, если ее график симметричен относительно прямой $x = 2$.	
39	Известно, что число -512 является членом геометрической прогрессии (b_n) , у которой $b_1 = -1$, $b_2 = -2$. Найдите его номер.	
40	Найдите наибольшее значение функции $y = -x^2 + bx - 31$, если ее график симметричен относительно прямой $x = 3$.	

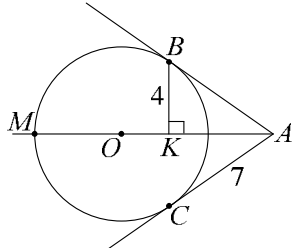
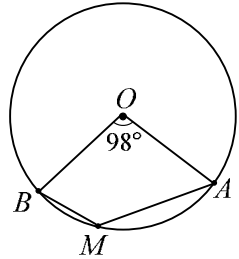
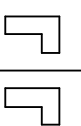
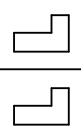
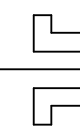
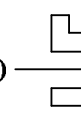
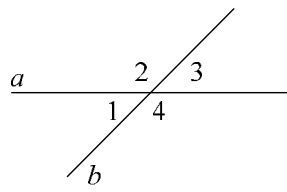
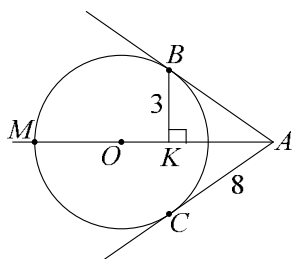
ОТВЕТЫ

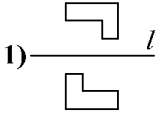
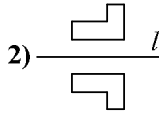
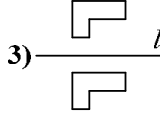
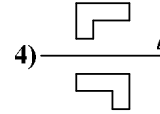
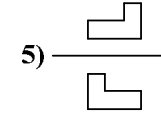
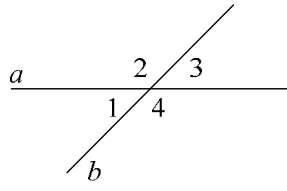
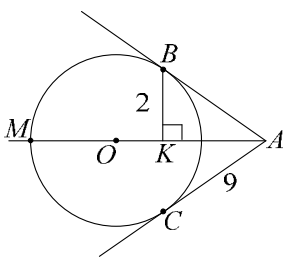
1	2	3	4	5
21	−6	31	7	26
6	7	8	9	10
−14	39	−12	43	A6B2B4
11	12	13	14	15
28	246	14	A5B1B3	7
16	17	18	19	20
136	13	245	21	189
21	22	23	24	25
134	−77	A4B3B6Г2	135	A6B1B5Г3
26	27	28	29	30
236	A3B1B5	−21	A6B5B2	−18
31	32	33	34	35
A2B3B5Г7	3690	A3B5B6Г8	1891	−98
36	37	38	39	40
−57	7	−25	10	−22

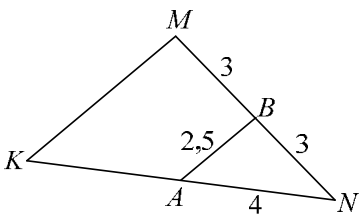
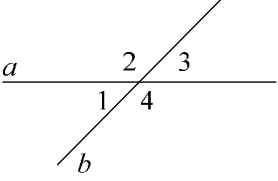
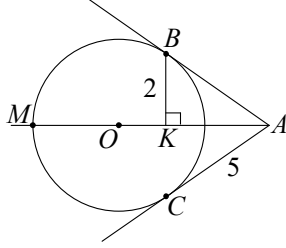
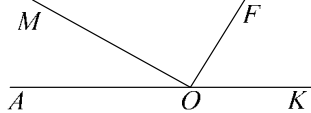
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА

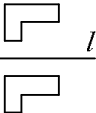
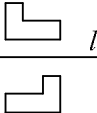
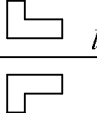
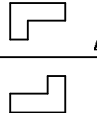
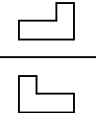
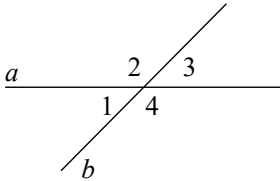
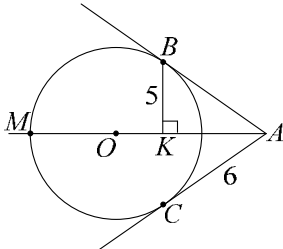
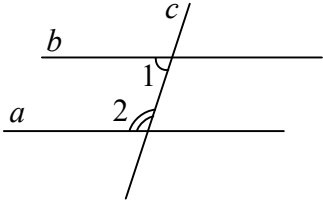
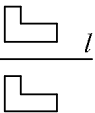
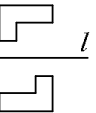
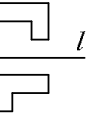
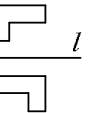
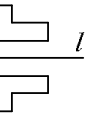
1	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
2	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 210°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 150°; 2) 15°; 3) 30°; 4) 10°; 5) 105°.
3	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 4$, $AC = 9$. Найдите длину отрезка AK. 	1) 4; 2) $\sqrt{97}$; 3) 65; 4) 5; 5) $\sqrt{65}$.
4	Объем конуса равен 5, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) $\frac{5}{6}$; 2) $\frac{10}{3}$; 3) 10; 4) 30; 5) $\frac{15}{2}$.
5	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 2$, $AB = 4$, $BC = \sqrt{11}$.	1) 3; 2) $2\sqrt{5}$; 3) $\sqrt{5}$; 4) $\sqrt{15}$; 5) 6.
6	На рисунке изображены фигуры. Укажите номера тех фигур, которые являются многогранниками. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
7	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

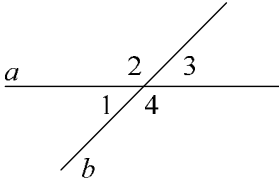
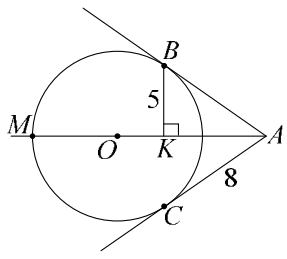
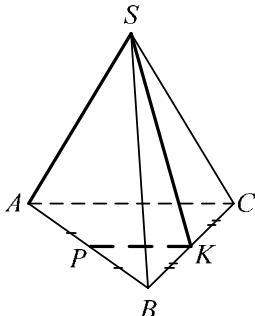
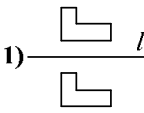
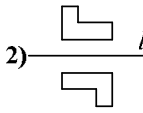
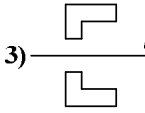
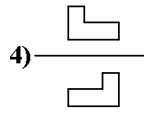
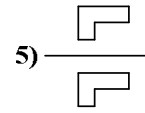
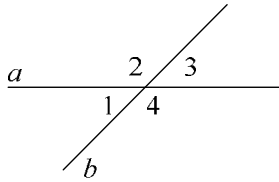
8	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 220°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 140°; 2) 110°; 3) 15°; 4) 20°; 5) 40°.
9	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 7$, $AC = 10$. Найдите длину отрезка AK. 	1) 51; 2) $\sqrt{149}$; 3) $\sqrt{51}$; 4) 3; 5) 7.
10	Объем конуса равен 9, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) $\frac{1}{6}$; 2) 6; 3) 54; 4) $\frac{2}{27}$; 5) $\frac{27}{2}$.
11	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 4$, $AB = 9$, $BC = \sqrt{33}$.	1) 13; 2) 7; 3) $4\sqrt{3}$; 4) $\sqrt{97}$; 5) 8.
12	На рисунке изображен треугольник ABC, $M \in AB$, $N \in AC$. Используя данные рисунка, найдите периметр треугольника ABC. 	1) 13; 2) 14; 3) 26; 4) 28; 5) 30.
13	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
14	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 256°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 104°; 2) 76°; 3) 128°; 4) 34°; 5) 38°.

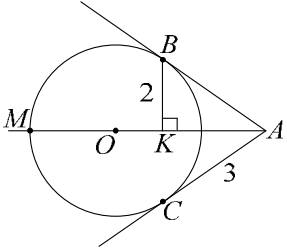
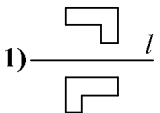
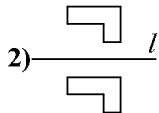
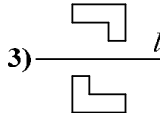
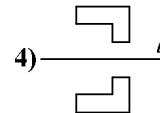
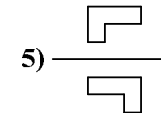
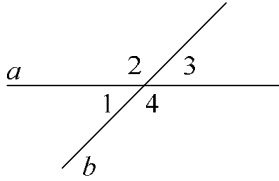
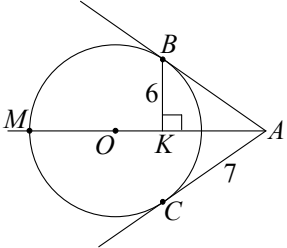
15	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 4$, $AC = 7$. Найдите длину отрезка AK. 	1) 33; 2) 4; 3) 3; 4) $\sqrt{33}$; 5) $\sqrt{65}$.
16	Объем конуса равен 7, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) 42; 2) $\frac{21}{2}$; 3) $\frac{7}{6}$; 4) $\frac{14}{3}$; 5) $\frac{3}{14}$.
17	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 2$, $AB = 6$, $BC = \sqrt{31}$.	1) 8; 2) $\sqrt{35}$; 3) $\sqrt{5}$; 4) 3; 5) $2\sqrt{10}$.
18	Из точки M, принадлежащей окружности с центром в точке O, проведены хорды MA и MB (см. рис.). Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла AMB. 	1) 98°; 2) 196°; 3) 188°; 4) 172°; 5) 131°.
19	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
20	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 238°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 22°; 2) 119°; 3) 58°; 4) 122°; 5) 29°.
21	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 3$, $AC = 8$. Найдите длину отрезка AK. 	1) $\sqrt{55}$; 2) 55; 3) $\sqrt{73}$; 4) 5; 5) 3.

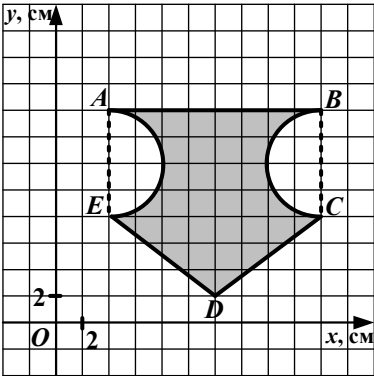
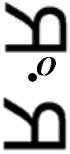
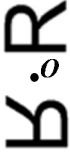
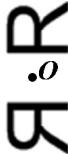
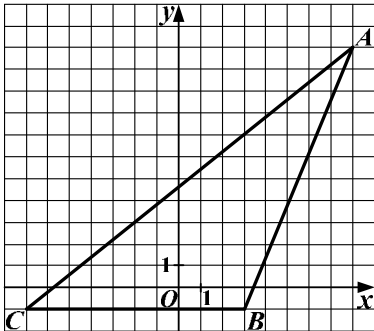
22	Объем конуса равен 4, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) $\frac{3}{8}$; 2) 6; 3) 24; 4) $\frac{2}{3}$; 5) $\frac{8}{3}$.
23	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC , если $AK = 3$, $AB = 6$, $BC = \sqrt{29}$.	1) 9; 2) $\sqrt{38}$; 3) $\sqrt{7}$; 4) $3\sqrt{5}$; 5) 4.
24	При вращении прямоугольника вокруг прямой, содержащей одну из его сторон, получается фигура:	1) прямоугольный параллелепипед; 2) призма; 3) прямоугольник; 4) цилиндр; 5) круг.
25	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l . 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
26	Прямые a и b , пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 200° . Найдите градусную меру меньшего угла.	 1) 100° ; 2) 20° ; 3) 160° ; 4) 10° ; 5) 5° .
27	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM , проходящая через центр окружности O . Точки B , C , M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 2$, $AC = 9$. Найдите длину отрезка AK .	 1) $\sqrt{85}$; 2) 7; 3) 2; 4) 77; 5) $\sqrt{77}$.
28	Объем конуса равен 10, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) $\frac{3}{20}$; 2) $\frac{5}{3}$; 3) 15; 4) 60; 5) $\frac{20}{3}$.

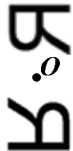
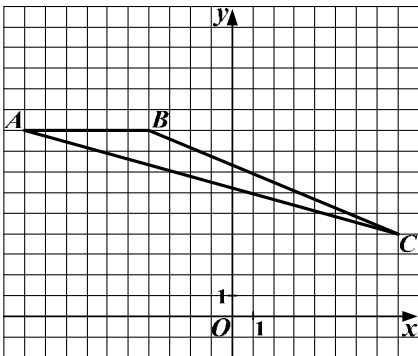
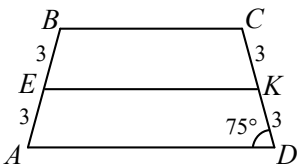
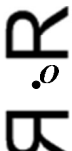
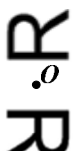
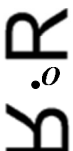
29	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 4$, $AB = 8$, $BC = \sqrt{55}$.	1) 3; 2) 5; 3) $\sqrt{71}$; 4) $4\sqrt{5}$; 5) 12.
30	На рисунке изображен треугольник KMN, $AB \parallel KM$. Используя данные рисунка, найдите периметр треугольника KMN. 	1) 9,5; 2) 12; 3) 16,5; 4) 19; 5) 21.
31	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
32	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 226°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 113°; 2) 134°; 3) 32°; 4) 46°; 5) 24°.
33	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 2$, $AC = 5$. Найдите длину отрезка AK. 	1) $\sqrt{29}$; 2) $\sqrt{21}$; 3) 3; 4) 21; 5) 2.
34	Объем конуса равен 8, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) 48; 2) 12; 3) $\frac{16}{3}$; 4) $\frac{4}{3}$; 5) $\frac{3}{16}$.
35	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 3$, $AB = 7$, $BC = \sqrt{42}$.	1) 10; 2) $\sqrt{7}$; 3) $\sqrt{58}$; 4) 4; 5) $\sqrt{51}$.
36	На рисунке изображены развернутый угол AOK и лучи OM и OF. Известно, что $\angle AOF = 122^\circ$, $\angle MOK = 151^\circ$. Найдите величину угла MOF. 	1) 87°; 2) 173°; 3) 100°; 4) 90°; 5) 93°.

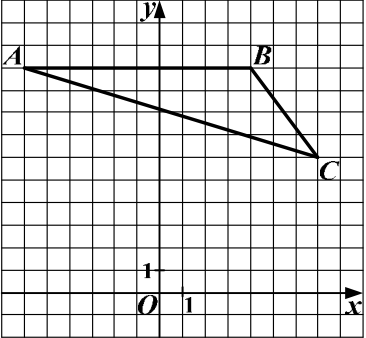
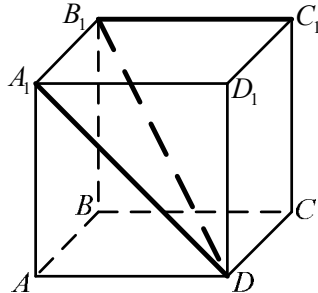
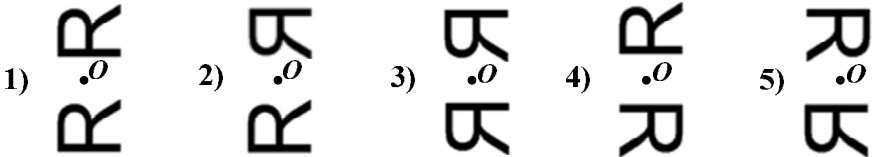
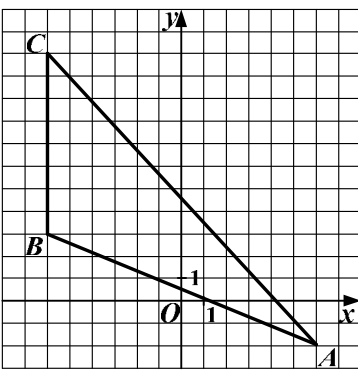
37	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
38	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 228°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 48°; 2) 132°; 3) 24°; 4) 22°; 5) 114°.
39	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 5$, $AC = 6$. Найдите длину отрезка AK. 	1) 1; 2) 5; 3) $\sqrt{11}$; 4) 11; 5) $\sqrt{61}$.
40	Объем конуса равен 2, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) 3; 2) 12; 3) $\frac{4}{3}$; 4) $\frac{3}{4}$; 5) $\frac{1}{3}$.
41	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 4$, $AB = 7$, $BC = \sqrt{29}$.	1) 11; 2) $3\sqrt{5}$; 3) 6; 4) $\sqrt{65}$; 5) $2\sqrt{5}$.
42	Известно, что $a \parallel b$ и $\angle 1 = 72^\circ$ (см. рис.). Градусная мера $\angle 2$ равна: 	1) 118°; 2) 108°; 3) 72°; 4) 92°; 5) 144°.
43	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

44	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 242°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 118°; 2) 121°; 3) 28°; 4) 62°; 5) 31°.
45	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 5$, $AC = 8$. Найдите длину отрезка AK. 	1) $\sqrt{89}$; 2) $\sqrt{39}$; 3) 39; 4) 5; 5) 3.
46	Объем конуса равен 6, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) $\frac{1}{4}$; 2) $\frac{1}{3}$; 3) 4; 4) 9; 5) 36.
47	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 2$, $AB = 5$, $BC = \sqrt{13}$.	1) 7; 2) 4; 3) $\sqrt{29}$; 4) $2\sqrt{3}$; 5) $\sqrt{17}$.
48	$SABC$ – правильная треугольная пирамида, у которой боковое ребро и ребро основания имеют длины 8 и 6 соответственно. Найдите длину пространственной ломаной $ASKP$ (см. рис.). 	1) $11 + \sqrt{61}$; 2) $11 + \sqrt{55}$; 3) $11 + \sqrt{5}$; 4) $14 + 2\sqrt{7}$; 5) $11 + 2\sqrt{7}$.
49	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
50	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 230°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 50°; 2) 130°; 3) 115°; 4) 25°; 5) 20°.

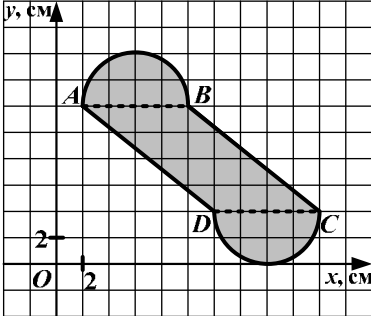
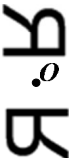
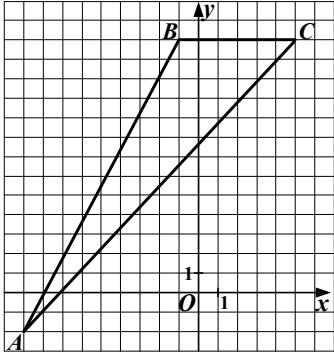
51	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 2$, $AC = 3$. Найдите длину отрезка AK. 	1) $\sqrt{5}$; 2) $\sqrt{13}$; 3) 1; 4) 2; 5) 5.
52	Объем конуса равен 12, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) $\frac{1}{8}$; 2) 72; 3) 18; 4) 8; 5) 2.
53	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 2$, $AB = 6$, $BC = \sqrt{15}$.	1) 8; 2) $\sqrt{19}$; 3) 5; 4) $2\sqrt{10}$; 5) $\sqrt{21}$.
54	В треугольнике ABC: $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 8$. Найдите высоту CK этого треугольника.	1) 3; 2) 4; 3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 4) $2\sqrt{3}$; 5) $3\sqrt{2}$.
55	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно прямой l. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
56	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 232°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 26°; 2) 28°; 3) 52°; 4) 116°; 5) 128°.
57	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M лежат на окружности (см. рис.). Известно, что $BK = 6$, $AC = 7$. Найдите длину отрезка AK. 	1) 1; 2) $\sqrt{85}$; 3) 13; 4) $\sqrt{13}$; 5) 6.
58	Объем конуса равен 3, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.	1) $\frac{9}{2}$; 2) 2; 3) $\frac{2}{9}$; 4) $\frac{1}{2}$; 5) 18.

59	Через вершину A прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведен перпендикуляр AK к его плоскости. Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если $AK = 3$, $AB = 7$, $BC = \sqrt{33}$.	1) 5; 2) $\sqrt{58}$; 3) 4; 4) $\sqrt{42}$; 5) 10.
60	Из многоугольника $ABCDE$, все вершины которого находятся в узлах сетки, вырезали два равных полукруга (см. рис.). Найдите площадь образовавшейся фигуры.	 1) $(176 + 16\pi) \text{ см}^2$; 2) $(176 - 8\pi) \text{ см}^2$; 3) $(224 + 8\pi) \text{ см}^2$; 4) $(224 - 16\pi) \text{ см}^2$; 5) $(176 - 16\pi) \text{ см}^2$.
61	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
62	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $5 : 7 : 6$. Найдите градусную меру угла ABC.	1) 50°; 2) 60°; 3) 70°; 4) 100°; 5) 120°.
63	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен:	 1) $\frac{5}{12}$; 2) $\frac{5}{13}$; 3) $-\frac{5}{13}$; 4) $-\frac{12}{13}$; 5) $\frac{12}{13}$.
64	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O. Если высота $AD = 15$ и $AO = 10$, то длина стороны AC равна:	1) 17; 2) $7\sqrt{6}$; 3) $5\sqrt{3}$; 4) $10\sqrt{3}$; 5) $5\sqrt{13}$.
65	Прямая a пересекает плоскость α в точке O. Из точек A и B, лежащих на прямой a по одну сторону от точки O, проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках D и C соответственно. Найдите косинус угла между прямыми AB и BC, если $AD = 8$, $BC = 12$, $AB = 10$, $DC = 2\sqrt{19}$.	1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; 5) $-\frac{1}{2}$.

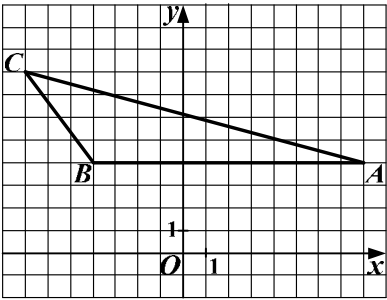
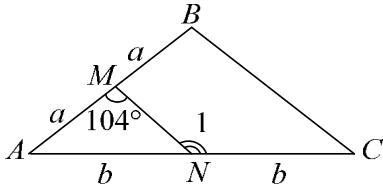
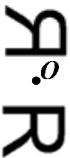
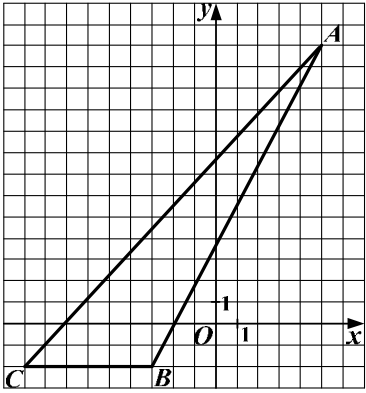
66	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
67	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $2 : 9 : 7$. Найдите градусную меру угла ABC.	1) 140°; 2) 40°; 3) 70°; 4) 90°; 5) 20°.
68	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен: 	1) $-\frac{5}{13}$; 2) $\frac{5}{13}$; 3) $\frac{12}{13}$; 4) $-\frac{12}{13}$; 5) $\frac{5}{12}$.
69	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O. Если высота $AD = 12$ и $AO = 9$, то длина стороны AC равна:	1) 13; 2) $3\sqrt{6}$; 3) $6\sqrt{6}$; 4) 15; 5) $12\sqrt{3}$.
70	$ABCD$ – трапеция, у которой $\angle ADC = 75^\circ$, $E \in AB$, $K \in DC$. Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла BEK четырехугольника $BSKE$. 	1) 30°; 2) 60°; 3) 75°; 4) 105°; 5) 15°.
71	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
72	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $6 : 7 : 5$. Найдите градусную меру угла ABC.	1) 100°; 2) 60°; 3) 70°; 4) 50°; 5) 120°.

73	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен:		1) $-\frac{3}{5}$; 2) $-\frac{4}{5}$; 3) $\frac{3}{4}$; 4) $\frac{4}{5}$; 5) $\frac{3}{5}$.
74	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O. Если высота $AD = 8$ и $AO = 5$, то длина стороны AC равна:		1) $4\sqrt{5}$; 2) $\sqrt{89}$; 3) $4\sqrt{10}$; 4) 10; 5) $2\sqrt{5}$.
75	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб, длина ребра которого равна 2. Найдите длину пространственной ломаной $A_1 D B_1 C_1$ (см. рис.).		1) $6\sqrt{5}$; 2) $2 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$; 3) $2 + 4\sqrt{2}$; 4) $2 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$; 5) $8\sqrt{6}$.
76	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
77	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $5 : 6 : 7$. Найдите градусную меру угла ABC.		1) 100°; 2) 70°; 3) 50°; 4) 60°; 5) 140°.
78	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен:		1) $\frac{5}{12}$; 2) $\frac{12}{13}$; 3) $-\frac{12}{13}$; 4) $-\frac{5}{13}$; 5) $\frac{5}{13}$.

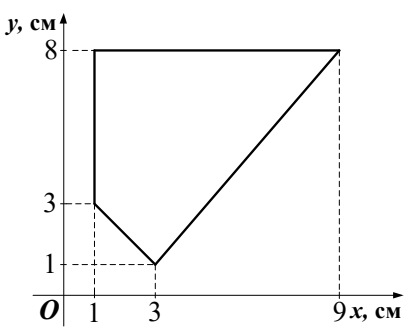
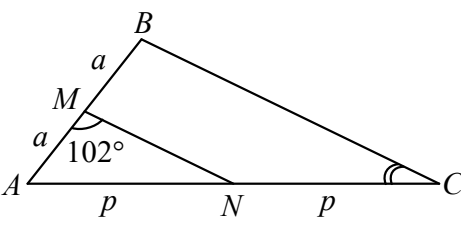
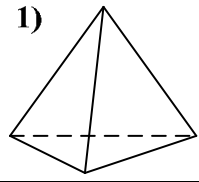
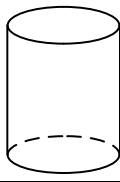
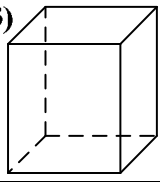
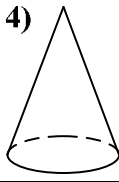
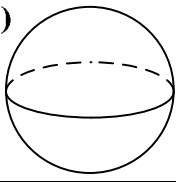
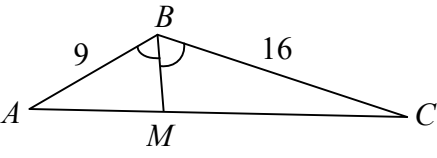
79	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O . Если высота $AD = 16$ и $AO = 12$, то длина стороны AC равна:	1) 20; 2) $8\sqrt{6}$; 3) $4\sqrt{6}$; 4) 18; 5) $12\sqrt{3}$.
80	Найдите длину медианы, проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника с катетами, равными 4 и 6.	1) $\sqrt{13}$; 2) $\sqrt{10}$; 3) 5; 4) 26; 5) $\sqrt{2}$.
81	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1) 2) 3) 4) 5)	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
82	Точки A , B , C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB , BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $9 : 5 : 4$. Найдите градусную меру угла ABC .	1) 140° ; 2) 90° ; 3) 40° ; 4) 50° ; 5) 130° .
83	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен:	1) $-\frac{12}{13}$; 2) $\frac{5}{13}$; 3) $\frac{12}{13}$; 4) $\frac{5}{12}$; 5) $-\frac{5}{13}$.
84	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O . Если высота $AD = 10$ и $AO = 6$, то длина стороны AC равна:	1) 26; 2) $2\sqrt{34}$; 3) $4\sqrt{15}$; 4) $\sqrt{30}$; 5) $2\sqrt{30}$.

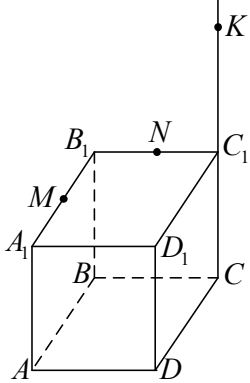
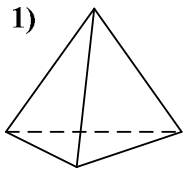
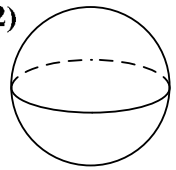
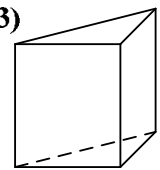
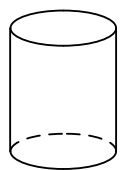
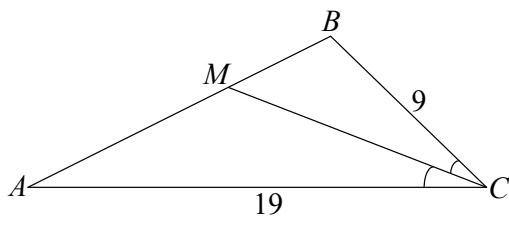
85	Четырехугольник $ABCD$, вершины которого находятся в узлах сетки, дополнили двумя равными полукругами (см. рис.). Найдите площадь образовавшейся фигуры. 	1) $(16 + 64\pi) \text{ см}^2$; 2) $(32 + 8\pi) \text{ см}^2$; 3) $(64 + 16\pi) \text{ см}^2$; 4) $(64 + 8\pi) \text{ см}^2$; 5) $(32 + 16\pi) \text{ см}^2$.
86	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
87	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $10 : 3 : 5$. Найдите градусную меру угла ABC.	1) 130°; 2) 30°; 3) 100°; 4) 80°; 5) 50°.
88	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен: 	1) $\frac{8}{15}$; 2) $\frac{15}{17}$; 3) $-\frac{8}{17}$; 4) $\frac{8}{17}$; 5) $-\frac{15}{17}$.
89	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O. Если высота $AD = 4$ и $AO = 3$, то длина стороны AC равна:	1) $\sqrt{6}$; 2) $2\sqrt{6}$; 3) 5; 4) $4\sqrt{3}$; 5) 7.
90	Отрезок AB лежит на прямой, пересекающей плоскость α, по одну сторону от точки пересечения. Точка M делит отрезок AB в отношении $4 : 3$, считая от точки A. Из точек A, B, M проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках A_1, B_1, M_1 соответственно. Найдите длину отрезка MM_1, если $AA_1 = 5, BB_1 = 8$.	1) $4\frac{4}{7}$; 2) $6\frac{5}{7}$; 3) 7; 4) 8; 5) 14.

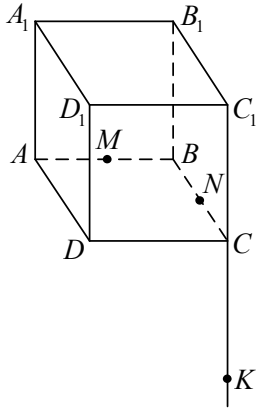
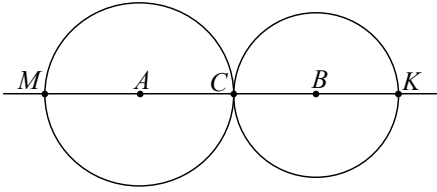
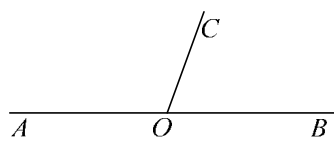
91	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1) 2) 3) 4) 5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
92	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $5 : 10 : 3$. Найдите градусную меру угла ABC.	1) 30°; 2) 150°; 3) 100°; 4) 50°; 5) 80°.
93	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен:	1) $-\frac{3}{5}$; 2) $-\frac{4}{5}$; 3) $\frac{3}{5}$; 4) $\frac{4}{5}$; 5) $\frac{3}{4}$.
94	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O. Если высота $AD = 12$ и $AO = 8$, то длина стороны AC равна:	1) $4\sqrt{3}$; 2) $8\sqrt{6}$; 3) $8\sqrt{3}$; 4) 13; 5) $4\sqrt{13}$.
95	Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке.	1) $44,5 \text{ см}^2$; 2) 59 см^2; 3) 56 см^2; 4) 30 см^2; 5) $29,5 \text{ см}^2$.
96	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1) 2) 3) 4) 5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
97	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $3 : 11 : 4$. Найдите градусную меру угла ABC.	1) 140°; 2) 110°; 3) 70°; 4) 30°; 5) 40°.

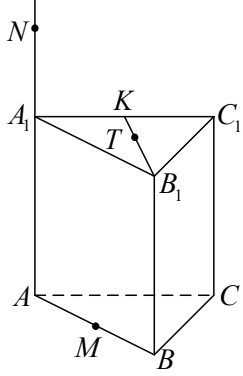
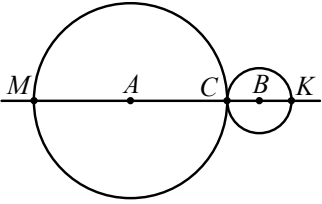
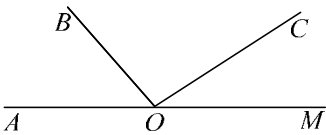
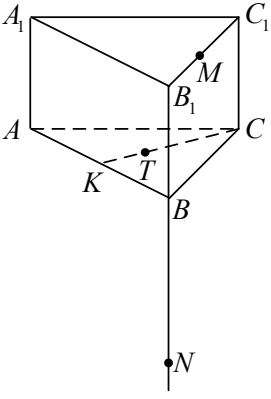
98	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен: 	1) $\frac{3}{4}$; 2) $\frac{4}{5}$; 3) $\frac{3}{5}$; 4) $-\frac{4}{5}$; 5) $-\frac{3}{5}$.
99	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O. Если высота $AD = 8$ и $AO = 6$, то длина стороны AC равна:	1) $2\sqrt{6}$; 2) $4\sqrt{6}$; 3) $8\sqrt{3}$; 4) 10; 5) 17.
100	Треугольник ABC – равнобедренный, $AB = BC$. Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла 1. 	1) 142°; 2) 104°; 3) 120°; 4) 128°; 5) 150°.
101	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
102	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $3 : 7 : 8$. Найдите градусную меру угла ABC.	1) 80°; 2) 70°; 3) 30°; 4) 100°; 5) 160°.
103	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен: 	1) $\frac{8}{17}$; 2) $\frac{15}{17}$; 3) $-\frac{15}{17}$; 4) $\frac{8}{15}$; 5) $-\frac{8}{17}$.
104	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O. Если высота $AD = 9$ и $AO = 6$, то длина стороны AC равна:	1) 15; 2) $3\sqrt{13}$; 3) $6\sqrt{3}$; 4) $6\sqrt{6}$; 5) $3\sqrt{3}$.

105	В прямоугольном треугольнике ABC : $AC = 7$, $\operatorname{tg} \angle BAC = 2\sqrt{2}$. Найдите длину гипотенузы AB .	1) 28; 2) 21; 3) $30\sqrt{2}$; 4) $7\sqrt{2}$; 5) $14\sqrt{2}$.
106	Укажите номер рисунка, на котором изображены фигуры, симметричные относительно точки O. 1) 2) 3) 4) 5)	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
107	Точки A, B, C разделили окружность так, что градусные меры дуг AB, BC и CA в указанном порядке находятся в отношении $8 : 7 : 3$. Найдите градусную меру угла ABC .	1) 150° ; 2) 80° ; 3) 70° ; 4) 30° ; 5) 100° .
108	На координатной плоскости изображен тупоугольный треугольник ABC с вершинами в узлах сетки (см. рис.). Косинус угла ABC этого треугольника равен:	1) $\frac{3}{4}$; 2) $-\frac{4}{5}$; 3) $\frac{4}{5}$; 4) $\frac{3}{5}$; 5) $-\frac{3}{5}$.
109	Высоты остроугольного равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) пересекаются в точке O . Если высота $AD = 7$ и $AO = 4$, то длина стороны AC равна:	1) $2\sqrt{14}$; 2) 11; 3) $4\sqrt{7}$; 4) $\sqrt{14}$; 5) $\sqrt{65}$.
110	Плоскости α и β пересекаются по прямой l . Расстояние от точки C , лежащей в плоскости α , до прямой l и до плоскости β равно 4 и 3 соответственно. Найдите косинус угла между плоскостями α и β .	1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $\frac{\sqrt{7}}{4}$; 5) $\frac{3}{4}$.

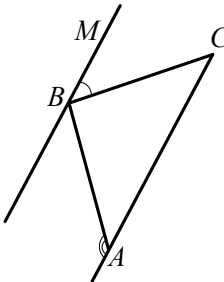
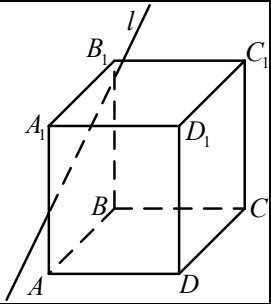
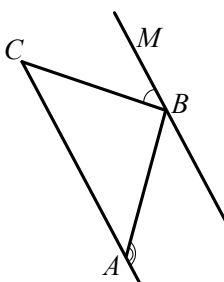
111	Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 	1) 56 см^2; 2) 34 см^2; 3) 33 см^2; 4) 66 см^2; 5) 37 см^2.
112	Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла ACB треугольника ABC, если известно, что он в два раза меньше угла BAC. 	1) 26°; 2) 78°; 3) 39°; 4) 51°; 5) 35°.
113	В прямоугольном треугольнике ABC: $AC = 6$, $\text{tg } \angle BAC = 2\sqrt{2}$. Найдите длину гипотенузы AB.	1) 18; 2) $27\sqrt{2}$; 3) 24; 4) $12\sqrt{2}$; 5) $6\sqrt{2}$.
114	Плоскости α и β пересекаются по прямой l под углом, равным $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$. Если точка C, лежащая в плоскости α, находится на расстоянии 8 от прямой l, то расстояние от нее до плоскости β равно:	1) $\sqrt{6}$; 2) $\sqrt{3}$; 3) $2\sqrt{6}$; 4) $2\sqrt{2}$; 5) $2\sqrt{3}$.
115	Укажите номер рисунка, на котором изображено геометрическое тело, полученное вращением прямоугольника вокруг прямой, содержащей одну из его сторон. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
116	Дан треугольник ABC, в котором $AC = 23$. Используя данные рисунка, найдите длину отрезка CM. 	1) 8,28; 2) 4; 3) 9,98; 4) 14,72; 5) 12,16.
117	Длины всех сторон остроугольного треугольника являются целыми числами. Если длина одной стороны треугольника равна 3, а другой – 5, то периметр треугольника равен:	1) 14; 2) 11; 3) 13; 4) 12; 5) 15.

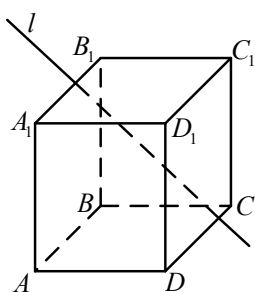
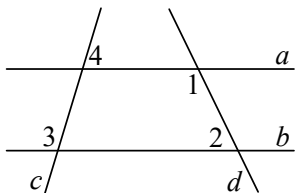
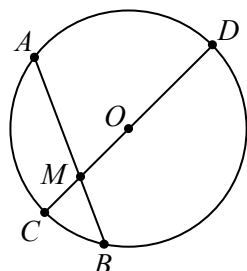
118	Через точку A высоты SO конуса проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите площадь сечения, если площадь основания конуса равна $60\sqrt{2}$ и $SA:AO=1:4$.	1) $\frac{6\sqrt{2}}{5}$; 2) $20\sqrt{2}$; 3) $15\sqrt{2}$; 4) $\frac{12\sqrt{2}}{5}$; 5) $12\sqrt{2}$.
119	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб, длина ребра которого равна $5\sqrt{10}$. Точки M и N – середины ребер $A_1 B_1$ и $B_1 C_1$ соответственно, $K \in CC_1$, $KC_1:KC=1:2$ (см. рис.). Найдите периметр сечения куба плоскостью, проходящей через точки M, N и K. 	1) $5\sqrt{5} + 10\sqrt{2}$; 2) $15\sqrt{5}$; 3) $10\sqrt{5} + 25\sqrt{2}$; 4) $5\sqrt{5} + 25\sqrt{2}$; 5) $50\sqrt{2}$.
120	Укажите номер рисунка, на котором изображено геометрическое тело, полученное вращением прямоугольного треугольника вокруг прямой, содержащей один из его катетов. 1)  2)  3)  4)  5) 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
121	Используя данные рисунка, найдите длину стороны AB треугольника ABC, если $AM - BM = 5$. 	1) 10,5; 2) 12; 3) 14; 4) 13; 5) 15.
122	Найдите периметр остроугольного треугольника, две стороны которого имеют длины 3 и 4, а длина третьей стороны принимает наибольшее возможное целое значение.	1) 10; 2) 11; 3) 12; 4) 13; 5) 9.
123	Через точку A высоты SO конуса проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите площадь сечения, если площадь основания конуса равна $36\sqrt{2}$ и $SA:SO=1:4$.	1) $\frac{9\sqrt{2}}{2}$; 2) $\frac{9\sqrt{2}}{4}$; 3) $9\sqrt{2}$; 4) $18\sqrt{2}$; 5) $12\sqrt{2}$.

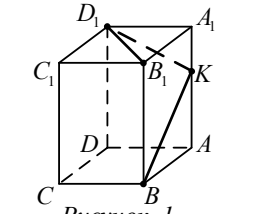
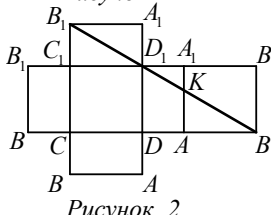
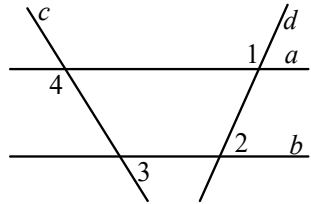
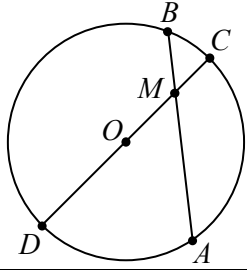
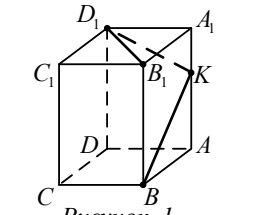
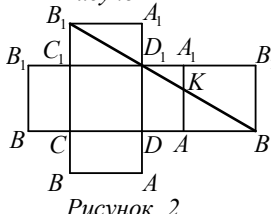
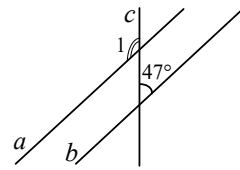
124	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб, длина ребра которого равна $3\sqrt{10}$. Точки M и N – середины ребер AB и BC соответственно, $K \in CC_1$, $KC : KC_1 = 1 : 2$ (см. рис.). Найдите периметр сечения куба плоскостью, проходящей через точки M, N и K.		1) $9\sqrt{5}$; 2) $30\sqrt{2}$; 3) $3\sqrt{5} + 15\sqrt{2}$; 4) $6\sqrt{5} + 15\sqrt{2}$; 5) $3\sqrt{5} + 10\sqrt{2}$.
125	Две окружности с центрами A и B имеют одну общую точку C (см. рис.). Найдите длину отрезка AK, если $AB = 49$ и радиус AC больше радиуса BC на 3.		1) 52; 2) 75; 3) 98; 4) 70,5; 5) 72.
126	На рисунке изображен развернутый угол AOB и луч OC. Об углах AOC и COB известно, что $7\angle COB = 5\angle AOC$. Найдите градусную меру меньшего угла.		1) 15°; 2) 35°; 3) 75°; 4) 85°; 5) 45°.
127	Длины двух сторон треугольника равны 6 и 8, а его площадь равна $3\sqrt{15}$. Найдите наибольшее значение, которое может принимать длина третьей стороны треугольника.		1) $2\sqrt{46}$; 2) $8\sqrt{3}$; 3) 4; 4) 13; 5) $5\sqrt{7}$.
128	Разверткой боковой поверхности цилиндра является прямоугольник, диагональ d которого образует угол 60° со стороной, равной высоте цилиндра. Найдите объем цилиндра, если $d = 20$.		1) $100\sqrt{3}\pi$; 2) $\frac{375}{\pi}$; 3) $\frac{1500}{\pi}$; 4) $\frac{75\sqrt{3}\pi}{2}$; 5) $\frac{750}{\pi}$.

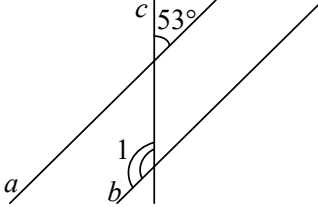
129	$ABCA_1B_1C_1$ – правильная треугольная призма, все ребра которой равны $18\sqrt{6}$. Точка T лежит на медиане B_1K основания $A_1B_1C_1$ призмы так, что $B_1T:TK = 5:1$, M – середина ребра AB, $N \in AA_1$, $NA_1:NA = 1:3$. Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M, N, T, пересекает грань $A_1B_1C_1$.		1) $12\sqrt{6}$; 2) $15\sqrt{6}$; 3) $\frac{27\sqrt{6}}{2}$; 4) $24\sqrt{3}$; 5) $18\sqrt{2}$.
130	Две окружности с центрами A и B имеют одну общую точку C (см. рис.). Найдите длину отрезка MB, если $AB = 52$ и $AC = 3BC$.		1) 65; 2) 91; 3) 78; 4) 104; 5) 72.
131	На рисунке изображен развернутый угол AOM и лучи OB и OC. Известно, что величина угла AOB на 20° больше величины угла COM. Найдите градусную меру угла AOB, если $\angle BOC = 98^\circ$.		1) 31°; 2) 62°; 3) 78°; 4) 51°; 5) 71°.
132	Длины двух сторон треугольника равны 4 и 7, синус угла между ними равен $\frac{\sqrt{15}}{8}$. Найдите наибольшее возможное значение длины третьей стороны треугольника.		1) 4; 2) $7\sqrt{2}$; 3) 10; 4) $\sqrt{114}$; 5) $\sqrt{118}$.
133	Найдите объем конуса, образующая которого равна $2\sqrt{3}$ и угол при вершине осевого сечения равен 60°.		1) 6π; 2) 3π; 3) $6\sqrt{3}\pi$; 4) $1,5\pi$; 5) $3\sqrt{3}\pi$.
134	$ABCA_1B_1C_1$ – правильная треугольная призма, все ребра которой равны $15\sqrt{6}$. Точка T лежит на медиане CK основания ABC призмы так, что $CT:TK = 7:3$, M – середина ребра B_1C_1, $N \in BB_1$, $NB:NB_1 = 3:5$. Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M, N, T, пересекает грань ABC.		1) $\frac{39\sqrt{6}}{4}$; 2) $12\sqrt{6}$; 3) $\frac{25\sqrt{3}}{2}$; 4) $9\sqrt{6}$; 5) $\frac{21\sqrt{6}}{2}$.

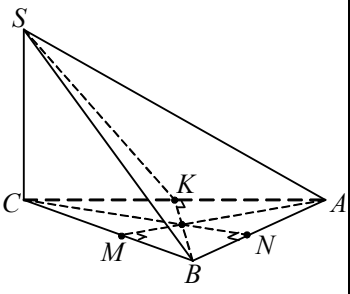
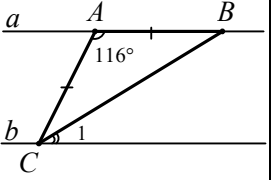
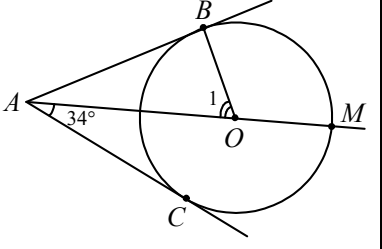
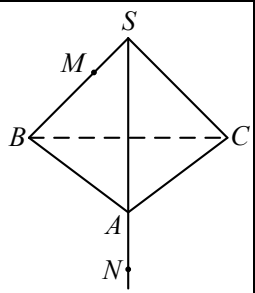
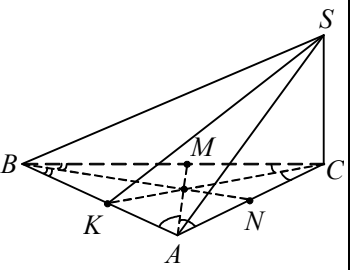
135	Сечением конуса плоскостью, параллельной основанию, является:	1) треугольник; 2) круг; 3) квадрат; 4) трапеция; 5) усеченный конус.
136	Из точки A к окружности с центром O проведены касательная AB и отрезок AO . Точки B и M принадлежат окружности (см. рис.). Известно, что $AB = 4\sqrt{15}$, $AM - MO = 3$. Найдите длину радиуса окружности.	1) 11; 2) 4; 3) 7; 4) 3; 5) 15.
137	Длина гипотенузы прямоугольного треугольника равна 30, а косинус одного из острых углов равен 0,6. Найдите периметр треугольника.	1) 50; 2) 54; 3) 72; 4) 60; 5) 36.
138	Через точку A на поверхности шара проведена секущая плоскость. Площадь полученного сечения равна 18. Угол между секущей плоскостью и радиусом шара, проведенным в точку A , равен 30° . Найдите площадь поверхности шара.	1) 48; 2) 96; 3) 288; 4) 24π ; 5) 12π .
139	Длина ребра основания правильной треугольной пирамиды равна 8, угол между боковой гранью и плоскостью основания равен 45° . Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.	1) $32\sqrt{6}$; 2) $8\sqrt{6}$; 3) $16\sqrt{2}$; 4) $32\sqrt{3}$; 5) $16\sqrt{6}$.
140	Сечением правильной четырехугольной пирамиды плоскостью, параллельной основанию, является:	1) квадрат; 2) параллелограмм; 3) прямоугольник; 4) треугольник; 5) трапеция.
141	Из точки A к окружности с центром O проведены касательная AB и отрезок AO . Точки B и M принадлежат окружности (см. рис.). Известно, что $AB = 6\sqrt{10}$, $MO - AM = 3$. Найдите длину радиуса окружности.	1) 6; 2) 9; 3) 16; 4) 13; 5) 10.
142	Длина гипотенузы прямоугольного треугольника равна 20, а косинус одного из острых углов равен 0,8. Найдите периметр треугольника.	1) 48; 2) 40; 3) 36; 4) 30; 5) 24.

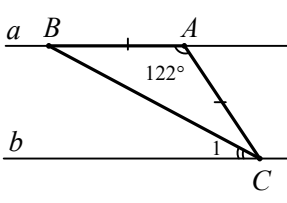
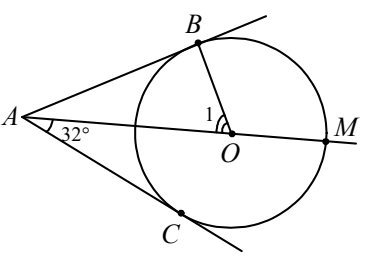
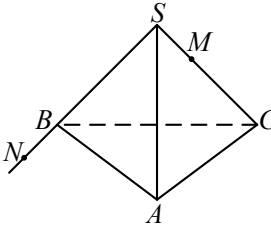
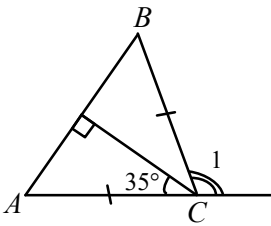
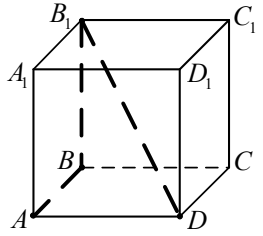
143	Через точку A на поверхности шара проведена секущая плоскость. Площадь полученного сечения равна 24. Угол между секущей плоскостью и радиусом шара, проведенным в точку A , равен 30° . Найдите площадь поверхности шара.	1) 64π ; 2) 48; 3) 128; 4) 32; 5) 16π .
144	Длина ребра основания правильной треугольной пирамиды равна 10, угол между боковой гранью и плоскостью основания равен 45° . Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.	1) $10\sqrt{6}$; 2) $25\sqrt{6}$; 3) $25\sqrt{2}$; 4) $50\sqrt{3}$; 5) $50\sqrt{6}$.
145	В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC через вершину B проведена прямая BM , параллельная стороне AC (см. рис.). Если градусная мера внешнего угла при вершине A треугольника ABC равна 137° , то градусная мера угла MBC равна:	 1) 65° ; 2) 94° ; 3) 67° ; 4) 43° ; 5) 47° .
146	Дан прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Прямая l лежит в плоскости $BB_1 A_1$ (см. рис.). Среди прямых $B_1 C_1$, $A_1 D_1$, AB , CC_1 , AD укажите прямую, которую пересекает прямая l .	 1) $B_1 C_1$; 2) $A_1 D_1$; 3) AB ; 4) CC_1 ; 5) AD .
147	Хорды BC и KM окружности пересекаются в точке L . Найдите длину хорды BC , если $BL : LC = 5 : 1$, $KL = 7,2$ и $LM = 1,21$.	1) 7,26; 2) 8,41; 3) 3,6; 4) 1,32; 5) 7,92.
148	Дана правильная треугольная пирамида $SABC$ с вершиной S , каждое ребро которой имеет длину, равную $2\sqrt{6}$. Точки K , M и N лежат на ребрах SA , SB и SC соответственно так, что $SK : SA = 2 : 3$, $SM : MB = 2 : 1$, $SC : SN = 3 : 2$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки K , M и N .	1) $6\sqrt{3}$; 2) $8\sqrt{2}$; 3) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$; 4) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$; 5) $6\sqrt{6}$.
149	В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC через вершину B проведена прямая BM , параллельная стороне AC (см. рис.). Если градусная мера внешнего угла при вершине A треугольника ABC равна 133° , то градусная мера угла MBC равна:	 1) 65° ; 2) 86° ; 3) 63° ; 4) 43° ; 5) 47° .

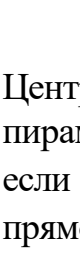
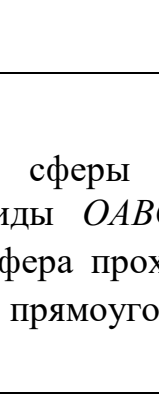
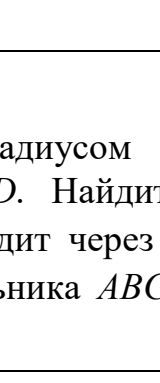
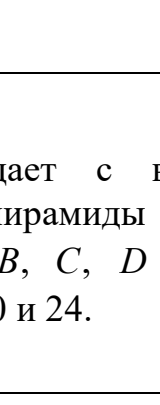
150	Дан прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Прямая l лежит в плоскости $BB_1 C_1$ (см. рис.). Среди прямых $A_1 B_1$, DC, $A_1 D_1$, DD_1, $B_1 C_1$ укажите прямую, которую пересекает прямая l. 	1) $A_1 B_1$; 2) DC; 3) $A_1 D_1$; 4) DD_1; 5) $B_1 C_1$.
151	Хорды BC и KM окружности пересекаются в точке L. Найдите длину хорды BC, если $BL : LC = 6 : 1$, $KL = 13,5$ и $LM = 1,69$.	1) 11,83; 2) 13,65; 3) 15,19; 4) 1,95; 5) 6,75.
152	Дана правильная треугольная пирамида $SABC$ с вершиной S, каждое ребро которой имеет длину, равную $6\sqrt{2}$. Точки K, M и N лежат на ребрах SA, SB и SC соответственно так, что $SK : SA = 3 : 4$, $SM : MB = 3 : 1$, $SC : SN = 4 : 3$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки K, M и N.	1) $\frac{81\sqrt{3}}{8}$; 2) $18\sqrt{3}$; 3) $\frac{6\sqrt{2}}{5}$; 4) $9\sqrt{6}$; 5) $18\sqrt{2}$.
153	На рисунке $\angle 1 = 116^\circ$, $\angle 2 = 64^\circ$, $\angle 3 = 107^\circ$. Найдите градусную меру угла 4. 	1) 116°; 2) 107°; 3) 64°; 4) 73°; 5) 58°.
154	Диаметр DC окружности с центром в точке O и хорда AB пересекаются в точке M (см. рис.). Найдите радиус окружности, если $CM = 6$, $BM = 9$, $AM = 16$. 	1) 18; 2) 15; 3) 14; 4) 12,5; 5) 12.
155	Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1 B_1 C_1$ является треугольник ABC, в котором $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, а радиус описанной около него окружности равен $3\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около грани $AA_1 B_1 B$, если площадь этой грани равна 108.	1) 7; 2) 15; 3) 7,5; 4) $6\sqrt{2}$; 5) 9,5.

156	На рисунках 1 и 2 изображены прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с основанием $ABCD$ и его развертка. Найдите длину ломаной $B_1 D_1 KB$, если $\angle C_1 B_1 D_1 = 60^\circ$, $CD = 9$ и точки B_1, D_1, K, B лежат на одной прямой (см. рис. 2).	 Рисунок 1  Рисунок 2	1) 27; 2) $27\sqrt{2}$; 3) $\frac{81\sqrt{3}}{2}$; 4) $12\sqrt{3} + 6$; 5) $12\sqrt{3} + 9$.
157	На рисунке $\angle 1 = 114^\circ$, $\angle 2 = 66^\circ$, $\angle 3 = 58^\circ$. Найдите градусную меру угла 4.		1) 116°; 2) 58°; 3) 114°; 4) 66°; 5) 122°.
158	Диаметр DC окружности с центром в точке O и хорда AB пересекаются в точке M (см. рис.). Найдите радиус окружности, если $CM = 9$, $BM = 12$, $AM = 27$.		1) 20; 2) 16,5; 3) 19,5; 4) 18; 5) 22,5.
159	Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1 B_1 C_1$ является треугольник ABC, в котором $\angle A = 75^\circ$, $\angle C = 45^\circ$, а радиус описанной около него окружности равен $5\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около грани $AA_1 C_1 C$, если площадь этой грани равна 120.		1) 8,5; 2) $10\sqrt{2}$; 3) 17; 4) 8; 5) 10,5.
160	На рисунках 1 и 2 изображены прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с основанием $ABCD$ и его развертка. Найдите длину ломаной $B_1 D_1 KB$, если $\angle C_1 B_1 D_1 = 60^\circ$, $CD = 12$ и точки B_1, D_1, K, B лежат на одной прямой (см. рис. 2).	 Рисунок 1  Рисунок 2	1) $16\sqrt{3} + 8$; 2) $72\sqrt{3}$; 3) 36; 4) $36\sqrt{2}$; 5) $16\sqrt{3} + 12$.
161	Используя данные рисунка, определите, чему должна быть равна градусная мера угла 1, чтобы прямые a и b были параллельны.		1) 120°; 2) 137°; 3) 133°; 4) 147°; 5) 107°.
162	Центральный и вписанный углы опираются на одну и ту же дугу окружности. Найдите градусную меру этой дуги, если центральный угол на 78° больше вписанного.		1) 168°; 2) 166°; 3) 102°; 4) 139°; 5) 156°.

163	Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке M. Найдите косинус угла BMD, если $AB=16$, $CD=19$, $BM=6$, $BD=6\sqrt{3}$.	1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 2) $\frac{16}{19}$; 3) $\frac{17}{20}$; 4) $\frac{6}{7}$; 5) $\frac{3}{8}$.
164	Высота цилиндра равна 8, а диагональ осевого сечения цилиндра образует с плоскостью основания угол 45°. Найдите объем цилиндра.	1) 64; 2) 128π ; 3) 128; 4) 64π ; 5) 256π .
165	Используя данные рисунка, определите, чему должна быть равна градусная мера угла 1, чтобы прямые a и b были параллельны. 	1) 127° ; 2) 113° ; 3) 147° ; 4) 120° ; 5) 143° .
166	Центральный и вписанный углы опираются на одну и ту же дугу окружности. Найдите градусную меру этой дуги, если центральный угол на 56° больше вписанного.	1) 126° ; 2) 128° ; 3) 146° ; 4) 112° ; 5) 124° .
167	Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке M. Найдите косинус угла BMD, если $AB=16$, $CD=23$, $BM=6$, $BD=6\sqrt{2}$.	1) $-\frac{3}{8}$; 2) $-\frac{16}{23}$; 3) $-\frac{60}{91}$; 4) $-\frac{3}{4}$; 5) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.
168	Высота цилиндра равна 12, а диагональ осевого сечения цилиндра образует с плоскостью основания угол 45°. Найдите объем цилиндра.	1) 432π ; 2) 432; 3) 864; 4) 216π ; 5) 864π .

169	$SABC$ – треугольная пирамида, основанием которой является равнобедренный треугольник ABC ($\angle BAC = \angle BCA$) (см. рис.). Среди отрезков SA, SK, CN, AM, BK укажите отрезок, который является медианой основания ABC пирамиды. 	1) SA ; 2) SK ; 3) CN ; 4) AM ; 5) BK .
170	Прямые a и b параллельны, $AC = AB$, $\angle BAC = 116^\circ$ (см. рис.). Найдите градусную меру угла 1. 	1) 58° ; 2) 32° ; 3) 26° ; 4) 64° ; 5) 60° .
171	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M принадлежат окружности (см. рис.). Найдите градусную меру угла 1, если $\angle CAO = 34^\circ$. 	1) 34° ; 2) 17° ; 3) 68° ; 4) 56° ; 5) 60° .
172	В прямоугольную трапецию площадью 768 вписана окружность радиуса 12. Найдите длину меньшего основания трапеции.	1) 24; 2) 6; 3) 16; 4) 32; 5) 48.
173	$SABC$ – правильная треугольная пирамида, все ребра которой равны 13. Точка M лежит на ребре SB так, что $BM : MS = 2 : 1$, $N \in SA$, $NA : AS = 1 : 3$ (см. рис.). Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M и N параллельно ребру BC, пересекает основание ABC пирамиды. 	1) $2\frac{1}{6}$; 2) $1\frac{4}{9}$; 3) $4\frac{1}{3}$; 4) $3\frac{1}{2}$; 5) $2\frac{1}{3}$.
174	$SABC$ – треугольная пирамида, основанием которой является равнобедренный треугольник ABC ($\angle BAC = \angle ACB$) (см. рис.). Среди отрезков AM, CK, SC, BN, SK укажите отрезок, который является высотой основания ABC пирамиды. 	1) AM ; 2) CK ; 3) SC ; 4) BN ; 5) SK .

175	Прямые a и b параллельны, $AC = AB$, $\angle BAC = 122^\circ$ (см. рис.). Найдите градусную меру угла 1. 	1) 32°; 2) 58°; 3) 30°; 4) 29°; 5) 61°.
176	Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC и секущая AM, проходящая через центр окружности O. Точки B, C, M принадлежат окружности (см. рис.). Найдите градусную меру угла 1, если $\angle CAO = 32^\circ$. 	1) 58°; 2) 32°; 3) 64°; 4) 16°; 5) 60°.
177	В прямоугольную трапецию площадью 600 вписана окружность радиуса 12. Найдите длину меньшего основания трапеции.	1) 20; 2) 60; 3) 6; 4) 40; 5) 24.
178	$SABC$ – правильная треугольная пирамида, все ребра которой равны 11. Точка M лежит на ребре SC так, что $CM : MS = 2 : 1$, $N \in SB$, $NB : BS = 1 : 3$ (см. рис.). Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M и N параллельно ребру AC, пересекает основание ABC пирамиды. 	1) $3\frac{2}{3}$; 2) $2\frac{1}{2}$; 3) $1\frac{2}{3}$; 4) $1\frac{5}{6}$; 5) $1\frac{2}{9}$.
179	Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла 1. 	1) 110°; 2) 145°; 3) 125°; 4) 105°; 5) 150°.
180	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб (см. рис.). Если длина пространственной ломаной $ABB_1 D$ равна $24 + 12\sqrt{3}$, то длина ребра куба равна: 	1) $8 + 4\sqrt{3}$; 2) $12\sqrt{6}$; 3) 12; 4) $12 + 6\sqrt{2}$; 5) 24.
181	Металлический цилиндр с площадью основания 10π переплавлен в шар, радиус которого в 2 раза меньше высоты цилиндра. Найдите объем цилиндра.	1) 100π; 2) $20\sqrt{15}\pi$; 3) $10\sqrt{5}\pi$; 4) $20\sqrt{5}\pi$; 5) $10\sqrt{15}\pi$.

182	Центр сферы радиусом 9 совпадает с вершиной пирамиды $OABCD$. Найдите объем пирамиды $OABCD$, если сфера проходит через точки A, B, C, D и длины сторон прямоугольника $ABCD$ равны 8 и 15.	 1) $23\sqrt{7}$; 2) $20\sqrt{35}$; 3) $52\sqrt{5}$; 4) $60\sqrt{35}$; 5) $46\sqrt{7}$.
183	Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла 1.	 1) 115°; 2) 155°; 3) 150°; 4) 130°; 5) 100°.
184	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб (см. рис.). Если длина пространственной ломаной $B_1 C_1 C A_1$ равна $\sqrt{6}$, то длина ребра куба равна:	 1) $\frac{\sqrt{6}}{3}$; 2) 2; 3) $\sqrt{6} - \sqrt{3}$; 4) 1,5; 5) $2\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$.
185	Металлический цилиндр с площадью основания 14π переплавлен в шар, радиус которого в 2 раза меньше высоты цилиндра. Найдите объем цилиндра.	1) $14\sqrt{21}\pi$; 2) $28\sqrt{7}\pi$; 3) $28\sqrt{21}\pi$; 4) 196π; 5) $14\sqrt{7}\pi$.
186	Центр сферы радиусом 14 совпадает с вершиной пирамиды $OABCD$. Найдите объем пирамиды $OABCD$, если сфера проходит через точки A, B, C, D и длины сторон прямоугольника $ABCD$ равны 10 и 24.	1) $720\sqrt{3}$; 2) $34\sqrt{6}$; 3) $112\sqrt{14}$; 4) $240\sqrt{3}$; 5) $224\sqrt{14}$.
187	Отрезок AB длиной 3 м 1 см разделен на 7 равных частей (см. рис.). Найдите (в см) длину отрезка CB.	 1) 129 см; 2) 217 см; 3) 172 см; 4) 124 см; 5) 93 см.
188	Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла 1.	 1) 37°; 2) 45°; 3) 30°; 4) 60°; 5) 28°.

189	Диагональ правильной четырехугольной призмы образует с плоскостью основания угол 60°. Найдите тангенс угла, который диагональ призмы образует с плоскостью боковой грани.	1) $\frac{\sqrt{15}}{5}$; 2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 3) $\sqrt{7}$; 4) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 5) $\frac{\sqrt{7}}{7}$.
190	$ABCA_1B_1C_1$ – прямая треугольная призма. На ребре BB_1 взята точка K так, что $BK : KB_1 = 2 : 1$. Через прямую A_1C_1 и точку K проведена плоскость. Найдите значение выражения $2 \cdot N$, где N – число, показывающее, в каком отношении проведенная плоскость делит объем призмы $ABCA_1B_1C_1$, если известно, что $N > 1$.	1) 8; 2) 16; 3) 9; 4) 18; 5) 21.

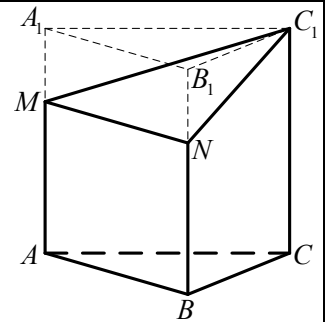
ОТВЕТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	5	4	1	1, 3	1	5	3	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	3	5	2	4	1	4	5	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	3	5	4	2	2	5	4	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	4	2	1	4	5	3	1	3	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	2	5	4	2	5	2	2	3	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	2	3	4	4	3	4	5	1	5
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	2	3	4	3	2	3	4	3	3
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
2	4	1	1	4	4	2	4	2	1
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3	3	1	5	3	1	5	3	2	2
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
4	1	2	3	5	5	5	5	2	1
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
3	1	5	3	2	5	4	2	1	4
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
3	1	1	5	2	4	3	4	4	4
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
3	2	2	3	5	3	1	5	2	2

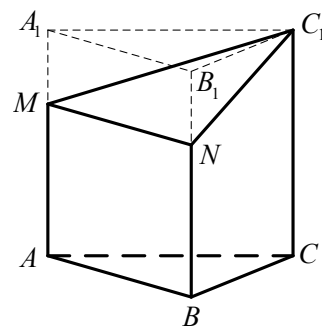
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
4	4	2	5	2	3	3	2	5	1
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
4	1	3	2	4	3	5	4	5	5
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
2	1	4	2	3	4	5	5	1	1
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
3	5	3	2	1	4	4	1	5	2
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
4	3	2	4	4	1	1	5	1	3
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
2	2	4	5	3	4	3	1	5	2

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА

1	В окружность радиусом 6 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 6 и 10. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
2	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $3\sqrt{7}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{7} \cdot V$.
3	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 3$, $BC = 9$.
4	От прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ объемом 54 плоскостью отсеки меньшую часть так, как показано на рисунке ($MN \parallel AB$, $AM : MA_1 = 2 : 1$). Найдите объем оставшейся части призмы.
5	В окружность радиусом 12 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 8 и 12. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
6	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $6\sqrt{5}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{5} \cdot V$.
7	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 8$, $BC = 16$.
8	Из точки A , отстоящей от плоскости α на расстояние $2\sqrt{7}$, проведена наклонная под углом 30° к плоскости α . В этой же плоскости α через основание наклонной проведена прямая l под углом 30° к проекции наклонной. Найдите расстояние от точки A до прямой l .
9	В окружность радиусом 4 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 6 и 4. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
10	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $6\sqrt{2}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{2} \cdot V$.

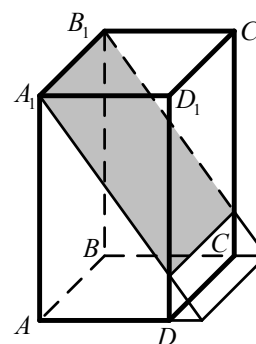
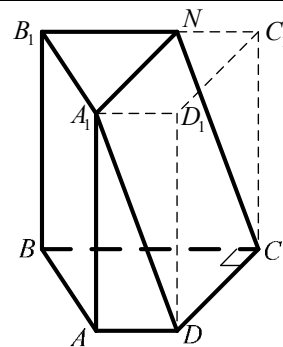


11	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 10$, $BC = 20$.
12	Окружность радиуса 3, вписанная в ромб, делит одну из его диагоналей на отрезки, длины которых относятся как $3 : 2 : 3$. Найдите площадь ромба S , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{15} \cdot S$.
13	В окружность радиусом 10 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 8 и 10. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
14	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $2\sqrt{6}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{6} \cdot V$.
15	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 12$, $BC = 18$.
16	В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания равна $\sqrt{6}$, а каждое боковое ребро наклонено к плоскости основания под углом, равным $\arccos \frac{1}{4}$. Через диагональ основания параллельно боковому ребру проведена плоскость. Найдите площадь полученного сечения пирамиды этой плоскостью.
17	В окружность радиусом 6 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 9 и 8. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
18	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $3\sqrt{6}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{6} \cdot V$.
19	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 15$, $BC = 25$.
20	От прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью отсеки меньшую часть объемом 18 так, как показано на рисунке ($MN \parallel AB$, $MA_1 = \frac{1}{3}AA_1$). Найдите объем призмы $ABCA_1B_1C_1$.
21	В окружность радиусом 6 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 6 и 8. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.



22	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $4\sqrt{6}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{6} \cdot V$.
23	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 6$, $BC = 12$.
24	Из точки к плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, длина которой равна $\sqrt{85}$. Найдите длину проекции наклонной на эту плоскость, если она длиннее перпендикуляра на 1.
25	В окружность радиусом 6 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 3 и 8. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
26	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $3\sqrt{5}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{5} \cdot V$.
27	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 4$, $BC = 8$.
28	Окружность радиуса 6, вписанная в ромб, делит одну из его диагоналей на отрезки, длины которых относятся как $1 : 6 : 1$. Найдите площадь ромба S , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{7} \cdot S$.
29	В окружность радиусом 6 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 9 и 4. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
30	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $3\sqrt{2}$, угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{2} \cdot V$.
31	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 5$, $BC = 25$.
32	В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle B = 90^\circ$) отрезок BD – высота, проведенная к стороне AC , $AD : DC = 9 : 40$, $BD = 4\sqrt{5}$. Прямая a , параллельная высоте BD , делит треугольник ABC на две равновеликие части. Найдите длину отрезка прямой a , заключенного между сторонами треугольника ABC .
33	В окружность радиусом 8 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 12 и 8. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.

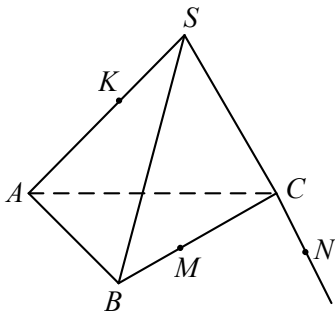
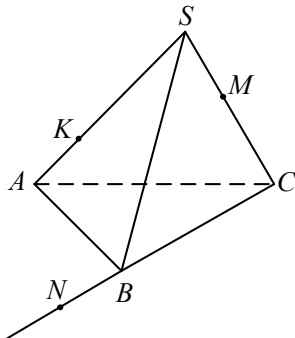
34	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $9\sqrt{2}$, угол 30°. Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V, в ответ запишите значение выражения $\sqrt{2} \cdot V$.
35	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 6$, $BC = 18$.
36	В основании прямой четырехугольной призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит трапеция $ABCD$, у которой $\angle C = 90^\circ$, BC и AD – основания, $BC = CC_1$. Плоскость, которая проходит через ребро DC и вершину A_1 призмы, образует угол $\alpha = \arctg \frac{5}{3}$ с плоскостью основания (см. рис.) и отсекает часть $NC_1 C A_1 D_1 D$ объемом 27. Найдите объем призмы.
37	В окружность радиусом 3 вписан треугольник, длины двух сторон которого равны 3 и 4. Найдите длину высоты треугольника, проведенной к его третьей стороне.
38	Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $5\sqrt{6}$, угол 30°. Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V, в ответ запишите значение выражения $\sqrt{6} \cdot V$.
39	В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ – ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 6$, $BC = 9$.
40	В прямой треугольной призме $BCE B_1 C_1 E_1$ угол BCE равен 90°. Секущая плоскость проходит через середины ребер BC и CC_1 параллельно высоте CO треугольника BCE. Известно, что $BC = CE = CC_1 = 2$. Если S – площадь полученного сечения призмы, то значение выражения $4\sqrt{3} \cdot S$ равно ...
41	В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle B = 90^\circ$) отрезок BD – высота, проведенная к стороне AC, $AD : DC = 22 : 27$, $BD = 6\sqrt{6}$. Прямая a, параллельная высоте BD, делит треугольник ABC на две равновеликие части. Найдите длину отрезка прямой a, заключенного между сторонами треугольника ABC.
42	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – прямоугольный параллелепипед, у которого $AB = 2$, $AD = 6$. Через ребро $A_1 B_1$ проведена плоскость (см. рис.), пересекающая грани параллелепипеда и составляющая угол 60° с плоскостью основания $ABCD$. Найдите объем V верхней части параллелепипеда, отрезанной этой плоскостью. В ответ запишите значение выражения $\sqrt{3} \cdot V$.



43	В прямой треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ угол ABC равен 90° . Секущая плоскость проходит через середины ребер AB и BB_1 параллельно высоте BO треугольника ABC . Известно, что $AB = BC = BB_1 = 6$. Если S – площадь полученного сечения призмы, то значение выражения $2\sqrt{3} \cdot S$ равно								
44	В равнобедренной трапеции $ABCD$ ($AB = CD$), описанной около окружности, высота BK равна $4\sqrt{10}$ и делит большее основание AD в отношении $3 : 7$. Найдите периметр трапеции.								
45	$SABCD$ – четырехугольная пирамида, в основании которой лежит прямоугольник $ABCD$. Точки M, N, K, P – середины сторон AB, BC, CD, AD соответственно, а точка T – середина отрезка MN . Плоскостями STP, STK, SKP пирамиду $SABCD$ разрезали на части. Если объем образовавшейся при этом пирамиды $STKP$ равен 13, то объем пирамиды $SABCD$ равен ...								
46	Основанием правильной четырехугольной призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ является квадрат со стороной 12. Высота призмы равна 16. Точки M и N лежат на боковых ребрах AA_1 и CC_1 соответственно и делят их в отношении $1 : 3$, считая от основания $ABCD$. Через точки M, B_1, N проведена плоскость. Найдите площадь S сечения призмы плоскостью MB_1N . В ответ запишите значение выражения $S : \sqrt{3}$.								
47	В равнобедренную трапецию вписана окружность радиуса $3\sqrt{3}$. Найдите периметр трапеции, если ее боковая сторона образует с меньшим основанием угол 120° .								
48	$SKMNP$ – четырехугольная пирамида, в основании которой лежит прямоугольник $KMNP$. Точки A, B, C, D – середины сторон KM, MN, NP, KP соответственно, а точка E – середина отрезка AB . Плоскостями SEC, SCD, SDE пирамиду $SKMNP$ разрезали на части. Если объем образовавшейся при этом пирамиды $SECD$ равен 17, то объем пирамиды $SKMNP$ равен ...								
49	Через середины боковых ребер AA_1, CC_1 и вершину B_1 правильной четырехугольной призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ проведена секущая плоскость. Найдите площадь S сечения призмы этой плоскостью, если высота призмы равна 14, а длина ребра основания – 12. В ответ запишите значение выражения $S : \sqrt{2}$.								
50	Установите соответствие между видом правильного n-угольника А–В и формулой 1–5, выражающей зависимость радиуса R описанной около n-угольника окружности от длины его стороны a. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид правильного n-угольника</th><th>Формула</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">А) Правильный треугольник Б) Правильный четырехугольник В) Правильный шестиугольник</td><td>1) $R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$</td></tr> <tr> <td>2) $R = a$</td></tr> <tr> <td>3) $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$</td></tr> <tr> <td>4) $R = \frac{a}{2}$</td></tr> <tr> <td>5) $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$</td></tr> </tbody> </table> Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: A1B1B4.	Вид правильного n -угольника	Формула	А) Правильный треугольник Б) Правильный четырехугольник В) Правильный шестиугольник	1) $R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$	2) $R = a$	3) $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$	4) $R = \frac{a}{2}$	5) $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
Вид правильного n -угольника	Формула								
А) Правильный треугольник Б) Правильный четырехугольник В) Правильный шестиугольник	1) $R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$								
	2) $R = a$								
	3) $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$								
	4) $R = \frac{a}{2}$								
	5) $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$								

51	Площадь параллелограмма со сторонами 5 и 9 равна $8\sqrt{26}$. Найдите длину его большей диагонали.														
52	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – прямоугольный параллелепипед, площадь основания которого равна 42. Точка N лежит на ребре AD так, что $AN:ND=1:2$. Точка M – середина ребра AB . Отрезки BN и CM пересекаются в точке K . Найдите объем пирамиды $B_1 CDNK$, если $CC_1=12$.														
53	Установите соответствие между видом правильного n-угольника А–В и величиной его внутреннего угла 1–6. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид правильного n-угольника</th><th>Градусная мера внутреннего угла</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А) Правильный шестиугольник</td><td>1) 100°</td></tr> <tr> <td>Б) Правильный восьмиугольник</td><td>2) 108°</td></tr> <tr> <td>В) Правильный десятиугольник</td><td>3) 120°</td></tr> <tr> <td></td><td>4) 135°</td></tr> <tr> <td></td><td>5) 144°</td></tr> <tr> <td></td><td>6) 150°</td></tr> </tbody> </table> Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: A1B1B4.	Вид правильного n -угольника	Градусная мера внутреннего угла	А) Правильный шестиугольник	1) 100°	Б) Правильный восьмиугольник	2) 108°	В) Правильный десятиугольник	3) 120°		4) 135°		5) 144°		6) 150°
Вид правильного n -угольника	Градусная мера внутреннего угла														
А) Правильный шестиугольник	1) 100°														
Б) Правильный восьмиугольник	2) 108°														
В) Правильный десятиугольник	3) 120°														
	4) 135°														
	5) 144°														
	6) 150°														
54	Площадь параллелограмма со сторонами 5 и 8 равна $8\sqrt{21}$. Найдите длину его большей диагонали.														
55	$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – прямоугольный параллелепипед, площадь основания которого равна 48. Точка N лежит на ребре AD так, что $AN:ND=2:1$. Точка M – середина ребра AB . Отрезки BN и CM пересекаются в точке K . Найдите объем пирамиды $B_1 KCDN$, если $CC_1=12$.														
56	$A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$ – правильный шестиугольник. Площадь треугольника $A_1 A_2 A_3$ равна $16\sqrt{3}$. Найдите периметр шестиугольника $A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$.														
57	$SABC$ – треугольная пирамида, в которой $AB=10$, $SC=16$, а каждое из четырех остальных ребер равно 13. Найдите значение выражения $3\sqrt{5} \cdot V$, где V – объем пирамиды.														
58	Точка E принадлежит ребру AB куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, $AE=6BE$. Если α – угол между прямой $C_1 E$ и плоскостью $AA_1 C_1 C$, то значение выражения $4\sqrt{22} \cdot \sin \alpha$ равно ...														
59	$A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$ – правильный шестиугольник. Площадь треугольника $A_1 A_3 A_6$ равна $18\sqrt{3}$. Найдите периметр шестиугольника $A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$.														
60	$SABC$ – треугольная пирамида, в которой $AB=24$, $SC=12$, а каждое из четырех остальных ребер равно 15. Найдите значение выражения $\frac{V}{3\sqrt{5}}$, где V – объем пирамиды.														

61	Точка E принадлежит ребру AB куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, $AE = \frac{1}{2} BE$. Если α – угол между прямой $C_1 E$ и плоскостью $AA_1 C_1 C$, то значение выражения $24\sqrt{11} \cdot \sin \alpha$ равно ...
62	Точки C и P лежат на ребре прямого двугранного угла. Отрезки CA и PB проведены в разных его гранях и перпендикулярны ребру двугранного угла. Найдите длину отрезка AB , если $CA = 11$, $PB = 16$, $CP = 8$.
63	Длина стороны правильного многоугольника $A_1 A_2 \dots A_n$ равна 7, $\angle A_1 O A_2 = 30^\circ$, где точка O – центр описанной около многоугольника окружности. Найдите периметр многоугольника.
64	Длина одной из сторон параллелограмма равна длине его диагонали и равна 5, длина второй диагонали равна $\sqrt{57}$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма.
65	Найдите площадь боковой поверхности правильной четырехугольной пирамиды, если длина диагонали ее основания равна $5\sqrt{2}$ и плоский угол при вершине равен $2 \arctg \frac{5}{8}$.
66	Большее основание равнобедренной трапеции лежит в плоскости α , а ее боковая сторона образует с плоскостью α угол, синус которого равен $\frac{3\sqrt{3}}{7}$. Если длина большего основания трапеции вдвое больше длины каждой из остальных сторон, то значение выражения $21\sqrt{13} \cdot \cos \beta$, где β – угол, образованный плоскостью трапеции и плоскостью α , равно ...
67	Точки C и P лежат на ребре прямого двугранного угла. Отрезки CA и PB проведены в разных его гранях и перпендикулярны ребру двугранного угла. Найдите длину отрезка AB , если $CA = 11$, $PB = 2$, $CP = 10$.
68	Длина стороны правильного многоугольника $A_1 A_2 \dots A_n$ равна 12, $\angle A_1 O A_2 = 45^\circ$, где точка O – центр описанной около многоугольника окружности. Найдите периметр многоугольника.
69	Длина одной из сторон параллелограмма равна длине его диагонали и равна 7, длина второй диагонали равна $\sqrt{57}$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма.
70	Найдите площадь боковой поверхности правильной четырехугольной пирамиды, если длина диагонали ее основания равна $2\sqrt{2}$ и плоский угол при вершине равен $2 \arctg \frac{1}{9}$.

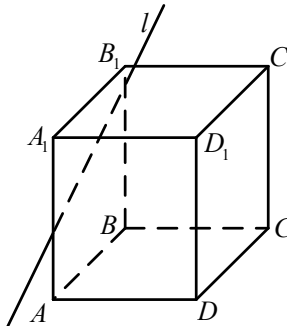
71	Большее основание равнобедренной трапеции лежит в плоскости α, а ее боковая сторона образует с плоскостью α угол, синус которого равен $\frac{5\sqrt{3}}{12}$. Если длина большего основания трапеции вдвое больше длины каждой из остальных сторон, то значение выражения $24\sqrt{11} \cdot \cos \beta$, где β – угол, образованный плоскостью трапеции и плоскостью α, равно													
72	Дана треугольная пирамида $SABC$. Точки K и M принадлежат ребрам SA и BC соответственно, точка N лежит на продолжении ребра SC (см. рис.). Выберите три верных утверждения. <table><tr><td>1</td><td>прямая KM лежит в плоскости KMN</td></tr><tr><td>2</td><td>прямая KN лежит в плоскости BSC</td></tr><tr><td>3</td><td>прямая NM лежит в плоскости BSC</td></tr><tr><td>4</td><td>прямая NM лежит в плоскости ABC</td></tr><tr><td>5</td><td>прямая KM лежит в плоскости ASC</td></tr><tr><td>6</td><td>прямая KN лежит в плоскости ASC</td></tr></table> 	1	прямая KM лежит в плоскости KMN	2	прямая KN лежит в плоскости BSC	3	прямая NM лежит в плоскости BSC	4	прямая NM лежит в плоскости ABC	5	прямая KM лежит в плоскости ASC	6	прямая KN лежит в плоскости ASC	
1	прямая KM лежит в плоскости KMN													
2	прямая KN лежит в плоскости BSC													
3	прямая NM лежит в плоскости BSC													
4	прямая NM лежит в плоскости ABC													
5	прямая KM лежит в плоскости ASC													
6	прямая KN лежит в плоскости ASC													
73	Найдите площадь полной поверхности куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, если расстояние от точки C до плоскости $B_1 A D_1$ равно $4\sqrt{3}$.													
74	Точка M лежит внутри угла A, равного 60°, и находится на расстоянии $\sqrt{7}$ и $4\sqrt{7}$ от его сторон. Найдите длину отрезка AM.													
75	$SABC$ – треугольная пирамида. На ребрах SA, SB и SC взяты точки M, K, P так, что $SM : MA = 2 : 3$, $SK : KB = 5 : 2$, $SP : PC = 6 : 1$. Через точки M, K, P проведена плоскость. Найдите значение выражения $12 \cdot N$, где N – число, показывающее, в каком отношении проведенная плоскость делит объем пирамиды $SABC$, если известно, что $N > 1$.													
76	Дана треугольная пирамида $SABC$. Точки K и M принадлежат ребрам SA и SC соответственно, точка N лежит на продолжении ребра BC (см. рис.). Выберите три верных утверждения. <table><tr><td>1</td><td>прямая MN лежит в плоскости ASC</td></tr><tr><td>2</td><td>прямая NK лежит в плоскости KMN</td></tr><tr><td>3</td><td>прямая NK лежит в плоскости ASB</td></tr><tr><td>4</td><td>прямая MN лежит в плоскости BSC</td></tr><tr><td>5</td><td>прямая MK лежит в плоскости ASC</td></tr><tr><td>6</td><td>прямая MK лежит в плоскости ASB</td></tr></table> 	1	прямая MN лежит в плоскости ASC	2	прямая NK лежит в плоскости KMN	3	прямая NK лежит в плоскости ASB	4	прямая MN лежит в плоскости BSC	5	прямая MK лежит в плоскости ASC	6	прямая MK лежит в плоскости ASB	
1	прямая MN лежит в плоскости ASC													
2	прямая NK лежит в плоскости KMN													
3	прямая NK лежит в плоскости ASB													
4	прямая MN лежит в плоскости BSC													
5	прямая MK лежит в плоскости ASC													
6	прямая MK лежит в плоскости ASB													

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 234.

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 135.

77	Найдите площадь полной поверхности куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, если расстояние от точки A_1 до плоскости $BC_1 D$ равно $6\sqrt{3}$.												
78	Точка M лежит внутри угла A , равного 60° , и находится на расстоянии $2\sqrt{13}$ и $5\sqrt{13}$ от его сторон. Найдите длину отрезка AM .												
79	$SABC$ – треугольная пирамида. На ребрах SA , SB и SC взяты точки M , K , P так, что $SM : MA = 2 : 5$, $SK : KB = 4 : 5$, $SP : PC = 5 : 3$. Через точки M , K , P проведена плоскость. Найдите значение выражения $5 \cdot N$, где N – число, показывающее, в каком отношении проведенная плоскость делит объем пирамиды $SABC$, если известно, что $N > 1$.												
80	$SABCD$ – правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны $3\sqrt{2}$. Точка T – середина ребра SC , точка M лежит на прямой BC так, что точка B – середина отрезка MC . Через точки A , T , M проведена плоскость. Найдите сумму квадратов длин всех сторон сечения пирамиды плоскостью ATM .												
81	Выберите три верных утверждения. <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>если $ABCD$ – ромб, один из углов которого равен 120°, то около ромба $ABCD$ можно описать окружность</td></tr> <tr> <td>2</td><td>если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $AB = 12$, $BC = 15$, $CD = 9$, $AD = 7$, то в четырехугольник $ABCD$ можно вписать окружность</td></tr> <tr> <td>3</td><td>если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 110^\circ$, $\angle C = 130^\circ$, $\angle D = 70^\circ$, то около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность</td></tr> <tr> <td>4</td><td>если $ABCD$ – трапеция, длины боковых сторон которой равны 5 и 11, а длина средней линии равна 8, то в трапецию $ABCD$ можно вписать окружность</td></tr> <tr> <td>5</td><td>если все стороны четырехугольника $ABCD$ являются касательными к окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности</td></tr> <tr> <td>6</td><td>если все вершины четырехугольника $ABCD$ лежат на окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности</td></tr> </table> Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 124.	1	если $ABCD$ – ромб, один из углов которого равен 120° , то около ромба $ABCD$ можно описать окружность	2	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $AB = 12$, $BC = 15$, $CD = 9$, $AD = 7$, то в четырехугольник $ABCD$ можно вписать окружность	3	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 110^\circ$, $\angle C = 130^\circ$, $\angle D = 70^\circ$, то около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность	4	если $ABCD$ – трапеция, длины боковых сторон которой равны 5 и 11, а длина средней линии равна 8, то в трапецию $ABCD$ можно вписать окружность	5	если все стороны четырехугольника $ABCD$ являются касательными к окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности	6	если все вершины четырехугольника $ABCD$ лежат на окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности
1	если $ABCD$ – ромб, один из углов которого равен 120° , то около ромба $ABCD$ можно описать окружность												
2	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $AB = 12$, $BC = 15$, $CD = 9$, $AD = 7$, то в четырехугольник $ABCD$ можно вписать окружность												
3	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 110^\circ$, $\angle C = 130^\circ$, $\angle D = 70^\circ$, то около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность												
4	если $ABCD$ – трапеция, длины боковых сторон которой равны 5 и 11, а длина средней линии равна 8, то в трапецию $ABCD$ можно вписать окружность												
5	если все стороны четырехугольника $ABCD$ являются касательными к окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности												
6	если все вершины четырехугольника $ABCD$ лежат на окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности												
82	В плоскости α лежат две взаимно перпендикулярные прямые. Расстояние от точки M , не лежащей в плоскости α , до каждой из этих прямых равно 12, а до точки пересечения прямых равно $2\sqrt{47}$. Найдите квадрат расстояния от точки M до плоскости α .												
83	$SABC$ – правильная треугольная пирамида, все ребра которой равны. Медианы грани ABC пересекаются в точке O . Точка D лежит на ребре SC так, что $SD : DC = 1 : 5$. Найдите значение выражения $\frac{49}{\cos^2 \varphi}$, где φ – угол между прямыми AS и OD .												
84	$SABCD$ – правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны $3\sqrt{6}$. Точка T – середина ребра SC , точка M лежит на прямой BC так, что точка B – середина отрезка MC . Через точки A , T , M проведена плоскость. Найдите сумму квадратов длин всех сторон сечения пирамиды плоскостью ATM .												

85	Выберите три верных утверждения.	
	1	если все вершины четырехугольника $ABCD$ лежат на окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется вписанным в окружность
	2	если все стороны четырехугольника $ABCD$ являются касательными к окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется вписанным в окружность
	3	если $ABCD$ – трапеция, острые углы которой равны, то около трапеции $ABCD$ можно описать окружность
	4	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 120^\circ$, $\angle C = 150^\circ$, $\angle D = 50^\circ$, то около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность
	5	если $ABCD$ – прямоугольник, у которого $AB = 13$, $BC = 5$, то в прямоугольник $ABCD$ можно вписать окружность
	6	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $AB = 14$, $BC = 10$, $CD = 12$, $AD = 16$, то в четырехугольник $ABCD$ можно вписать окружность
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 234.		
86	В плоскости α лежат две взаимно перпендикулярные прямые. Расстояние от точки M , не лежащей в плоскости α , до каждой из этих прямых равно 9, а до точки пересечения прямых равно $7\sqrt{2}$. Найдите квадрат расстояния от точки M до плоскости α .	
87	$SABC$ – правильная треугольная пирамида, все ребра которой равны. Медианы грани ABC пересекаются в точке O . Точка D лежит на ребре SC так, что $SD:DC = 1:4$. Найдите значение выражения $\frac{289}{\cos^2 \varphi}$, где φ – угол между прямыми AS и OD .	
88	Плоскости α и β пересекаются по прямой l . Расстояние от точки C , лежащей в плоскости α , до плоскости β в 16 раз меньше расстояния от точки C до прямой l . Найдите значение выражения $\frac{1}{\operatorname{tg}^2 \varphi}$, где φ – угол между плоскостями α и β .	
89	Биссектриса угла ABC ($\angle ABC = 60^\circ$) параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону AD в точке H так, что $AH:HD = 2:1$, $BH = 8$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма $ABCD$.	
90	$SABCD$ – правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны. Точка M лежит на ребре SC и делит его в отношении 3:1, если считать от точки C . Найдите значение выражения $\frac{25}{\cos^2 \varphi}$, где φ – угол между прямыми AM и BC .	
91	Плоскости α и β пересекаются по прямой l . Расстояние от точки C , лежащей в плоскости α , до плоскости β в 18 раз меньше расстояния от точки C до прямой l . Найдите значение выражения $\frac{1}{\operatorname{tg}^2 \varphi}$, где φ – угол между плоскостями α и β .	
92	Биссектриса угла ABC ($\angle ABC = 60^\circ$) параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону AD в точке H так, что $AH:HD = 3:1$, $BH = 6$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма $ABCD$.	

93	$SABCD$ – правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны. Точка M лежит на ребре SA и делит его в отношении $3:2$, если считать от точки A . Найдите значение выражения $\frac{49}{\cos^2 \varphi}$, где φ – угол между прямыми CM и AD .													
94	<table><tr><td>1</td><td>прямая l пересекает прямую AB</td></tr><tr><td>2</td><td>прямая l пересекает прямую B_1C_1</td></tr><tr><td>3</td><td>прямая l пересекает прямую A_1D_1</td></tr><tr><td>4</td><td>прямая l пересекает прямую CC_1</td></tr><tr><td>5</td><td>прямая l пересекает прямую A_1B_1</td></tr><tr><td>6</td><td>прямая l пересекает прямую BB_1</td></tr></table>	1	прямая l пересекает прямую AB	2	прямая l пересекает прямую B_1C_1	3	прямая l пересекает прямую A_1D_1	4	прямая l пересекает прямую CC_1	5	прямая l пересекает прямую A_1B_1	6	прямая l пересекает прямую BB_1	
1	прямая l пересекает прямую AB													
2	прямая l пересекает прямую B_1C_1													
3	прямая l пересекает прямую A_1D_1													
4	прямая l пересекает прямую CC_1													
5	прямая l пересекает прямую A_1B_1													
6	прямая l пересекает прямую BB_1													
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 134.														
95	Диаметр окружности $AB=12\sqrt{3}$, AC – хорда, составляющая с диаметром AB угол 15° . Через точку C проведена касательная. Найдите расстояние l от точки B до касательной. В ответ запишите значение выражения $(4\sqrt{3}+6)\cdot l$.													
96	Дан куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Объем треугольной пирамиды $DBA_1 C_1$ равен 243. Найдите квадрат расстояния от точки D до плоскости $BA_1 C_1$.													
97	Отрезок MB перпендикулярен плоскости ромба $ABCD$, $\angle BAD=120^\circ$. Угол между прямой MD и плоскостью, в которой лежит ромб, равен 60° . Найдите значение выражения $\frac{12}{\sin^2 \alpha}$, где α – угол между прямой MD и плоскостью MBC .													
98	$ABCA_1 B_1 C_1$ – прямая треугольная призма, у которой $AB=BC=BB_1=6\sqrt{2}$ и в основании лежит прямоугольный треугольник ABC ($\angle ABC=90^\circ$). Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь сечения призмы плоскостью, проходящей через середины ребер BC , BB_1 , $A_1 B_1$.													
99	Дан куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Объем треугольной пирамиды $B_1 AD_1 C$ равен 576. Найдите квадрат расстояния от точки B_1 до плоскости $AD_1 C$.													
100	Отрезок MC перпендикулярен плоскости ромба $ABCD$, $\angle CBA=120^\circ$. Угол между прямой MA и плоскостью, в которой лежит ромб, равен 30° . Найдите значение выражения $\frac{15}{\sin^2 \alpha}$, где α – угол между прямой MA и плоскостью MCD .													

ОТВЕТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	147	15	42	4	600	80	7	3	96
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125	288	4	32	156	6	6	108	255	81
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	256	45	7	2	75	20	384	3	12
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
65	7	6	324	60	72	2	500	39	18
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
14	108	81	56	52	112	48	68	132	A5B3B2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
12	104	A3B4B5	11	92	48	1600	8	36	48
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
12	21	84	336	40	39	15	96	192	36
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
44	136	216	14	37	245	486	26	58	41
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
345	100	68	123	136	64	396	255	768	68
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
323	192	116	156	18	108	192	2187	192	80